

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**TOSHKENT SHAHAR OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR BOSHQARMASI**

**SHAYXONTOHUR TUMAN
POLITEXNIKUMI**



**CHILANGARLIK O'QUV AMALIYOTI
FANIDAN**

O'QITISH MATERIALLARI

Tayyorlov yo'nalishi: 30711602-Elektromobillarga texnik xizmat
ko'rsatish va ta'mirlash kasbi bo'yicha.

O'qitish materiallari Shayxontohur tuman politexnikumi
Pedagogik kengashining 2025yildagi "1"-sonli yig'ilishida o'quv jarayoniga
qo'llashga tavsiya e'tildi.

Ishlab chiqarish ta'lim ustasi

Muratov A.X

(F.I.O.)

M. Q. Yusupova

(Imzo)

Toshkent shahar Kasbiy ta'limni rivojlantirish va muvofiqlashtirish xodudiy boshqaruvi
Sheyxohtohur tuman politexnikumi

10-13



ISHCHI O'QUV REJA

Tayyorlov yo'nallishi	Kash nomi	O'qish muddati
71100-Mexanika muhandisligi	30711602-Elektronmobilarga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash	2 yil

1. Elektronmobilarga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash chiqarishi;
2. "B" yoki "BC" toifali avtomobil haydovchiligi.

I. O'quv jarayoni jadvali

I. O'quv jarayoni jadvali																																																		
kurs	O'quv yili ishtirokchilari tarixi raqami																																																	
	sentabr				oktabr				noyabr				dekabr				yanvar				fevral				mart				april				may				iyun				iyul				avgust					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		
I																																																		
II																																																		
																																		</																

☐ Andritiya mashg'ulotlari
 ☐ Ishlab chiqarish amaliyoti
 ☐ D
 ☐ Diklom shakli amaliyoti
 ☐ A
 ☐ Yashovli darhol amaliyoti
 ☐ T
 ☐ T x B

II. O'quv jarayonining tarkibiy qismlari

Nb	O'quv jarayoni tarkibiy qismlari	Saflar miqdori	% da
1	Umumta'lim fanlari	1440	47
2	Umumkasbiy va maxsus fanlar (ta'lim muassasasi ixtiyorida) soat bilan	852	28
3	O'quv amaliyoti(lar)i	230	11
4	Ishlab chiqarish amaliyoti(lar)i	396	13
5	Davlat attestatsiyasi	60	2
6	J A M I	3098	100

III. O'QUV REJA

№	Fanlarning nomi	O'quvchilarning umumiy yuklamasi soati								mustaqil ta'lim	Semestrlarning kurs, semestr va saflari					
		Umumiy o'quv yuklama		Auditoriya soati							1-kurs		2-kurs		3-kurs	
											Semestr va saflar soati					
		Soat	%	Jami	Nazariy	Amaliy mashg'ulot	Laboratoriya ishi	Seminar	Kurs ishi		1-sem	2-sem	ICHA	3-sem	4-sem	ICHA
											10	20	0	20	7	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I-BLOK																
1.00	Umumta'lim fanlar	1944	47	1440	398	1018	14	10	0	504	360	528	0	420	120	0
1	Ona tili va adabiyot	216		160	80	80				56	60/2	60/2		60/2		
2	Rus (o'zbek) tili	162		60	60					21		60/2		20/1		
3	Chet tili (ingliz tili)	810		600	600					210	160/8	200/10		180/9	60/8	
4	Tarix	162		120	110			10		42				80/4	60/6	
5	Tarbiya	81		60	44	16				21	60/2	20/1				
6	Matematika	189		140	70	70				49	60/3	60/3		20/1		
7	Informatika va axborot texnologiyalari	81		60	60					21		60/3		20/1		
8	Fizika va astronomiya	135		100	50	50	14			33	60/2	60/3				
9	Jamoiy tarbiya	108		80	80					28	20/1	20/1		20/1	20/3	
10	Chet tili qadar bo'lsa ham tayyorlik	81		60	44	16				21				60/3		
II-BLOK																
2.00	Umumkasbiy fanlar	432	10	320	260	116	4			112	288	60	0	60	0	0
2.01	Texnikaviy shimachilik	54		40	16	24				14	60/2					
2.02	Mehnat mahallasi va texnika xavfsizligi	54		40	36	4				14	60/2					
2.03	Elektr asboblari o'qish	54		40	28	12				14	60/2					
2.04	Elektronika va elektronika asboblari	61		60	44	12	4			21	60/2	20/1				
2.05	Avtomobil tuzilishi	108		80	50	24				28	60/2	60/2				
2.06	Biznes asboblari	81		60	20	40				21				60/3		
	O'quv amaliyoti	243	5	180		180				63	120	60	0	0	0	0

3 - BLOK													
3.00.	Kvalifikatsiyalari	1691	41	1253	404	848				439			
3.1 - BLOK													
3.2.	Avtomobil dvigatellarini tashxirlash va ta'mirlash chilangari kvalifikatsiyasi bo'yicha	1253	30	928	158	770				325	90	164	0
	Maxsus fani	329		244	158	86				85			
3.2.1.	Avtomobillar tuzilishi	140		104	70	34				36		104/3	
3.2.2.	Chilangarlik ishlari	41		30		30				11	30/1		
3.2.3.	Avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash	149		110	88	22				39		40/2	70/2
3.2.4.	O'quv amaliyoti	437		324		324				113	60/2	60/2	120/6
3.2.5.	Ishlab chiqarish amaliyoti	470		348		348				122			348
3.2.6.	Davlat attestatsiyasi	16		12		12				4			12
3.3 - BLOK													
3.3.	"BC" toifali avtomobil haydovchisi	438	11	324	246	78				114	40	40	0
	Maxsus fanlari	422		312	246	66				110			
3.3.1.	Yo'l harakati qoidalarini va harakat xavfsizligi	284		210	156	54				74	40/2	40/2	80/4
3.3.2.	"B" va "C" toifadagi avtotransport vositalarining tuzilishi va ularga servis xizmat ko'rsatish	108		80	68	12				28			60/2
3.3.3.	Tashishlarni tashkil etish	30		22	22					8			22/2
3.3.4.	Davlat attestatsiyasi	16		12		12				4			
4 - BLOK													
4.00.	Ta'lim muassasasi ishlayotiradigan soat	108	3	80	80					28	20/1	20/1	20/1
5.00.	Yakuniy davlat attestatsiyasi	49	1	36		36				13			20/2
	Jami	4143	100	3068	1052	1992	14	10		1075	770	744	0
	Xaftalik yuklama									38	37		38

IV. TUSHUNTIRISH XATI

1. Mashg'ulotlar ikki yil bo'lib, har yili 3 sentabrda boshlanib, keyingi yilning iyun oyi oxirida tugaydi.
2. Rus (o'zbek) tili, xorijiy (ingliz tili) tili fanlaridan darslar 2 guruhga bo'linib o'qitiladi. Informatika va axborot texnologiyalari fanining amaliy mashg'ulotlari (har bir guruhda kamida 13 nafar yigit yoki qiz bo'lganda) darslar 2 guruhga bo'linib o'qitiladi.
3. 30711601-"Avtomobillarni ta'mirlash va ularga xizmat ko'rsatish" ikki yillik o'qitish davrini hisobga olgan holda mazkur namunaviy o'quv reja asosida tanlab olingan "Avtomobil dvigatellarini tashxirlash va ta'mirlash chilangari", "BC" toifali avtomobil haydovchisi kvalifikatsiyalar bo'yicha fan (modul)lar va o'quv amaliyotlari soati semestrlar kesimida taqsimlanib ishchi o'quv rejasi ishlab chiqildi va Pedagogik kengash qarori bilan tasdiqlandi, bunda:
 - fan (modul) va o'quv amaliyotlariga ajratilgan soatlarning haftalik yuklamasi 42 soatgacha, ishlab chiqarish va diplom oldi amaliyotlariga ajratilgan soatlarning haftalik yuklamasi 36 soatdan etib belgilandi;
 - Umumta'lim fanlariga ajratilgan 1440 soat dars umumta'lim maktablarining tayanch o'quv rejasidagi 10 va 11 sinflarga ajratilgan soatlar ketma-ketligi bo'yicha taqsimlandi.
4. O'quv jarayoni grafigi 20/20 va 20/9/11 qilib tashkil etildi. O'quv, ishlab chiqarish va diplom oldi amaliyotlarini o'qitish davri, hududning o'ziga xosligi va sohadagi mavsumiylik hamda kasbning o'ziga xos xususiyatlarini inobatga olib, ish beruvchilar bilan kelishilgan holda ishlab chiqildi va Pedagogik kengash qaroriga muvofiq tasdiqlandi.
5. Mexanik transmissiya bilan jihozlangan "BC" toifadagi avtotransport vositalarini amaliy boshqarishga ajratilgan mashg'ulotlar o'quv vaqtidan tashqari 72 soat hajmida o'qitiladi; ulardan 6 soati trenajerda va 66 soat avtotransport vositalarida o'qitiladi.

Shayxontohur tuman politexnikumining 2023-yil 29 - avgustdagi 1-sonli pedagogik kengash yig'ilishda tasdiqlandi.



Shayxontohur tuman politexnikumi o'quv ishlari bo'yicha
Shayxontohur tuman politexnikumi ishlab chiqarish bo'yicha
Korxona rahbari

[Signature]
A.E. Ashurov
I.Q. Xudaymazarov

To‘plamning muallifi to‘g‘risida ma’lumot



O‘qituvchining F.I.Sh	Muratov Akmal
Ma’lumoti	Oliy
Mutaxassisligi	Injiner mexanik
Pedagogik ish staji	3-yil
Ish joyi	Shayxotohur tuman politenikumi
Elektron pochta manzili :	<u><i>akmalmuratov94@gmail.com</i></u>
Telfon raqami	99-076-71-34

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**PROFESSIONAL TA’LIMNI
RIVOJLANTIRISH INSTITUTI**

BOSHLANG‘ICH KASBIY TA’LIMNING

**30711602-Elektromobillarga texnik xizmat ko‘rsatish va ta’mirlash
kasbi bo‘yicha**

Chilangarlik ishlari fanidan

O‘QUV DASTURI

Kvalifikatsiya(lar) nomi:	1. Elektromobillarga texnik xizmat ko‘rsatish va ta’mirlash chilangari; 2. "B" yoki "BC" toifali avtomobil haydovchisi
O‘quv rejadagi tartib raqami:	2.07
Ajratilgan soat:	60

Toshkent-2025

O‘quv dasturi Professional ta’limni rivojlantirish instituti Yer usti transport tizimlari va ularning ekspluatatsiyasi (transport turlari bo‘yicha) yo‘nalishlari bo‘yicha O‘quv-metodik birlashmasining 2025-yil 12-avgustdagi 4-sonli majlis bayoni bilan ma’qullangan.

O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi yo‘nalishlari bo‘yicha o‘quv-uslubiy birlashmalar faoliyatini Muvofiqlashtiruvchi kengashning 2025-yil 18-avgustdagi 4-son yig‘ilishida ma’qullangan va Vazirlikning 2025-yil 21-avgustdagi 316-son buyrug‘i bilan **TASDIQLANDI VA JORIY ETILDI.**

Tuzuvchilar:	B.Xaydarov	Professional ta’limni rivojlantirish instituti katta o‘qituvchisi
	X.Raimjanov	Professional ta’limni rivojlantirish instituti boshqarma bosh mutaxassisi
	A.Madjitov	Professional ta’limni rivojlantirish instituti boshqarma bosh mutaxassisi
	Umrzakov A.	Shayxontohur tuman politexnikumi bosh ustasi

Taqrizchilar:	J.Xakimov	Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti “Mashinasozlik” fakulteti “Energiya mashinasozligi va kasb ta’limi” kafedrası mudiri
	O.Daminov	Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti “Mashinasozlik” fakulteti “Energiya mashinasozligi va kasb ta’limi” kafedrası Dotsent

1. O'quv dasturi umumiy talablari

Dastur nomi	Chilangarlik ishlari
Ajratilgan soat	60
Mavzular soni	10
Dasturning maqsadi	O'quvchilarda chilangarlik ish o'quv amaliyotida detallar va zagotovkalarga chilangarlik asboblari bilan ishlov berish, rezbali, yelimli, parchinli birikmalarni yig'ish uchun bilim va ko'nikmalarini shakllantirish
O'zlashtirish (o'qitish) natijalari	- o'quvchilar chilangarlik kasbi va ishi turlari, ish joyidagi jihozlar, ish joyini texnika xavfsizligiga rioya qilib tashkil etish, chilangarlik ishlarida qo'llaniladigan ishlov berish va o'lchash asboblari, detallarga chilangarlik ishlov berish texnologiyasi to'g'risida bilimga ega bo'ladi; - o'lchash, rejalash, ishlov berish asboblaridan foydalanadi hamda rejalash usullarini bajara oladi; - metall list, prutok va quvurlarni egish, to'g'rilash bo'yicha ishlarni bajara oladi; - metallarga kesish va qirqish usullari bilan bo'laklarga ajratadi; - metall yuzasi va qirralariga qo'lda va mexanizatsiyalashga asbobda ishlov beradi; - parmalash ishlarini bajaradi; - rezbarni kesadi va rezbali birikma yig'adi; - kavsharlash va yelimlab biriktirish ishlarini bajaradi; - chilangarlik asboblarini sozlaydi.
Bilimlar	- chizmalarni o'qish; - o'lchov asboblarining turlari va ularning tuzilishi; - metallarni rejalashning vazifasi; - metallarni kesish usullari; - metallarni qirqish uskuna va moslamalari; - egovlarning turi, guruhi; - parma, zenker razvyortkalarining turlari; - metall kesish dastgohlarini ishga sozlash qoidalariga; - metallarni silliqdashda ishlatiladigan materiallar, uskunalar va moslamalar.
Ko'nikmalar	- o'quv ustaxonalarida texnika va yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya qilish; - o'lchov asboblarni tanlash va detallarni o'lchash; - metallarni rejalash va kesish; - metallarni qirqish; - metallarni egovlab silliqdash; - metallarni parmalash, zenkerlash; - yo'nib kengaytirish; - ishqalash va o'lchamlarga yetkazish; - detallarni dastlabki jilvirlash; - metallarni to'g'rilash va egish; - metallarning kesish qismini belgilash;

	- metallarga egov bilan dastlabki va yakuniy ishlov berish; - detallarga parma bilan ishlov berish; - o'lchash asboblarning tuzilishini o'rganish; - metall plastinani silliqlash.
O'quv rejasiga muvofiq o'zaro bog'liq bo'lgan fanning nomi	- Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi , - Texnikaviy chizmachilik - Konstruktion materiallar
O'qitishni tashkiliy shakli	N-Nazariy mashg'ulot; A – Amaliy mashg'ulot; MX – Maxsus xonada o'tkaziladigan mashg'ulot.
Dasturga qo'yilgan talab	Majburiy
O'qitish tili	Guruhda belgilangan o'qitish tili asosida
Baholash tartibi	Baholash bo'yicha amaldagi tartib asosida
O'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini baholash	Yozma, og'zaki, savol-javob, test, amaliy topshiriq

2. O'quv dasturi mazmuni

№	Mavzuning nomi	Mavzuning qisqacha mazmuni	Jami	O' qitishni tashkiliy	Mustaqil ta' lim
1.	Chilangarlik ishi ustaxonasida mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi. Ustaxona asbob-uskunalar bilan tanishish.	Chilangarlik ishiga kirish, chilangarlik ishi turlari, mehnat madaniyati va mahsulot sifati to'g'risida tushuncha berish, texnika, elektr va yong'in xavfsizligi qoidalarini tushuntirish. Texnika, elektr va yong'in xavfsizligi bo'yicha jihozlarni tahlil qilish. Ustaxonada mavjud asbob-uskunalar bilan tanishish. Chilangarlik ish joyini tashkil etish.	6	A	
2.	O'lchash va rejalash	Chilangarlikda qo'llaniladigan o'lchash asboblari turi, tuzilishi va ulardan foydalanish, o'lchash qoidalarini o'rgatish. O'lchash asboblari tanlash, detallar uzunligi, chuqurlik, burchak, diametr, zazor (tirgish) va rezbalarni o'lchash. Rejalash asboblari va moslamalar turi, ularning vazifasi, rejalash ishlarini tartibini tushuntirish. Rejalash asboblari tanlash, Moslamalarni o'rnatish, tekislikda va fazoviy rejalash ishlarini bajarish	6	A	2

3.	Metallarni kesish va qirqish.	Metallar kesish asboblari tanlash, sozlash, chizmaga asosan metallarni kesish. Metallar qirqish asboblari tanlash, sozlash, chizmaga asosan metallarni qirqish.	6	A	2
4.	Metallarni to'g'rilash va egish	Metallar to'g'rilash asboblari tanlash, sozlash, rejaga asosan metallarni to'g'rilash. Metallarni egish asboblari tanlash, sozlash, chizmaga asosan metallarni egish.	6	A	3
5.	Egovlash. Tekis, fason yuzalarni va yupqa listlarni egovlash	Egov turi, Egovlarni tanlash. Ish joyini tashkillash. Metallarni tekis yuzalarini chizmaga asosan egovlash. Metallarni fason yuzalari va yupqa listlarni chizmaga asosan xar xil usullarda egovlash	6	A	3
6.	Parmalash, zenkerlash, zenkovkalash va razvyortkalash	Parmalash dastgohini sozlash, parmalashga tayyorgarlik qilish, ochiq va yopiq teshiklarni chizmaga asosan parmalash. Zenkerlash, zenkovkalash va razvyortkalash ishlariga tayyorgarlik qilish. Ochiq va yopiq teshiklarni zenkerlash va razvyortkalash	6	A	3
7.	Ichki va tashqi rezba kesish	Ichki rezba kesishda ishlatiladigan asboblarni — metchiklarni tanlash. Teshikni tayyorlash, markazlash va mos diametrda burg'ilash. Metchik yordamida ichki rezbani kesish texnologiyasi. Hosil bo'lgan rezbaning aniqligi va sifati nazoratini bajarish. Tashqi rezba kesishda ishlatiladigan asbob-uskuna (plashka)larni tanlash. Detalni stanokda yoki qo'lda plashkali kallak yordamida to'g'ri mahkamlash va markazlash. Plashka yordamida tashqi rezbani hosil qilish texnologiyasi. Rezbaning o'lchamlari va shaklini maxsus o'lchov asboblari bilan tekshirish hamda sifat nazoratini amalga oshirish.	6	A	2
8.	Kavsharlash, qoviyalash	Kavsharlash va qoviyalash jarayoniga tayyorgarlik ko'rish. Metall	6	A	2

	va yelimlab biriktirish	zagotovkalarini kavsharlab biriktirish.Yelimlash jarayoniga tayyorgarlik ko'rish. Zagotovkalarini yelimlab biriktirish			
9.	Parchinlash. Kavsharlash, qoviyalash va yelimlab biriktirish	Parchinlash jarayoniga tayyorgarlik qilish.Metall zagotovkalarini chizmaga asosan ustma-ust parchinlab biriktirish.Kavsharlash va qoviyalash jarayoniga tayyorgarlik ko'rish. Metall zagotovkalarini kavsharlab biriktirish.Yelimlash jarayoniga tayyorgarlik ko'rish. Zagotovkalarini yelimlab biriktirish	6	A	2
10.	Kompleks ishlar (xomut yoki xokandoz tayyorlash)	Ishlab chiqiladigan buyumlar — xomut yoki xokandozning chizmasi bilan tanishish. Kerakli materiallarni tanlash va o'lchamlarni belgilash. Detallarni kesish, teshish, bukish va yig'ish ishlarini bajarish. Har bir detalning shakli, o'lchami va sifatini tekshirish hamda tayyor mahsulotni yakuniy ishlovdan o'tkazish.	6	A	2
	Jami		60		21

3. O'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini baholash

O'quv dasturi davomida o'quvchilar tomonidan o'zlashtirilgan bilim va ko'nikmalar ichki nazorat bo'yicha amaldagi tartib asosida baholanadi.

Baholash usullari yozma, og'zaki, savol-javob, test, amaliy topshiriqlardan iborat bo'lib, ular o'quv elementini o'zlashtirish natijalarini aniqlashga imkon beradi. Nazorat savollari va topshiriqlar qo'yilgan maqsadga hamohang bo'lishi lozim.

4. Tavsiya etiladigan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sh.Karimov, Chilangarlik mexanik yig'ish ishlari texnologiyasi
OOO ShARQ-INVEST MARKET 2021-yil
2. Karimov SH.A. Chilangarlik asbob uskunolari kasb-hunar kollejlari uchun
o'quv qo'llanma. T. «Voriz nashriyot» 2007. 184 b.

3. В. Хайдаров «Chilangarlik ishlari» o'quv amaliyoti bo'yicha ta'lim texnologiyasi: metodik qo'llanma – Toshkent: ABU MATBUOT-KONSALT, 2016. – 212 b.

4. Долгих А. И, «Слесарное дело»: «Научная книга» 2013г. 620 с

5. Покровский Б.С., Скакун В.А. «Слесарное дело». 2-е изд. – М.: Академия, 2004. - 320 с.

6. Г. В. Чумаченко, Н. В. Матегорин, Й. Т. Чумаченко «Слесарное дело и технические измерения» (для авторемонтных специалистов). КноРус 2020. 260 с

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA‘LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
TOSHKENT SHAHAR OLIY TA‘LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR BOSHQARMASI
SHAYXONTOHUR TUMAN POLITEKNIKUMI**

“Fosdiquayman”
Shayxontohur tumani oliy ta’lim, fan va
innovatsiyalar boshqarmasi
G.O. Usupova
2025
yil

**30711602-Elektromobillarga texnik xizmat ko‘rsatish va ta‘mirlash kasbi
bo‘yicha.**

Chilangarlik o‘quv amaliyoti fanidan

ISHCHI O‘QUV DASTURI

Kvalifikatsiya(lar) nomi:

1. Elektromobillarga texnik xizmat ko‘rsatish va ta‘mirlash chilangari;
2. "B" yoki "BC" toifali avtomobil haydovchisi

O‘quv rejadagi tartib raqami:

2.08

Ajratilgan soat:

60

Toshkent-2025

Mazkur ishchi o'quv dasturi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining 2021-yil "___" _____dagi ___-son buyrug'i bilan tasdiqlangan ___-raqam bilan ro'yxatga olingan namunaviy o'quv dastur asosida ishlab chiqilgan. _____202__yil "___" _____dagi

(Professional ta'lim muassasasi nomi)

Pedagogik kengashida muhokama qilindi, mazkur ishchi o'quv dasturini tasdiqlashga va o'quv jarayoniga tadbiq etishga qaror qilindi. Bayonnoma №

Mazkur fan (30711602-Elektromobillarga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash)

ning mashg'ulot turlari bo'yicha semestrlar kesimida quyidagicha soatlar miqdori taqsimlangan (ishchi oquv reja asosida tuldirladi).

№	Mashg'ulot turlari	Ajratilgan soat	Shundan semestrlar kesimida					
			I	II	III	IV	V	VI
1	Jami auditoriya yuklamasi	60						
2	Nazariy mashg'ulot							
3	Amaliy mashg'ulot	60						
4	Laboratoriya ishi							
5	Seminar							
6	Kurs ishi							
7	Mustaqil ta'lim	21						

Tuzuvchi (lar): Muratov Akmal
politexnikumi

(F.I.Sh)

Shayxontohur tuman

(Ish joyi, lavozimi)

Taqrizchi (lar): Azimov Shuxrat
politexnikumi

Shayxontohur tuman

1. O‘quv amaliyoti dasturining pasporti.

1.1. Mutaxassis tayyorlashda amaliyot dasturining o‘rni:

Ushbu ishchi o‘quv dastur “Kon ishchisi”

yo‘nalishining o‘quv dasturiga mos holda tuzildi va o‘quv amaliyotida qo‘llashga tadbiq etildi

1.2. O‘quv amaliyotining maqsad va vazifalari:

1.2.1. Amaliyot mashg‘ulotining maqsadi:

-o‘quvchilar o‘quv amaliyotda Chilangarlik ishlari bo‘yicha ko‘nikma va malakalarini shakllantiradilar

1.2.2. Amaliyot mashg‘ulotining vazifalari:

- metallarni kesish;
- metallarni qirqish;
- metallarni to‘g‘rilash;
- detallarga parma, zenker va razvyortka bilan ishlov berish.

2. Amaliyot natijalari

Kompetensiya kodi va nomi	Amaliyot natijasi nomi
KK-2.1Ko‘tarish qurilmalarini ta‘mirlash	-shaxta yuk ko‘tarish qurilmalarini boshqarish va himoya uskunalari; -shaxta yuk ko‘tarish qurilmalarini elektr energiya bilan ta‘minlash; -elektr energiya bilan ta‘minlash sxemalari;
KK-2.2Kompressorli qurilmalarni ta‘mirlash	- kompressor qurilmalari turlari; - kompressorli qurilmalariga texnik xizmat ko‘rsatish;
KK-2.3Nasoslar va skreperlarni ta‘mirlash	-yer osti kon korxonalari mashina va majmualari elektr uskunalari; -yer osti kon korxonalari transporti elektr uskunalari; -yer osti kon korxonalaridagi turg‘un mashinalarning elektr uskunalari va ta‘minoti;
KK-2.4Shamollatish qurilmalarini ta‘mirlash	-shaxta bosh shamollatish qurilmalarining elektr uskunalari; -shaxta bosh shamollatish qurilmalarining tuzilishi va ishlash prinsipi;
KK-2.5Yerosti	-yer osti lahmlarini qazib o‘tuvchi kombaynlarni ta‘mirlash;

mashina va mexanizmlari ta'mirlash	-yer osti lahmlarida mustahkamlagichlarni o'rnatuvchi mashinalar va mexanizmlarni ta'mirlash; -gorizontal va qiya kon lahmlarini qazib o'tuvchi majmualar jihozlarini ta'mirlash;
------------------------------------	--

3. Amaliyot mavzular rejasi

№	Amaliy mashg'ulot mavzusi	Ajratilgan soat	Amaliyot natijasi
1	2	3	4
1	Kirish	6	Sanitariya va gigiyena talablari. Yo'riqomlari o'raadi
2	O'lchash asboblarning tuzilishini o'rganish	6	Chizmada ko'rsatilgan detallarni zagatovkaga ko'chirishni o'rganadilar.va ularni chizg'ich hamda go'niyalar bilan chizishni hamda kernerlashni o'rganadilar
3	O'lchash asboblarni tanlash va detallarni o'lchashni o'rganish.	6	Shtangensirkul bilan ichki, tashqi va chuqurlik o'lchamlarni o'lchashni o'rganadilar.
4	Metallarning kesish qismini belgilash va zubilo bilan kesish.	6	Chizmada ko'rsatilgan detallarni zagatovkaga ko'chirishni o'rganadilar.va ularni chizg'ich hamda go'niyalar bilan chizishni hamda kernerlashni o'rganadilar
5	Metallarni qirqish, to'g'rilash va egish.	6	Toblangan buyumlarni to'g'rilash, metallarni mexanizatsiyalashtirilgan usulda to'g'rilashni o'rganadilar. Metalni to'g'rilash va egish vaqtida yuz beradigan brak hamda xavfsizlik qoidalarini bilib oladilar
6	Metallarga egov parma bilan ishlov berish.	6	Parmalash asboblarni stanokka mahkamlash va parmalaydigan detallarni to'g'ri o'qishni o'rganadilar. Har xil teshiklarni parmalash, zenkovka va razvyortka qilishni bilib oladilar
7	Detallarga zenker va razvyortka bilan ishlov berish.	6	Zenkerlash to'g'risida umumiy tushuncha oladilar. Zenkerlash asboblarni bilib oladilar. Teshiklarni stanoklarda zenkerlashni o'rganadilar

8	Detallarga metchik va plashka bilan rezba ochish	6	Detallarga metchik va plashka bilan rezba ochish
9	Detallarni jilvirlash va o'lchamlarga yetkazish	6	Detallarni jilvirlash va o'lchamlarga yetkazish
10	Kompleks ishlar	6	Kompleks ishlar
	Jami:	60	

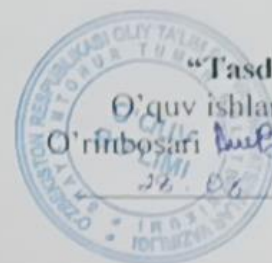
4. Amaliyot natijalarini nazorat qilish.

Kompetensiya kodi va nomi	Amaliyot natijasi nomi	Nazorat va baholash shakllari va usullari
KK-2.1Ko'tarish qurilmalarini ta'mirlash	-shaxta yuk ko'tarish qurilmalarini boshqarish va himoya uskunalari; -shaxta yuk ko'tarish qurilmalarini elektr energiya bilan ta'minlash; -elektr energiya bilan ta'minlash sxemalari;	Kon jinslarida shpur va skvajinalarni burg'ilash mashinalari tavsifi; - Ko'tarish qurilmalariga texnik xizmat ko'rsatish;
KK-2.2Kompessorli qurilmalarni ta'mirlash	- kompressor qurilmalari turlari; - kompressorli qurilmalariga texnik xizmat ko'rsatish;	- Kompessor qurilmalari turlari; - Kompessorli qurilmalariga texnik xizmat ko'rsatish;
KK-2.3Nasoslar va skreperlarni ta'mirlash	-yer osti kon korxonalari mashina vamajmualari elektr uskunalari; -yer osti kon korxonalari transporti elektr uskunalari; -yer osti kon korxonalaridagi turg'un mashinalarning elektr uskunalari va ta'minoti;	- Nasoslar va skreperlarni turlari; - Nasoslar va skreperlardagi nosozliklarni bartaraf qilish;
KK-2.4Shamollatish qurilmalarini ta'mirlash	-shaxta bosh shamollatish qurilmalarining elektr uskunalari; -shaxta bosh shamollatish qurilmalarining tuzilishi va ishlash prinsipi;	-Shamollatish qurilmalarining turlari va ishlash prinsipi; -Shamollatish qurilmalaridagi nosozliklarni bartaraf qilish;
KK-2.5Yerosti	-yer osti lahlmlarini qazib	- Yer osti mashina va

mashina va mexanizmlari ta'mirlash	o'tuvchi kombaynlarni ta'mirlash; -yer osti lahmlarida mustahkamlagichlarni o'rnatuvchi mashinalar va mexanizmlarni ta'mirlash; -gorizontal va qiya kon lahmlarini qazib o'tuvchi majmualar jihozlarini ta'mirlash;	mexanizmlarning texnik tavsifi; - Yer osti mashina va mexanizmlaridagi nosozliklarni bartaraf qilish;
------------------------------------	---	--

5. Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1 Shavkat Mirziyoyev "Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz" Toshkent – "O'zbekiston"-2018.
- 2 Shavkat Mirziyoyev "Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy baxodir" Toshkent – "O'zbekiston" - 2018.
- 3 Shavkat Mirziyoyev "[Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz](#)" Toshkent – "O'zbekiston"-2016.
- 4 Shavkat Mirziyoyev "Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik - har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak" Toshkent – "O'zbekiston"-2017.
- 5 Titov O.I. "Qo'lda payvandlash elektr payvandchisining ma'lumotnomasi-2000 yil.
- 6 N.K.Dadaxonov "Gaz payvandlash texnologiyasi" Toshkent "O'qituvchi"-2002yil.
- 7 N. Bekmuratova "Payvandlash ishlab chiqarish" Toshkent "Mehnat"-2002yil.
- 8 B.A. Maripboboyev "Materialshunoslik" Toshkent Ilm-ziyo-2006yil
- 9 N.I. Makienko "Slesarlik amaliy ishlar" Toshkent. 1992yil
- 10 M.A. Abralov Payvandlash ishi asoslari. Toshkent.Talkin. 2004yil



“Tasdiqlayman”

O'quv ishlar bo'yicha direktor
O'rinbosari *[Signature]* A.E.Ashurov
22.06 2025 yil

SHAYXONTOHUR TUMAN POLITEHNIKUMI

Ishlab chiqarish ta'limi ustasi Muratov Akmal Xolboy o'g'lining

2025-2026-o'quv yil uchun

“CHILANGARLIK” O'quv amaliyotidan

TAQVIM MAVZU REJASI

T	Kasb va guruh	Umumiy ajratilgan soat							Mustaqil ish
		Hammasi	Auditoriya						
			Jami	Nazariy	Amaliy	Lobafrat oriy	Kurs ishi	Seminar	
1	Avtomobillarni ta'mirlash va ularga xizmat ko'rsatish	60			60				21

O'qitish materiallari to'plamini fanlar kafedrasining 2025 yildagi 1-sonliyig'ilishida muhokama etildi va ma'qullandi.

Kafedra muduri:

[Signature]

A.Komiljonov

“Chilangarlik ishlari” o‘quv amaliyotidan taqvimiy mavzular rejasi

№	Mavzu nomi	Jami	O‘qitishning tashkiliy shakli	Mustaqil ta’lim	O‘quvchilarning bilim va ko‘nikmalarini baholash
1	Kirish. Texnika xavfsizligi qoidalari bilan tanishtirish.O‘quv ustaxonasida ishlash tartibini o‘rgatish.	6	A	2	Aqliy hujum, Insert jadvali
2	O‘lchash asboblarning tuzilishini o‘rganish	6	A	2	Kichik guruhlarda ishlash, Insert jadvali
3	O‘lchash asboblarni tanlash va detallarni o‘lchashni o‘rganish.	6	A	3	Kichik guruhlarda ishlash, Insert jadvali, B/BX/B metodi
4	Metallarning kesish qismini belgilash va zubilo bilan kesish.	6	A	2	Aqliy hujum, B/BX/B metodi
5	Metallarni qirqish, to‘g‘rilash va egish.	6	A	2	Aqliy hujum, B/BX/B metodi, Blits-so‘rov, Guruhlarda ishlash
6	Metallarga egov parma bilan ishlov berish.	6	A	2	Tezkor savol javob
7	Detallarga zenker va razvyortka bilan ishlov berish.	6	A	2	Zinama-zina” texnologiyasi
8	Detallarga metchik va plashka bilan rezba ochish	6	A	2	Savol javob
9	Detallarni jilvirlash va o‘lchamlarga yetkazish	6	A	2	Guruhlarda ishlash, Blits-so‘rov
10	Kompleks ishlar	6	A		Aqliy hujum,
	Jami	60		21	

O'quv mashg'ulotining texnologik modeli

1-MAVZU: Kirish .Texnika xavfsizligi qoidalari bilan tanishtirish.O'quv ustaxonasida ishlash tartibini o'rgatish.	
Amaliy mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi	
Mashg'ulot vaqti-240 daqiqa	O'quvchilar soni-36 ta
Mashg'ulot shakli	Amaliy
Mashg'ulot rejasi	1. Kirish instruktaji. 2.Texnika xavfsizligi qoidalari bilan tanishtirish 3.Chilangarlik ish jihozlari.Chilangarlik ish joyini tashkil etish
O'quv mashg'ulotining maqsadi: Kirish, instruktaji O'quv amaliyot jarayonida texnika xavfsizlik qoidalari, elektr va yong'in xavfsizligi bo'yicha yo'riqnomalari bilan tanishish Chilangarlik ish jihozlari.Chilangarlik ish joyini tashkil etish, ko'nikma va malakani shakllantirish	
O'quv mashg'ulotining natijasi: Kirish .Texnika xavfsizligi qoidalari bilan tanishtirish.O'quv ustaxonasida ishlash tartibini o'rgatish mavzusi bo'yicha malaka va ko'nikmalarga ega bo'ladilar.	
Pedagogik vazifalar: 1.Kirish instruktaji (yo'riqnoma)ni tushuntirib beradi 2.Texnika xavfsizligi, elektr xavfsizligi va yong'in xavfsizligi bilan tanishtiradi 3. Kerakli jihozlarni ko'rsatadi; 4.Jihozlardan foydalanish yo'riqnomasini beradi; 5.Mavzuni yoritib beradi; O'quv amaliyoti davrida yo'l qo'yilgan xatolarni ko'rsatib beradi.	O'quv faoliyatini natijalari: 1.Kirish instruktaji (yo'riqnoma)ni aytib beradilar; 2.Texnika xavfsizligi, elektr xavfsizligi va yong'in xavfsizligini gapirib beradilar; 3.Kerakli jihozlarni takrorlab ko'rsatadilar; 4.Jihozlardan foydalanib mashhiqlarni yo'riqnoma asosida bajaradi; 5.Berilgan vazifalarni o'quvshilar o'zlari mustaqil bajaradilar; Yo'l qo'yilgan xatolari ustida ishlaydilar.
O'qitish usullari	Tushuntirish, ko'rsatish, yo'riqnoma berish va boshqalar
O'qitish vositalari	Yo'riqli texnologik harita, ko'rgazmali qurollar, stendlar, slaydlar,
<i>O'qitish sharoiti.</i>	Kichik guruhlarda ishlash
O'qitish sharoitlari	Jihozlangan amaliyot xonasi
Qaytar aloqaning usul va vositalari	Og'zaki so'rov: tezkor so'rov, taqdimot;

O'quv mashg'ulotining texnologik haritasi

Faoliyat bosqichlari	Faoliyat mazmuni	
	O'qituvchi	O'quvchi
1-O'quv mashg'ulotiga kirish (20 minut)	O'quvchilarni darsga tayyorgarligi va davomatini tekshiradi. Mavzuning nomi maqsadi va rejasini e'lon qiladi mavzuga oid tayanch iboralar bilan tanishtiradi. Mashg'ulotni baholash mezonlari bilan tanishtiradi.	Mashg'ulotga tayyorlanadilar
2-bosqich Asosiy (200 minut)	<u>Kirish yo'riqnomasi (50 daq).</u> O'quvchilar bilimini faollashtirish: 1. Tezkor-so'rov, savol-javob, aqliy hujum orqali bilimlarni faollashtiradi. (1-ilova) Yangi o'quv material bayoni: 2. O'quv amaliyoti mavzusi bo'yicha umumiy ma'lumot beradi, ish jarayonini tushuntiradi; <u>Joriy yo'riqnoma (135 daq).</u> Yangi o'quv material bo'yicha amaliy mashq bajarish. 3. Ta'lim oluvchilarni ish joylariga taqsimlab amaliy ish yuzasidan yo'riqli texnologik harita (2-ilova) tarqatadi va ko'rsatmalar beradi. Mustaqil ishlarni bajarilishini maqsadli aylanish vaqtida nazorat qiladi va ish jarayonida o'quvchilar tomonidan qo'ygan xatolarni ko'rsatadi. <u>Yakuniy yo'riqnoma (15 daq):</u> Mashg'ulot tugaganidan so'ng ish joylarini talab darajasiga keltiradi.	Uy vazifasini taqdim etadilar. Savollarga Javob beradilar. Mavzu nomi va Rejasini yozib oladilar Diqqat qiladilar. Yozib oladilar. Diqqat qiladilar. Topshiriqni bajaradilar. Kichik guruhlariga bo'linadilar. Kichik guruhda ishlash qoidasi bilan tanishadilar Har bir guruh o'z topshiriq varaqlari bo'yicha faoliyatini boshlaydi.
3-Bosqich Yakuniy (20 minut)	<u>Yakunlash:</u> 1. O'quvchilarni amaliy mashg'ulot bo'yicha baholarini e'lon qiladi (3-ilova); 2. Kelgusi kasbiy faoliyatlarida amaliyotda bajargan ishlarining ahamiyati va muhimligiga o'quvchilar e'tiborini qaratadi. 3. Kelgusi mashg'ulot mavzusi bilan tanishtirib uyga vazifa beradi (4-	Baholari bilan tanishadilar. Topshiriqni yozib oladilar.;

	ilova).	
--	---------	--

(1-ilova)

«AQLIY HULJUM» strategiyasi

O'quvchilarning o'zlarini erkin his etishlariga sharoit yaratib berish, g'oyalarni yozib borish uchun yozuv taxtasi yoki qog'ozlarni tayyorlab qo'yish



Muammo (yoki mavzu)ni aniqlash



O'quvchining boshqalar bildirgan fikrlarni yodda saqlashi, ularga tayanib yangi fikrlarni bildirishi va ular asosida muayyan xulosalarga kelishiga erishish (bildirilayotgan har qanday g'oya baholanmaydi)



Muammo (yoki mavzu)ni aniqlash



Mashg'ulot jarayonida amal qilinadigan shartlarni belgilash



O'quvchilar tomonidan mustaqil fikr yuritilishi, shaxsiy fikrlarning ilgari surilishi uchun qulay muhit yaratish



Ilgari surilgan g'oyalarni yanada boyitish maqsadida o'quvchilarni quvvatlash



Muammo (yoki mavzu)ni aniqlash



Mashg'ulot jarayonida amal qilinadigan shartlarni belgilash



1-Mavzu: Kirish

Reja:

1. Kirish instruktaji.
2. Texnika xavfsizligi qoidalari bilan tanishtirish
3. Chilangarlik ish jihozlari. Chilangarlik ish joyini tashkil etish

Kirish yo‘riqnomasi

Ishlab chiqarishda faoliyat ko‘rsatadigan har bir ishchi va xodim o‘ziga berkitilgan ishni xavfsiz bajarishi uchun chuqur bilimga ega bo‘lishi zarur. Buning uchun esa ularni mehnat muhofazasi va xavfsizlik texnikasi bo‘yicha malakali o‘qitish talab etiladi.

Ishlab chiqarishdagi barcha ishchilar ishlab chiqarish ishlarining xarakteri va xavfsizlik darajasidan qat’i nazar mehnat xavfsizligi boyicha o‘qitilib, bilimlari tekshirilib ko‘rilgandan keyin ishga ruxsat etiladi. Ishchilarni mehnat muhofazasi va xavfsizlik texnikasi bo‘yicha o‘qitish ularga yo‘riqnoma («instruktaj»)lar o‘tish orqali amalga oshiriladi. Yo‘riqnoma mazmuni, xususiyati va o‘tkazilish davriga bog‘liq holda quyidagi turlarga bo‘linadi:

Kirish yo‘riqnomasini korxonadagi xavfsizlik texnikasi bo‘yicha muhandis korxona rahbari yoki bosh muhandis hamda kasaba uyushmasi qo‘mitasi tomonidan tasdiqlangan dastur asosida o‘tkazadi. Uni mehnat muhofazasiga oid zamonaviy vositalar va ko‘rgazmali qurollar bilan jihozlangan mehnat muhofazasi xonalarida o‘tkazish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

ish joyidagi texnologik jarayonlar va tashkiliy-texnik qoidalar; ish joyini tashkil etishga qo‘yilgan talablar;

mashina yoki qurilmaning tuzilishi, ishlash tartibi, texnik ma’lumotlari va uning xavfli zonalari;

ishni bajarishdagi xavfsizlik qoidalari;

mashina yoki qurilmalardan foydalanishning xavfsiz usullari;

elektr jihozlari va ular bilan ishlash qoidalari;

ish joyining yoki ish maydonining xavfli zonalari;

ish joyidagi «signalizatsiya» va undan foydalanish qoidalari.

Yuqorida qayd etilgan masalalardan tashqari bu yo‘riqnoma, ishning turiga va ishchining malakasiga bog‘liq holda boshqa tadbirlar bilan ham to‘ldirilishi mumkin.

Navbatdagi (rejadagi) yo‘riqnoma xususiyati va xavflilik darajasiga bog‘liq holda ish joyidagi birlamchi yo‘riqnomadan 3 yoki 6 oy o‘tgach o‘tkaziladi. Ushbu yo‘riqnoma ishchilarni mehnat muhofazasi va xavfsizlik texnikasi bo‘yicha bilimlarini oshirish hamda tekshirish maqsadida o‘tkaziladi.

Yo‘riqnomani o‘tkazishda ish joyidagi birlamchi yo‘riqnoma dasturi asos qilib olinadi.

Navbatdan (rejadan) tashqari yo‘riqnoma ishlab chiqarish texnologiyalari o‘zgarganda, yangi texnika vositalari joriy etilganda, ishchi bir ishdan boshqa.

ishga o'tkazilganda, baxtsiz hodisa ro'y berganda yoki xavfsizlik texnikasi qoidalari buzilgan vaqtlarda o'tkaziladi.

Davriy (mavsumiy) yo'riqnoma. Ayrim ishlab chiqarish sohalari mavsumiy xususiyatga egaligi sababli mavsumiy yo'riqnoma o'tkaziladi.

Texnika xavfsizligi Xavfsizlik texnikasi – mehnat muhofazasi bo'limlaridan biri; ishchidagi jarayonlarda vujudga keladigan xavfli omillarning ishlovchilarga zararli ta'siri oldini olishga doyr tashkiliy va texnik tadbirlar hamda vositalar majmui. Ularni yaratish va ishlab chiqarishda qo'llash ishlari belgilangan tartibda tasdiqlangan me'yoriy texnik hujjatlar (standartlar, qoidalar, me'yorlar, instruksiyalar) asosida amalgam oshiriladi. Tashkiliy tadbirlar: ishchilarga xavfsiz va zararsiz ish usullari to'g'risida yo'l yo'riqlar berish, ishlab chiqarish Sanitariyasi va mehnat gigiyenasi asoslarini o'rgatish; mehnat qilish va dam olish qonun qoidalarini ishlab chiqish va i ishlab chiqarishga tatbiq qilish.

O'zbekistonda Xavfsizlik texnikasi nuqtai nazaridan eng xavfli va ma'suliyatli korxonalar — paxtani dastlabki ishlash zavodlari, to'qimachilik korxonalari, terioshlash korxonalari va boshqa hisoblanadi, chunki bu korxonalarda presslar ishlatiladi, Zararli chang va gazlar ajraladi va boshqa Shu tufayli mehnat xavfsizligi standartlariga qat'iy amal qilish talab qilinadi. Xavfsizlik texnikasi texnika taraqqiyoti, ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va kompleks mexanizatsiyalash bilan uzviy bog'liq bo'ladi.

Mehnat muhofazasi ish jarayonida insonning mehnat qobiliyatini, sog'ligini va xavfsizligini ta'minlash uchun yo'naltirilgan qonunlar majmuasi, sotsial-iqtisodiy, tashkiliy, texnik, profilaktik tadbirlar va vositalardir.

Mehnatkashlarning sog'ligini muhofaza qilish, xavfsiz ish sharoitlarini yaratib berish, kasbiy kasalliklarni va ishlab chiqarish jarohatlarini yo'qotish O'zbekiston Respublikasi hukumatining asosiy g'amho'rlikligidan biridir. Mehnat muhofazasi qonunlarida quyidagilar ko'rsatilgandir:

- korxonalarda mehnatni muhofaza qilishni tashkil etish qoidalari, uni rejalashtirish va mablag' bilan ta'minlash;
- xavfsizlik texnikasi va ishlab chiqarish sanitariyasi qoidalari, shu bilan birga kasbiy kasalliklar va ishlab chiqarish jarohatlaridan saqlanish shaxsiy vositalari, zararli ish sharoitlari uchun tovon to'lash;
- ayollarning, yoshlarning va mehnat imkoniyatlari cheklanganlarning mehnatini muhofaza qilish qoida va me'yorlari;
- mehnat muhofazasi sohasida nazorat tashkilotlari faoliyatini tartibga soluvchi qoidalar;
- mehnat muhofazasi qonunlari buzilganda qo'llaniladigan javobgarlik;

Ishlab chiqarish korxonalarida odamga ko'pincha past va yuqori harorat, kuchli issiqlik nurlari, chang, titrashlar (vibratsiya), elektromagnit to'lqinlari, zaharli ximiyaviy moddalar, shovqin va boshqalar ta'sir ko'rsatadi: bular kishi sog'ligining buzilishiga va ish qobiliyatining pasayishiga olib kelishi mumkin. Bunday noxush ta'sirotlar va ulardan kelib chiqadigan asoratlarning oldini olish uchun ishchilar sog'ligi, shuningdek sanitariya-texnika moslamalari va qurilmalarining holati, sanitariya-maishiy jihozlar, individual himoya vositalari

sinchiklab tekshiriladi.

Kasbiy kasalliklar asosan to'rt guruhga: tashkiliy sabablar, gigienik sabablar, texnik va ruhiy fiziologik sabablarga bo'linishi mumkin.

Korxona, muassasa yoki tashkilot ma'muriyati maxsus kiyim-bosh, poyabzal va boshqa shaxsiy himoya vositalarini saqlash, yuvish, tozalash va ta'mirlashni, shuningdek, bu vosita-talardan foydalanilishni doimiy nazorat qilib borishlari zarur.

Bundan tashqari, ifloslanish bilan bog'liq bo'lgan ishlarda ishlovchilarga bgilangan te'yorda sovun (har oyda 400 gr) va boshqa xil zararsizlantiruvchi vositalar ham tekinga beriladi.

Maxsus kiyim-boshlar va shaxsiy himoya vositalarining o'rniga ularni tayyorlash uchun materiallar yoki sotib olish uchun pul berish taqiqlanadi.

Yuqorida ta'kidlangan maxsus kiyim-boshlar va shaxsiy himoya vositalaridan foydalanish muddatlari o'rnatilgan bo'lib, u quyidagicha belgilangandir: korjomalar, poyabzallar - 12 oy; qo'lqoplar - 1 yoki 2 oy; himoya kaskalari - 2 yil; himoya ko'zoynaklari, maxsus oynali kaskalar va gazniqoblar - yaroqsiz holga kelgunga qadar; issiq kiyim-boshlar (paxtali kurtka, shim va b.) - 36oy. Bundan tashqari, ishchilar sog'ligini ta'minlash va ularga ta'sir etuvchi zararli moddalarning ta'sir darajasini kamaytirish maqsadida mehnat sharoiti zararli bo'lgan ishlarda ishlovchilarga belgilangan me'yorlarga muvofiq sut yoki unga teng keladigan boshqa oziq-ovqat mahsulotlari tekinga berib turiladi. Agar ish issiq sexlarda bajariladigan bo'lsa, tekinga gazli sho'r suv berilishi shart

Umumiy qoidalar

Foydali qazilma konlarini ochiq usulda qazib olishda xavfsizlikning umumiy qoidalari barcha kon korxonalarida bajarilishi shart (kon korxonalarining shaklidan qat'iy nazar).

Foydali qazilma konlarini ochiq usulda qazib olish mobaynida ochiq kon ishlari obektlari: loyihalash, qurilishi, undan foydalanish, kengaytirish, qayta qurish, texnik

jihozlarni yangilash, uzoq muddatga saqlash va tugatish ish faoliyatlarini o'z ichiga oladi. Ochiq kon ishlari obektlari quyidagilar: kary'erlar, topilgan konlar, draj poligonlari(suv qochiradigan maydonlar), uyumdan ishqorlab ajratib olish obektlari, shu bilan birga jins ag'darmalarni qazib olish, kary'er va shaxtalarda nokondision ma'danlarni qazib olish, boyitish fabrikasi gidro ag'darmalarni qazib olish obektlarini o'z ichiga oladi. Bir yo'la bir necha kasb bilan band ishchilar mehnat xavfsizligi va bir qancha turdagi kasb yo'riqnomalari bilan tanishishlari shart.

Mexanizmni ishga tushirishdan avval va kon mashina transportlarni harakatga keltirishdan oldin nurli yoki ovozli signal berilishi shart. Har qanday noto'g'ri yoki tushunarsiz signal "To'xta" degan mahnodagi signalni bildiradi.

Ishchilarni pog'onadan portlatilgan va xavfli pog'ona uyumlariga ko'chirish taqiqlanadi.

Tosh bo'laklari(yoki muzlar) osilib turgan pog'onalarda va katta alohida pog'onalarda ishlash taqiqlanadi.

Elektr va yong'in xavfsizligi

Yong'in yuz berganda uni o'chirish uchun qilinishi kerak bo'lgan dastlabki harakatlar, xavfsizlik qoidalarini, uy, ko'p qavatli bino, avtomobil, jamoat transporti, o'rmon yoki dashtda sodir bo'lsa, nima qilishi kerakligi, o't o'chiruvchilarga xabar berish tartibi haqidagi ma'lumotlarni hamma bilishi kerak.

Yong'in vaqtida qanday harakatlanish kerak?

-Og'iz va burunni mato bilan yoping, imkoni bo'lsa nam mato bilan;

-Yong'indan uzoqlash;

-Ko'p qavatli uyda bo'lsangiz, liftidan foydalanmang;

-Oynani ochib, oshiqcha kislorodning xonaga kirishiga yo'l qo'ymang, aks holda portlash sodir bo'lishi mumkin;

-Yonuvchan suyuqliklarni (benzin, kerosin va boshqalar), shuningdek, elektr energiyasiga ulangan yonib turgan elektr jihozlarni suv bilan o'chirmang.

101 — o't o'chiruvchilarga xabar berish tartibi:

-Yong'in chiqqan manzilni aniq ayting;

-Yong'in obektini ayting (uyda, kvartirada, omborxonada va hokazo);

-Yong'in predmetini ayting (lift, televizor, avtomobil, muzlatkich va hokazo)

-Zarur bo'lsa — pod'yezd va xonadon raqami, binoning qavat, hududga qayerdan borish/kirish qulayligini ham bildiring;

-Familiyangiz va telefon raqamingizni qoldiring;

-Aniq va xotirjam gapiring.

Xona ichida, ko'p qavatli bino yoki odam gavjum joyda yong'in chiqsa:

Agar yong'in katta bo'lmasa, uni istalgan mavjud vositalar yordamida o'chirishga harakat qiling: o't o'chirgich, istalgan zich mato, qum, suv va boshqalar;

-Elektr simlari bilan bog'liq yong'in chiqsa, maxsus shitdan ta'minotni uzing;

-Qo'shni xonadagilarni, xodimlarni yong'in xodimlarni yong'indan ogohlantirib, evakuatsiyaga chorlang;

-Gazni o'chiring;

-Elektr jihozlarni ta'minotidan uzing;

-Chiqib ketish imkoni bo'lsa, yong'in maydonini tark eting;

-Keksalar va yoshlarga yong'in hududini tark etishga ko'maklashing;

-Pod'yezd yoki koridor tutun bilan to'lishni boshlasa, chiqish eshigiga emaklagan holda boring;

-Xavfsiz joyni tanlang;

-Agar xonadan zinapoya orqali chiqish imkoni bo'lmasa, xona tutun bilan to'lmashligi uchun eshikni ichkaridan nam mato bilan yoping;

-Yong'in shamol sabab alanga olmasligi uchun eshik va derazalarni o't o'chiruvchilar kelguncha yopish lozim;

Avtomobil yoki jamoat transportida yong'in chiqsa:

-Haydovchiga yong'in haqida xabar bering;

-Mashinani to'xtatib, dvigatelni o'chiring, uni tark eting;

-Jamoat transportida avariya lyuki va yon oynalardan foydalanib, tartib bilan

tashqariga chiqing;

-O't o'chiruvchilar kelguncha yong'inni o't o'chirgich, qum, suv yoki qor bilan (qishda va qor bo'lsa) o'chirishga harakat qiling;

-Mashina kapotida yong'in chiqsa, uni qo'l bilan o't o'chirgichsiz ochmang. Ochish vaqtida havo oqimi sabab yong'in alanga olishi kuchayadi;

-Yoqilg'i baki portlashi xavfi borligi sabab, yong'inni jilovlab bo'lmasa, mashinadan uzoqlashing.

Ishlab chiqarish jarayoni davrida bajariladigan ishning turiga va xususiyatiga bog'liq holda ishchilar va texnik xodimlar mehnat muhofazasi bo'yicha kurs o'qishlariga yuboriladilar. Kurs o'qishlari oliy o'quv yurtlari qoshidagi malaka oshirish kurslari yoki fakultetlarida hamda ilmiy tekshirish institutlarida maxsus dastur asosida olib boriladi. Mehnat muhofazasi bo'yicha kurs o'qishlaridan o'tagan ishchi- xodimlarga guvohnoma beriladi. yurtlari qoshidagi malaka oshirish kurslari yoki fakultetlarida hamda ilmiy tekshirish institutlarida maxsus dastur asosida olib boriladi. Mehnat muhofazasi bo'yicha kurs o'qishlaridan o'tagan ishchi-xodimlarga guvohnoma beriladi. O'zbekiston Respublikasining «Mehnat kodeksi» va «Mehnatni muhofaza qilish to'g'risida»gi Qonunlari asosida mehnat sharoiti zararli bo'lgan ishlarda, shuningdek, alohida harorat sharoitida bajariladigan yoki ifloslantiradigan ishlarda ishlovchi xodimlarga *begilangan me'yorda maxsus kiyim-bosh, poyabzal va boshqa shaxsiy himoya vositalari tekinga beriladi.*

Chilangarlik kasbi va ish turlari

Markaziy Osiyoda *temirchilik* qadimdayoq, kasb sifatida shakllangan. Ishlab chiqarish qurollarining takomillashuvi, turli rangli metallarga ishlov berilishi xunarmandlar mehnatining bo'linishiga olib keldi. Ayrim temirchilar mehnat qurollarini yasagan bo'lishsa, boshqalari nafis uy buyumlariga sayqal berishgan, chilangarlar mayda metall buyum (ustara, qaychi, bigiz, arra, iskana kabi)larni yasashgan.

Zamonaviy Chilangarlik - bu dastgohlarda mexanik ishlov berishni to'ldiradigan yoki metall buyumlar tayyorlashda yakuniy bosqich bo'lgan mashina va mexanizmlarni yig'ish hamda sozlash ishlaridir. Mashinasozlikda Chilangarlikning ahamiyati katta bo'lib, ustaning ishtirokisiz mashina, mexanizm yoki asbobni yig'ib bo'lmaydi. Chilangarlik ishlab chiqarishning barcha sohalarida keng qo'llaniladi.

Mehnatni ilmiy tashkil etish

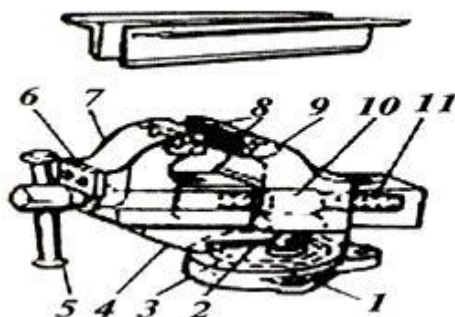
Rejalash, kesish, to'g'rilash va egish, metall qirqish, parchinlash, shaberlash, kavsharlash, qalaylash, yelimlab biriktirish, asosan, qo'lda bajariladi. Ko'l mehnati bilan bajariladigan ishlar mexanik usuldagiga qaraganda birmuncha unumsiz bo'lishi bilan birga katta jismoniy kuch talab qiladi. SHuning uchun ham imkoni boricha qo'l *mehnatini mexanizatsiyalashga* harakat qilinadi.

Mehnatni ilmiy tashkil qilish ishlab chiqarish jarayonida eng kam vaqt, kuch hamda mablag' sarflagan holda mehnat resurslaridan samaraliroq foydalanishga, mehnat unumdorligini oshirishga imkon beradi.

Chilangarlik ish jihozlari

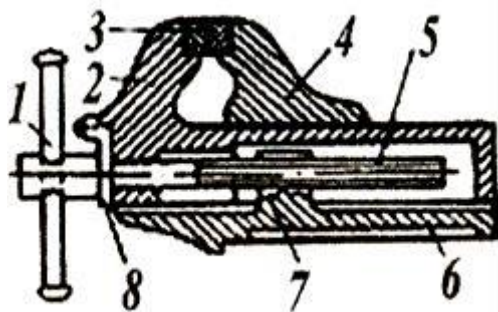
Chilangarlik girasi (qiskichi) ishlov beriladigan detalni kerakli holatda ushlab turuvchi qiskichli moslamadir. Ishlatish harakteriga muvofiq, ularni stol va qo'l giralariga guruhlash mumkin. Stol girasi toblangan po'latdan tayyorlanib ikki qismdan, qo'zg'aluvchi (4) va qo'zg'almas (5) jag'lardan tuzilgan (1-rasm, a). qo'zg'almas qismining davomi stolga o'rnatish uchun teshikli moslamaga (7) ega. Vint (3)ni dastak (1) yordamida kerakli tomonga aylantirish bilan giraning jag'lari harakatga keltiriladi.

Buriluvchi parallel jag'li giralar 60° dan kam bo'lmagan burchakka burilishi mumkin (2-rasm).



Qo'zg'almas jag' giraning asosi bilan markaziy bolt vositasida birlashtirilgan bo'lib, u bolt atrofida har ikki tomonga 60° dan kam bo'lmagan holatda burila oladi.

Burilmaydigan parallel jag'li giralar dastgoh ustiga o'zining asosi (6) bilan o'rnatiladi. Uning xizmat muddatini uzaytirish maqsadida buriluvchi giralardagi kabi jag'lariga plastinka (3) o'rnatiladi.



3-rasm. Burilmaydigan gira

Chilangarlik ish joyini tashkil etish

Ish o'rni deganda, ustaxona yoki tsexning alohida ishchi (talaba) yoki ishchilar (talabalar) guruhining ixtiyorida bo'lgan va u topshiriqni bajarishda kerak bo'ladigan jihoz, moslama, asbob va materallarning maqsadga muvofiq holda joylashtirilgan ma'lum qismi nazarda tutiladi. Ish o'rni elementlariga quyidagilar kiradi:

- ❖ ish bajariladigan jihozlar, mexanizm va moslamalar;

- ❖ material, yarim tayyor mahsulotlar, tayyor mahsulotlar, chiqindilarni joylashtirish va saqlash uchun qurilmalar (stellajlar, taralar);
- ❖ asboblari, moslama va texnikaga oid xujjatlarni joylashtirish va saqlash uchun qurilmalar (turli tokchalar, ramkalar);
- ❖ ish o'rniga biriktirilgan qurilma-transport vositalari (tal, aravachalari);
- ❖ normal va xavfsiz mehnat sharoitlarini ta'minlovchi, qurilmalar (mahalliy yoritish, ventilyatsiya va sovutuvchi qurilmalar, xavfsizlik texnikasini nazarda tutib qilingan turli tasdiklar);

Ishchi yoki guruhlarini qiynalmay ishlashi uchun qulay joy va moslamalar (oyoq ostiga qo'yiladigan tagliklar, stullar).

Ish joyini tashkil qilishda rejalashtirish muhim bo'lib, ish vaqtining har bir daqiqasida samarali foydalanish talab etiladi. Ish vaqtining qadriga yetishga ko'nikish uchun qo'yidagi asosiy qoidalarini esda tutish zarur: *har bir talaba o'z maqsadini aniq bilishi va ishga darhol kirishishi, butun e'tiborini eng asosiy ishga qaratishi, dadil harakat qilishi, ishni keyinga qoldirmasligi, yozuv daftari tutishga odatlanishi kerak.*

Ish o'rnida joy va asbob-uskunalar joylashishining qo'layligini aniqlash, maqbul ish doirasi, qurish doirasi va ish usullarini ta'minlay olish - olmasligini tekshirib ko'rishi kerak. Masalan, yetarli yoritilmaslik, jihozlarning noqulay joylashishi, ko'p chang chiqishi, haroratning keskin o'zgarishi, shovqin, titrash va x.k. ish sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ish o'rnini rejalashtirishda maqbul ish doirasi radiusi 300 mm bo'lgan, har qaysi qo'l uchun yey bilan chegaralanishi zarur (4-rasm, a). Yordamchi asbob va moslamalar o'rnatiladigan joy radiusi taxminan 430 mm bo'lgan yoy bilan chegaralanishi kerak. Ayniqsa, qo'l yetadigan doira radiusi 650 mm. dan kam bo'lmasligi, shuningdek, qo'llar maksimal yetadigan joy radiusi 850 mm bo'lishi lozim.

Kerakli asbob va moslamalarning ko'rsatilgan chegaralardan tashqarida joylashuvi ishchining ortiqcha harakat qilib, gavdasini tez-tez egishiga olib keladi.

4-rasm. Gorizontaal va vertikal tekisliklardagi ish doiralariining tasnifi

Chilangarlik ishlarida sanitariya gigiena sharoitlari, xavfsizlik texnikasi va yong'inga qarshi tadbirlar

Chilangarlik ishlarini bajarish inson omiliga asoslangan ish faoliyati bo'lib uning sifatli bajarishi yaratilgan shart-sharoitlar va sanitariya gigiena qoidalariga asoslangan bo'lishi lozim.

Chilangar (talaba) ishga kirishishdan oldin maxsus kiyim-bosh bilan ta'minlangan bo'lishi, ish turiga bog'liq xolda rezina, maxsus iplardan to'qilgan yoki berezent qo'lqoplardan foydalanish lozim. Payvandlash ishlarini bajarishda esa maxsus himoya ko'zoynaklari va kaskalar va rezina etiklar bilan qurollanishi ko'rsatilgan.

Asboblarni charxlash va ularni kesish jarayonida shaffof, palstmassadan yasalgan ko'zoynaklardan foydalanishi ko'zda tutilgan.

Chilangarlikda asosiy bajariladigan ishlar metallar va ularning turli qattiq birikmalari bilan bog'liq bo'lganligi uchun ularni qayta ishlash davrida

yuqori miqdordagi issiqlik ajralib chiqishi yoki turli yongʻinga sabab boʻluvchi uchqunlar ajralib chiqishi mumkin. SHu boisdan qoʻl ostida doimiy ravishda davlat standartlariga javob beradigan oʻt oʻchirish moslamari: qum solingan idish, chelak, belkurak, maxsus yongʻin oʻchirish suyuqligi bilan toʻldirilgan idish saqlanishi lozim.

Mavzuga oid nazorat savollari

1. Markaziy Osiyoda temirchilikni rivojlanish tarixi.
2. Zamonaviy Chilangarlik deganda nimani tushunasiz?
3. Mashinasozlikda Chilangarlikning qanday ahamiyati bor?
4. Mehnatni mexanizatsiyalish deganda nimani tushunasiz?
5. Mehnatni ilmiy tashkil qilish deganda nimani tushunasiz?

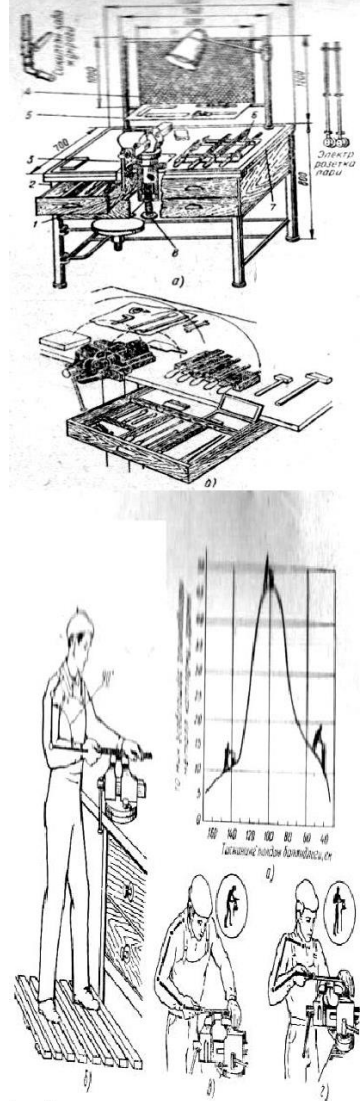
YO‘RIQNOMALI TEXNOLOGIK XARITA

Mavzu 1: Kirish instruktaji.Chilangarlik ishi

Kerakli o‘quv jihoz, asbob uskuna va ashyolar:

1. Chilangarlik veorstak, qisqich.
2. Turli profilli va nomerli egovlar, Chilangarlik bolg'achalari, o'lchov asboblari, moy.
3. Chetka, xo'jalik asboblari.

№	Faoliyat turi	Kerakli asbob uskunalar, moslama xom ashyo va materiallar	Namuna (rasm)	Talabalar bajaradigan ishlar ketma-ketligi
1.	Kirish. Chilangarlik mexnatini ilmiy tashkil etish. Kirish instruktaji. Instruktajning turlari, mazmuni va xujjatlashtirish. Ishning xavfsizlik usullari va yongʻinga qarshi tadbirlar	Chilangarlik versta, Chilangarlik qisqich. Turli profili va nomerli egovlar, Chilangarlik bolgʻachalari, shtangen-sirkullar, mikrometr, burchakliklar, zubilolar, kreysmeyselar, chizgichlar, choʻtkasupurgilar, mashina moyi	 	1. Ish zonalarini aniqlash. a)gorizontal tekislikda ish zonalarini aniqlash b)vertikal tekislikda ish zonalarini aniqlash 2. Chilangarlik ish oʻrnini rasional tashkil etish a)ish boshlagunga

				qadar b)ish vaqtida v)ish tugagach 3.Chilangarlik mexnatini takomillashtirish a)Asboblarning dastalarining rasional shakllarini tanlash b)ishlovchining buyiga qarab qisqichning poldan balandligini tanlash v) qisqichning balandligini buyiga qarab o'rnatish
--	--	--	---	--

3-ilova

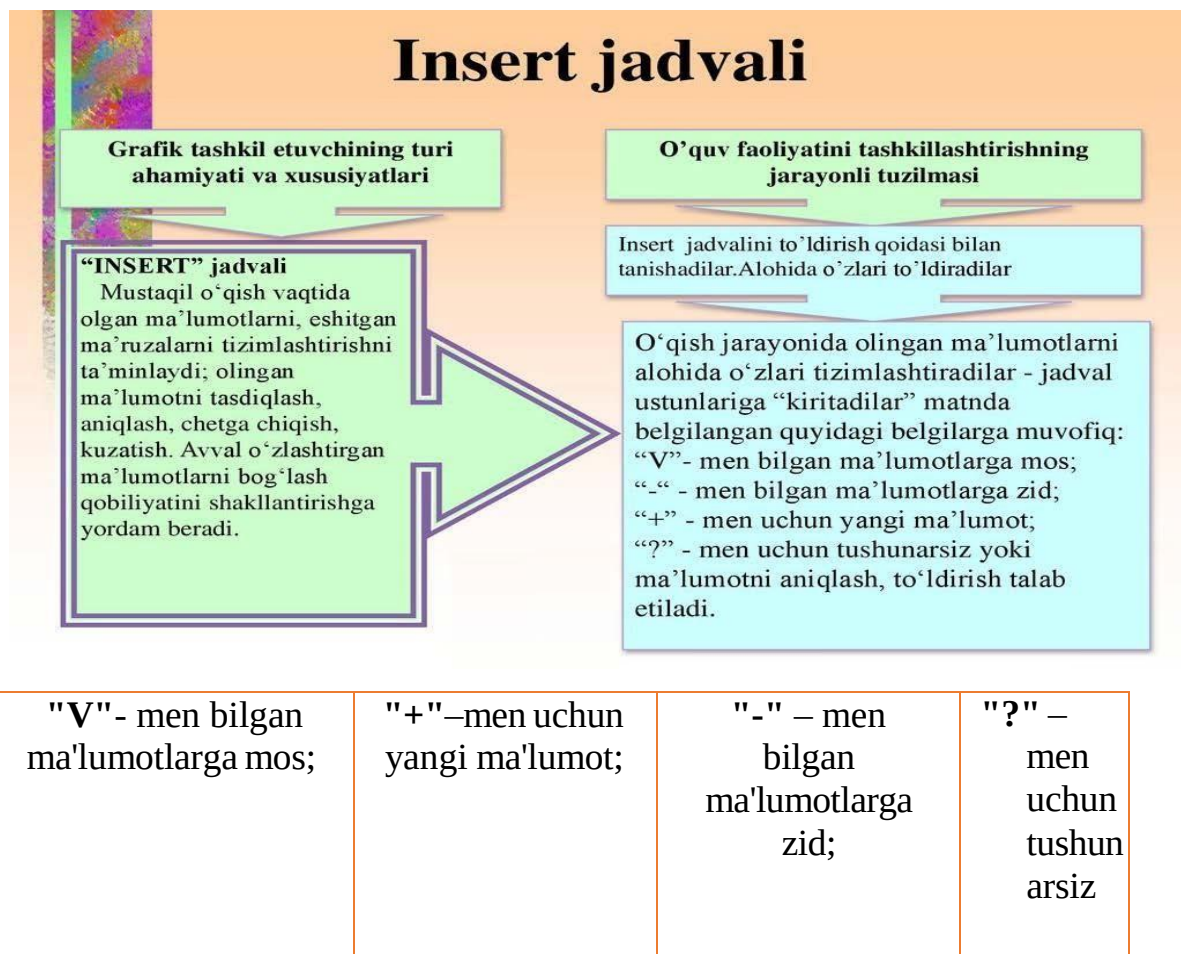
Mavzu «: Kirish instruktaji.Chilangarlik ishi» mavzusi yuzasidan

O'quvchilarning bilimni baholash me'zoni

T/r	Mezonlar	Baho
1.	Olgan bilimlarini ishlab chiqarishda qo'llay oladigan, ushbu fanni boshqa fanlar bilan bog'lay oladigan, mustaqil ish va vazifalarni to'liq bajargan va yangilik kiritishga intilgan, har jihatdan boshqa o'quvchilarga o'rnak bo'ladigan	5
2.	O'quv ko'rgazmali qurollardan foydalana oladigan, olgan bilimlarini xalq xo'jaligidagi o'rnini to'g'ri tushungan, mustaqil fikrlay oladigan, olgan bilimlarini tushuntirib bera oladigan	4
3.	Darslarda 95% gacha qatnashgan, ma'ruza matnini yozgan, o'quv qurollari to'liq bo'lgan, adabiyotlardan foydalanishni bilgan	3
4.	Ta'lim standartlarida belgilangan bilim va ko'nikmalarni 55%dan kam o'zlashtirgan o'quvchilar	2

Izoh: o'quv dasturining mantiqan tugallagan bilimi bo'yicha o'quvchi albatta baholanadi va natijasi o'tish balidan (3 ball) past bo'lganda qayta nazorat belgilanadi

5-Mavzuni mustahkamlash



VIZUAL-DIDAKTIK RESURLAR

1-Mavzu: Kirish instruktaji.Chilangarlik ishi

O'quv mashg'ulotining texnologik modeli

2-MAVZU: O'lchash asboblarning tuzilishini o'rganish	
Amaliy mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi	
Mashg'ulot vaqti-240 daqiqa	O'quvchilar soni_____
Mashg'ulot shakli	Amaliy
Mashg'ulot rejasi	1. Chilangarlik o'lchov asboblari 2. Nazorat-o'lchov asboblari 3. O'lchov asboblari
O'quv mashg'ulotining maqsadi: O'lchash asboblarning tuzilishini o'rganish buyicha bilim va ko'nikmani shakllantirish	
O'quv mashg'ulotining natijasi: O'lchash asboblarning tuzilishini o'rganish mavzusi bo'yicha malaka va ko'nikmalarga ega bo'ladilar.	
<i>Pedagogik vazifalar:</i> 1. Chilangarlik o'lchov asboblarni tushuntirib beradi; 2. Nazorat-o'lchov asboblari bilan tanishtiradi. 3. O'lchov asboblarni takrorlab ko'rsatadi; 4. Jihozlardan foydalanib mashinlarni yo'riqnomasini beradi; 5. Mavzuni yoritib beradi Yo'l qo'yilgan xatolari ustida ishlaydilar.	<i>O'quv faoliyat natijalari:</i> 1. Chilangarlik o'lchov asboblarni aytib beradilar; 2. Nazorat-o'lchov asboblarni gapirib beradilar; O'lchov asboblarni takrorlab ko'rsatadilar; 4. Jihozlardan foydalanib mashinlarni yo'riqnoma asosida bajaradi; 5. Berilgan vazifalarni o'quvchilar o'zlari mustaqil bajaradilar; Yo'l qo'yilgan xatolari ustida ishlaydilar.
O'qitish usullari	Tushuntirish, ko'rsatish, yo'riqnoma berish va boshqalar
O'qitish vositalari	Yo'riqli texnologik harita, ko'rgazmali qurollar, stendlar, slaydlar, plakatlar va boshqalar
O'qitish shakli	Kichik guruhlarda ishlash
O'qitish shart-sharoitlari	Texnik vositalardan foydalanishga va kichik guruhlarda ishlashga mo'ljallangan auditoriya;
Qaytar aloqaning usul va vositalari	Og'zaki savol-javob, test savollari

O'quv mashg'ulotining texnologik haritasi

Faoliyat bosqichlari	Faoliyat mazmuni	
	O'qituvchi	O'quvchi
1-O'quv mashg'ulotiga kirish (20 minut)	Tashkiliy qism: O'quvchilarni darsga tayyorgarligi va davomatini tekshiradi. Mavzuning nomi maqsadi va rejasini e'lon qiladi.mavzuga oid tayanch iboralar bilan tanishtiradi Mashg'ulotni baholash mezonlari bilan tanishtiradi	Mashg'ulotga tayyorlanadilar
2-bosqich Asosiy (200 minut)	<u>Kirish yo'riqnomasi (50 daq).</u> O'quvchilar bilimini faollashtirish: Tezkor-so'rov, savol-javob, kichik guruhlarda ishlash orqali bilimlarni faollashtiradi. (1-ilova) Yangi o'quv material bayoni: O'quv amaliyoti mavzusi bo'yicha umumiy ma'lumot beradi, ish jarayonini tushuntiradi; <u>Joriy yo'riqnoma (135 daq).</u> Yangi o'quv material bo'yicha amaliy mashq bajarish. Ta'lim oluvchilarni ish joylariga taqsimlab amaliy ish yuzasidan yo'riqli texnologik harita (2-ilova) tarqatadi va ko'rsatmalar beradi. Mustaqil ishlarni bajarilishini maqsadli aylanish vaqtida nazorat qiladi va ish jarayonida o'quvchilar tomonidan qo'ygan xatolarni ko'rsatadi. <u>Yakuniy yo'riqnoma (15 daq):</u> Mashg'ulot tugaganidan so'ng ish joylarini talab darajasiga keltiradi.	Uy vazifasini taqdim etadilar. Savollarga Javob beradilar. Mavzu nomi va Rejasini yozib oladilar Diqqat qiladilar. Yozib oladilar. Diqqat qiladilar. Topshiriqni bajaradilar. Kichik guruhlariga bo'linadilar. Kichik guruhda ishlash qoidasi bilan tanishadilar Har bir guruh o'z topshiriq varaqlari Bo'yicha faoliyatini boshlaydi. Har bir guruh sardorlari chiqib o'z ishlarini taqdim qilishlarini aytadi
3-Bosqich Yakuniy (20 minut)	Mavzuni rejasi asosida hulosa qilib eng muhimma'lumotlarga o'quvchilar diqqatini jalb qiladi. Guruhdagi ish jarayonini baholaydi. Mustaqil ishlash uchun vazifa beradi. Uyga vazifa ; mavzu bo'yicha nazorat savollariga tayyorlanib kelish : asosiy qoidalarini yozib kelish	Baholari bilan tanishadilar. Topshiriqni yozib oladilar.;

Kichik guruhlarda ishlash qoidasi .

1. *O'quvchilar ishni bajarish uchun zarur bilim va malakalarga ega bo'lmog'i lozim.*
2. *Guruhlarga aniq topshiriqlar berilmog'i lozim.*
3. *Kichik guruh oldiga qo'yilgan topshiriqni bajarish uchun etarli vaqt ajratiladi.*
4. *Guruhlardagi fikrlar chegaralanmaganligi va tayziqqa uchramasligi haqida ogohlantirilishi zarur*
5. *Guruh ish natijalarini qanday taqdim etishini aniq bilishlari, oqituvchi ularga yo'riqnoma berishi lozim.*
6. *Nima bo'lganda ham muloqotda bo'ling, o'z fikringizni erkin namoyon eting. Guruhlarga bo'lib topshiriq beradi va bajarganliklariga qarab baholanadi.*



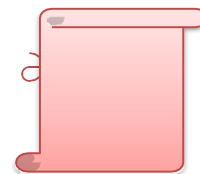
1- guruh



2- guruh



3- guruh



4- guruh

Guruhlar bildirgan fikrlarni keyingi guruhlar takrorlamasligi uchun diqqat bilan eshitib, bir xil ma'lumotlarni o'chirib boradilar. Muammoni bahsga aylantirish kerak emas. Ularni o'qituvchini o'zi asoslab xulosa yasashi va baholashi kerak.

2-mavzu: O'lchash asboblarning tuzilishini o'rganish

Reja:

1. Chilangarlik o'lchov asboblari
2. Nazorat-o'lchov asboblari
3. O'lchov asboblari

Chilangarlik ishlarini bajarish inson omiliga asoslangan ish faoliyati bo'lib uning sifatli bajarishi yaratilgan shart-sharoitlar va sanitariya gigiena qoidalariga asoslangan bo'lishi lozim. Chilangar (talaba) ishga kirishishdan oldin maxsus kiyim-bosh bilan ta'minlangan bo'lishi, ish turiga bog'liq xolda rezina, maxsus iplardan to'qilgan yoki berezent qo'lqoplardan foydalanish lozim. Payvandalash ishlarini bajarishda esa maxsus himoya ko'zoynaklari va kaskalar va rezina etiklar bilan qurollanishi ko'rsatilgan. Asboblarni charxlash va ularni kesish jarayonida shaffof, palstmassadan yasalgan ko'zoynaklardan foydalanishi ko'zda tutilgan.

Chilangarlikda asosiy bajariladigan ishlar metallar va ularning turli qattiq

birikmalari bilan bog‘liq bo‘lganligi uchun ularni qayta ishlash davrida yuqori miqdordagi issiqlik ajralib chiqishi yoki turli yong‘inga sabab bo‘luvchi uchqunlar ajralib chiqishi mumkin. Shu boisdan qo‘l ostida doimiy ravishda davlat standartlariga javob beradigan o‘t o‘chirish moslamari: qum solingan idish, chelak, belkurak, maxsus yong‘in o‘chirish suyuqligi bilan to‘ldirilgan idish saqlanishi lozim.

Chilangarlikda qo‘llaniladigan barcha o‘lchash va nazorat qilish vositalarini ikki-nazorat-o‘lchov asboblari hamda o‘lchov asboblari guruhiga bo‘lish mumkin.

Nazorat-o‘lchov asboblari quyidagilar kiradi:

- tekislilik va to‘g‘ri chiziqlilikni nazorat qilish asboblari;
- uzunlikni o‘lchash asboblari;
- shtrixli asboblari (shtangen asboblari, noniusli burchak o‘lchagichlari);
- vint juftlari harakatiga asoslangan mikrometrik asboblari (nutrometrlar va glubinommetrlar).

O‘lchov asboblari quyidagilar kiradi:

- richagli mexanik asboblari (indikatori, indikatori nutrometrlari, richagli tutqichlari);
- optik-mexanik asboblari (optimer, mikroskop, proyektor, interferometrlari);
- elektr asboblari (profilometrlari).

Yuqorida ko‘rsatib o‘tilgan asboblarning aniq o‘lchashini va qimmatbaholigini hisobga olib, ulardan foydalanish hamda saqlash haqidagi instruktsiyaga amal qilish kerak.

Tekislilik va to‘g‘ri chiziqlilikni nazorat qilish asboblariidan biri bo‘lgan *lekalo chizg‘ichlari* uch turda tayyorlanadi: ikki tomonlama chegalangan (LD), uzunligi 80, 125, 200, 320 va 500 mm; uch qirrali (LT), uzunligi 200 va 350 mm; to‘rt qirrali (LCH), uzunligi 200, 350 va 500 mm.

Lekalo chizg‘ichlari bilan to‘g‘ri chiziqlilikni «yorig‘lik tirg‘ishi» usulida tekshiriladi. Buning uchun chizg‘ichning o‘tkir qirrasini tekshiriladigan sirtga qo‘yiladi. Detal bilan chizg‘ich orasidan yorig‘lik o‘tishi yuzaning to‘g‘ri chiziqdan og‘ganini ko‘rsatadi.

Taxminiy ish obyektlari: Qo‘l arra, teskalar uchun zagatovkalar, turli diametrli doira kesimli metal chivichlar, vellar, cheti bukilgan xomaki mahsulotlar, metall listlardan ishlangan zagatovkalar.

Asbob va uskunalar. 500-600 g li Chilangarlik bolg‘alari, yumshoq metallardan yasalgan qistirmali bolg‘a, 1,5 kg to‘qmoq, qalamchalar. 600-700 mm li tekshirish chizg‘ichlari, birlamchi yoki gidravlik press.

Moslama va materiallar. To‘g‘irlash sandon taxtasi, prizmalar, yumshoq metallardan yasalgan qistirmalar, bo‘r.

To‘g‘rlash jarayoni bukilgan yoki tob tashlangan metallarni to‘g‘rlash uchun qo‘llaniladi. Bu jarayon teks va toza sirtli po‘lat yoki cho‘yan plitalarda bajariladi. Mayda detallar sandonlarda to‘g‘irlanadi. Faqat plastik materiallar- po‘lat, mis, alyuminiy va ularning deformatsiyalangan qotishmalarini to‘g‘irlash mumkin. Metall bukilganda yoki tob tashlaganda uning ba‘zi qatlamlari cho‘ziladi, ba‘zilari

qisiladi, ko'ndalang kesimi buraladi. Metallni dastlabki holatiga qaytarish uchun, chuzilgan qatlamlarni qisish, qisilgan qatlamlarni chuzish lozim.

Enli tamonidan bukilgan metal tasmani to'g'irlash.

1. Metall tasmani to'g'irlashga tayyorlash. Tasmadagi qiyshiq joy bo'r bilan belgilab chiqiladi. qo'lqop kiyiladi, chap qo'l bilan metal tasma ushlanib, qavariq tamoni ustiga qilib sandon taxtaga qo'yiladi, bolga o'ng qo'lga olinadi.

2. Tasmaning qavariq qismini urib to'g'irlash. Tasmaning eng qavariq joylariga bolga bilan qattiq urilib, tasmaning to'g'irlangan joyiga zarb kuchi kamaytiriladi.

3. To'g'irlangan tasmani tekshirish. Tekislangan tasma ko'z bilan chamalab tekshiriladi.

Chiviq metallni to'g'irlash. Doiraviy kesimli chiviqni sandon taxtada to'g'irlash. Dumoloq chiviq ham tasma singari to'g'irlanadi va tekshiriladi.

Metallni to'g'irlash usullarini qo'llashda xavsizlik qoidalari.

ESLATMA: To'g'irlanadigan jo'valarning yuqori va pastki qatorlari orasidagi masofa to'g'irlanadigan listlar qalinligidan 10% ga ortiq bo'lishi lozim.

1. Bolg'alarning dastalarida darz bo'lmasligi, muhirlangan dastalari puxta muxirlangan bo'lishi.

2. Bolg'achaning muhrasi silliq jilolangan, sirti bir oz qavariq bo'lishi kerak.

3. To'g'irlashda albatta qo'lqop keyib ishlash zarur.

4. Ish o'rnini toza va tartibli asboblarni saqlangan bo'lishi kerak.

5. Ishlov beriladigan zagatovka puxta mahkamlangan bo'lishi lozim.

6. To'g'irlanadigan metal tasma chiviq kamida ikki joyi bilan sandon taxtaga tegib turish kerak.

Metallni egish(bukish).

1. Girada egish. Tasmaning egish joyi chizg'ich bilan belgilanadi. U girada shunday qisiladiki, rejalash chizig'i giraning qo'zgalmas jag'iga qotirilgan bo'lib, uning ustidan 0.5 mm chiqib turadi. Tasma qo'zgalmas jag' tamoni yo'naltirilgan bolga zarblari bilan to'g'ri burchak hosil qilgan holda bukiladi.

2. Tasmani gardishlar vositasida ikki marta egish. Tasma 1. moddada tavsiya etilgan holda egiladi.

3. Bukish joyi belgilanadi. Ilgari ko'rsatilgan holda tasma gardish bilan birga girada qisiladi. Tasma gardish qirrasiga to'liq yopishguncha egiladi.

Quvirlarni egish. Diametri 10-30 mm li po'lat quvirlar sovuqlayin egiladi. Quvirning qisilgan zonasida burmalar hosil bo'lmasligi uchun turbaga mayda quruq qum to'ldirilib egiladi. Buning uchun turbaning bir uchiga yog'ach tiqin, ikkinchi uchidan qum to'ldiriladi. Qum solish paytida quvi asta-sekin urib to'ldiriladi. Shunda qum yashi zichlanadi. Quvir to'lgach ikkinchi uchi ham tiqin bilan berkitib qo'yiladi.

Diametri 10 mm gacha quvirlarni to'ldirgichsiz egish mumkin.

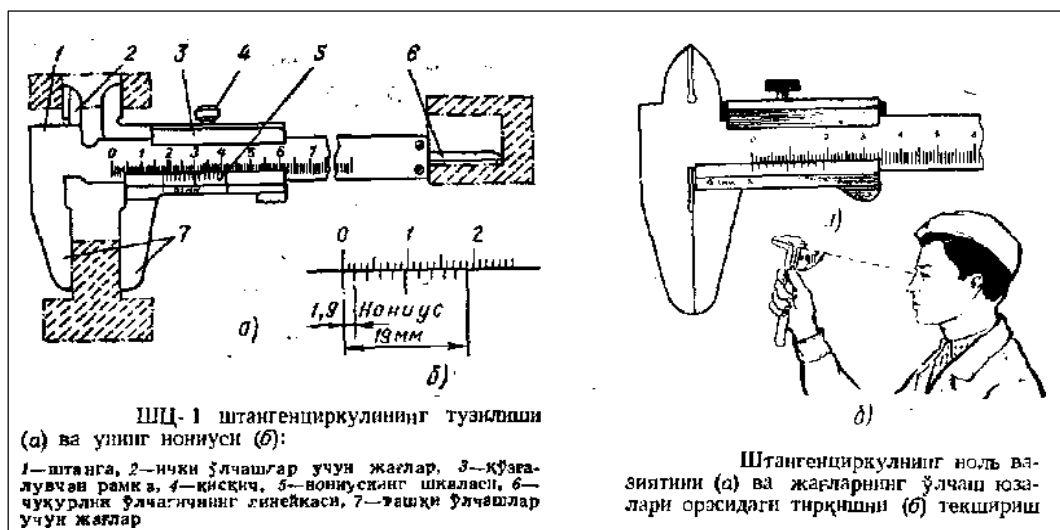
Shtangen asboblarni

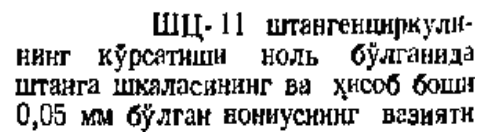
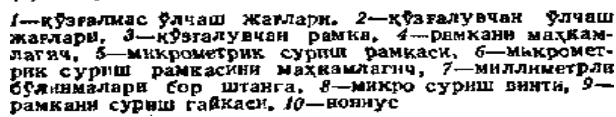
Shtangen asboblarni mashinasozlikda ko'p qo'llaniladi. Ulardan detallarning ichki, tashqi diametrlari, uzunligi, eni, qalinligi, chuqurligi va boshqa qismlarini o'lchashda foydalaniladi.

Штангенциркулининг uch turi-SHTS-I, SHTS-II, SHTS-III ishlatiladi. Ularning o'lchash chegaralari har xildir: 0-125 mm (SHTS-I); 0-160 mm (SHTS-II); 0-400 mm (SHTS-III). Nonius bo'yicha sanoqlari 0,1 mm (SHTS-I) va 0,05 mm (SHTS-II va SHTS-III).

Штангенциркул SHTS-I bilan tashqi, ichki o'lchamlar va chuqurlikni o'lchash mumkin. Shtangasining bitta uchida o'lchash jag'lari ikkinchi uchidan chizg'ich bo'lib, undan chuqurlikni o'lchashda foydalaniladi. Shtanga bo'ylab qo'zg'aluvchi ramka jag'lari suriladi. O'lchash jarayonida shtangaga qisqichni vint bilan mahkamlab qo'yiladi. Shtangenциркулиning ostki jag'i tashqi, ustki jag'i esa ichki o'lchamlarni o'lchash uchun xizmat qiladi. Ramkaning qiya qirrasiga nonius shkalasi zarblangan.

Штангенциркул SHTS-II yuqori aniqlikda o'lchash imkonini beradi. Asbobning ustki jag'i o'tkirlangan bo'lib, undan rejalash ishlarida foydalaniladi. Suriluvchi ramkaning shtangasi nisbatan o'rnatish uchun mikrometrik surish (vint-gayka) mexanizmi bilan ta'minlangan.





Shtangentsirkul ko'rsatkichini o'qish. Shtangentsirkulni ko'zning ro'parasida tutib, millimetrlarning butun sonlarini chapdan o'ngga qaratib, noniusning nolinci shtrixi bilan sanaladi va noniusning shtanga shkalasi shtrixi bilan ustma-ust tushadigan shtrixi topiladi. Millimetrning yuzdan bir ulushlarini ifodalovchi chapdagi yaqinroq raqmgga sanoq boshi kattaligini nonius qisqa shtrixining tartib raqamiga ko'paytirishdan chiqqan natija qo'shiladi.

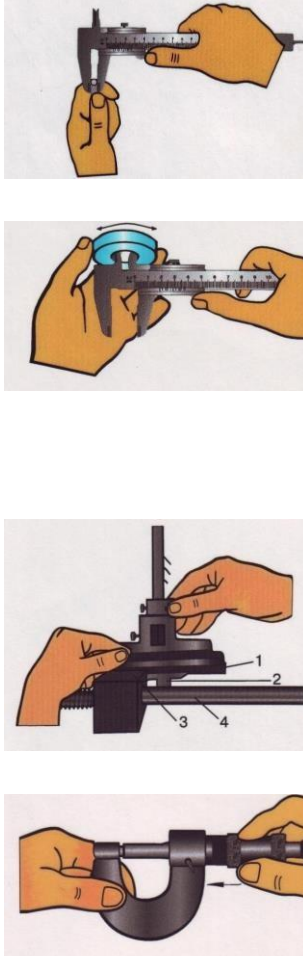
1. Shtangen asboblari qanday turlarini bilasiz, ular qanday ishlaydi?
2. Rejalashning qanday usullarini bilasiz?
3. Rejalashda sirtlarni bo'yash nima uchun ishlatiladi?

YO'RIQNOMALI TEXNOLOGIK XARITA

2- Mavzu: O'lchash asboblarning tuzilishini o'rganish

Kerakli o'quv jihoz, asbob uskuna va ashyolar:

1.Shtangensirkul, SHTS-I,SHTS-II,Mikrometr

№	Faoliyat turi	Kerakli asbob uskunalar moslama xom – ashyo va materiallar	Namuna (rasm)	Talabalar bajaradigan ishlar ketma-ketligi
1.	O'lchov nazorat asboblari-shtangensirkul bilan tashqi yuzalarni o'lchash,shtangensirkul bilan ichki yuzani o'lchash,chuqurliklarni o'lchash,mikrometr bilan o'lchash	Shtangensirkul,SHTS-I, SHTS-II, mikrometr detal		Shtangensirkulni Muruvvati bo'shatiladi. Shtangensirkul jag'lari detall o'lchamida kattaroq o'lchamga keltiriladi. Jag'lar teshik o'lchamidan kichikroq o'lchamga keltiriladi. Kichik jag'lar teshikka kiritilib,xarakatlanuvchi iramka jag'lari teshik devorchalariga tekkuncha suriladi. Shtanganing yon chekkasi o'lchanadigan teshik yoki chiqiqning yuqori chetiga tiraladi. Xarakatlanuvchi jag'ning chuqur o'lchagich chizgichi teshik yoki chiqiq tagiga tiralguncha pa Nolinchi chiziqlar ustma-ust tushmaganida mikrometr tug'irlanadi:o'lchash tekisliklari bir-biriga

				mos keltirilib, mikrometrik Muruvvat to'xtatkich Yordamida to'xtatiladi; Barabanni mikrometrik muruvvat bilan bog'lovchi qalpoqcha bo'shatiladi; barabaqalpoqcha yordamida muruvvat bilan mahkamlanadi. O'lchash yuzalari yumshoq gazlama yoki qog'oz bilan artiladi, mikrometr tekshirilayotgan o'lchamdan bir oz katta o'lchamga qo'yiladi. Mikrometr tutkichning o'rtasidan ushlanib, stga tushiriladi.
--	--	--	--	---

2-ilova

2-Mavzu «: Chilangarlik ishini bajarishda mehnat muhofazasi qoidalarini» mavzusi yuzasidan **O'quvchilarning bilimni baholash me'zoni**

T/r	Mezonlar	Baho
1.	Olgan bilimlarini ishlab chiqarishda qo'llay oladigan, ushbu fanni boshqa fanlar bilan bog'lay oladigan, mustaqil ish va vazifalarni to'liq bajargan va yangilik kiritishga intilgan, har jihatdan boshqa o'quvchilarga o'rnatib bo'ladigan	5
2.	O'quv ko'rgazmali qurollardan foydalana oladigan, olgan bilimlarini xalq xo'jaligidagi o'rnini to'g'ri tushungan, mustaqil fikrlay oladigan, olgan bilimlarini tushuntirib bera oladigan	4
3.	Darslarda 95% gacha qatnashgan, ma'ruza matnini yozgan, o'quv qurollari to'liq bo'lgan, adabiyotlardan foydalanishni bilgan	3
4.	Ta'lim standartlarida belgilangan bilim va ko'nikmalarni 55%dan kam o'zlashtirgan o'quvchilar	2

Izoh: o'quv dasturining mantiqan tugallagan bilimi bo'yicha o'quvchi albatta baholanadi va natijasi o'tish balidan (3 ball) past bo'lganda qayta nazorat belgilanadi

3-ilova

Mavzuni mustahkamlash

"V"- men bilgan ma'lumotlarga mos;	"+"–men uchun yangi ma'lumot;	"-" – men bilgan ma'lumotlarga zid;	"?" – men uchun tushunarsiz
---------------------------------------	----------------------------------	--	--------------------------------

VIZUAL-DIDAKTIK RESURLAR

Mavzu: Chilangar ta'mirlovchining ishchi va o'lchov nazorat asboblari



O'quv mashg'ulotining texnologik modeli

3-MAVZU: O'lchash asboblari tanlash va detallarni o'lchashni o'rganish	
Amaliy mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi	
Mashg'ulot vaqti-240 daqiqa	O'quvchilar soni_____
Mashg'ulot shakli	Amaliy
Mashg'ulot rejasi	1. O'lchash asboblari 2. O'lchash lineyka va shtangen asboblari 3. Mikrometrik o'lchash asboblari
O'quv mashg'ulotining maqsadi: O'lchash asboblari tanlash va detallarni o'lchashni o'rganish bo'yicha bilim va ko'nikmani shakllantirish	
O'quv mashg'ulotining natijasi: O'lchash asboblari tanlash va detallarni o'lchashni o'rganish rnatish mavzusi bo'yicha malaka va ko'nikmalarga ega bo'ladilar.	
<i>Pedagogik vazifalar:</i> 1. O'lchash asboblari haqida tushuncha aytib beradi 2. O'lchash lineyka va shtangen asboblari maruzasini gapirib beradi 3. Mikrometrik o'lchash asboblari tanlashni o'rgatadi; 3. Jihozlardan foydalanib mashinlarni yo'riqnomasini beradi; 4. Mavzuni yoritib beradi Yo'l qo'yilgan xatolari ustida ishlaydilar.	<i>O'quv faoliyat natijalari:</i> 1 O'lchash asboblari haqida aytib beradilar; 2. O'lchash lineyka va shtangen asboblari haqida gapirib beradilar; 3. Mikrometrik o'lchash asboblari tanlashni o'lchab ko'rsatadilar; 4. Jihozlardan foydalanib mashinlarni yo'riqnoma asosida bajaradi; 5. Berilgan vazifalarni o'quvshilar o'zlari mustaqil bajaradilar; 6. Yo'l qo'yilgan xatolari ustida ishlaydilar.
O'qitish usullari	Tushuntirish, ko'rsatish, yo'riqnoma berish va boshqalar
O'qitish vositalari	Yo'riqli texnologik harita, ko'rgazmali qurollar, stendlar, slaydlar, plakatlar va boshqalar
O'qitish shakli	Kichik guruhlarda ishlash
O'qitish shart-sharoitlari	Jihozlangan ustaxona.
Qaytar aloqaning usul va vositalari	Og'zaki savol - javob.

O'quv mashg'ulotining texnologik haritasi

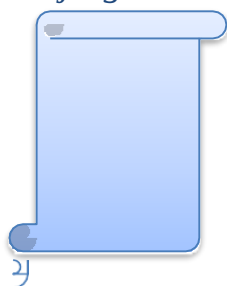
Faoliyat bosqichlari	Faoliyat mazmuni	
	O'qituvchi	O'quvchi
1-O'quv mashg'ulotiga kirish (20 minut)	Tashkiliy qism: O'quvchilarni darsga tayyorgarligi va davomatini tekshiradi. Mavzuning nomi maqsadi va rejasini e'lon qiladi. mavzuga oid tayanch iboralar bilan tanishtiradi Mashg'ulotni baholash mezonlari bilan tanishtiradi	Mashg'ulotga tayyorlanadilar
2-bosqich Asosiy (200 minut)	<u>Kirish yo'riqnomasi (50 daq).</u> O'quvchilar bilimini faollashtirish: Tezkor-so'rov, savol-javob, kichik guruhlarda ishlash orqali bilimlarni faollashtiradi. (1-ilova) Yangi o'quv material bayoni: O'quv amaliyoti mavzusi bo'yicha umumiy ma'lumot beradi, ish jarayonini tushuntiradi; <u>Joriy yo'riqnoma (135 daq).</u> Yangi o'quv material bo'yicha amaliy mashq bajarish. Ta'lim oluvchilarni ish joylariga taqsimlab amaliy ish yuzasidan yo'riqli texnologik harita (2-ilova) tarqatadi va ko'rsatmalar beradi. Mustaqil ishlarni bajarilishini maqsadli aylanish vaqtida nazorat qiladi va ish jarayonida o'quvchilar tomonidan qo'ygan xatolarni ko'rsatadi. <u>Yakuniy yo'riqnoma (15 daq):</u> Mashg'ulot tugaganidan so'ng ish joylarini talab darajasiga keltiradi.	Uy vazifasini taqdim etadilar. Savollarga Javob beradilar. Mavzu nomi va Rejasini yozib oladilar Diqqat qiladilar. Yozib oladilar. Diqqat qiladilar. Topshiriqni bajaradilar. Kichik guruhlariga bo'linadilar. Kichik guruhda ishlash qoidasi bilan tanishadilar Har bir guruh o'z topshiriq varaqlari Bo'yicha faoliyatini boshlaydi.
3-Bosqich Yakuniy (20 minut)	Mavzuni rejasida hulosa qilib eng muhim ma'lumotlarga o'quvchilar diqqatini jalb qiladi. Guruhdagi ish jarayonini baholaydi. Mustaqil ishlash uchun vazifa beradi. Uyga vazifa; mavzu bo'yicha nazorat	Baholari bilan tanishadilar. Topshiriqni yozib oladilar.;

	savollariga tayyorlanib kelish: asosiy qoidalarini yozib kelish	
--	---	--

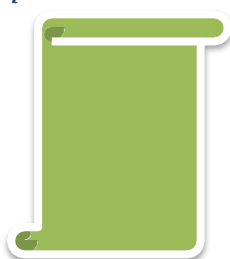
2-ilova

Kichik guruhlarda ishlash qoidasi .

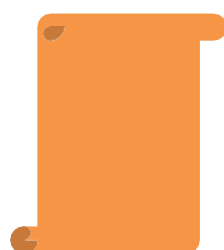
1. *O'quvchilar ishni bajarish uchun zarur bilim va malakalarga ega bo'lmog'i lozim.*
2. *Guruhlarga aniq topshiriqlar berilmog'i lozim.*
3. *Kichik guruh oldiga qo'yilgan topshiriqni bajarish uchun etarli vaqt ajratiladi.*
4. *Guruhlardagi fikrlar chegaralanmaganligi va tayziqqa uchramasligi haqida ogohlantirilishi zarur*
5. *Guruh ish natijalarini qanday taqdim etishini aniq bilishlari, oqituvchi ularga yo'riqnoma berishi lozim.*
6. *Nima bo'lganda ham muloqotda bo'ling, o'z fikringizni erkin namoyon eting. Guruhlarga bo'lib topshiriq beradi va bajarganliklariga qarab baholanadi.*



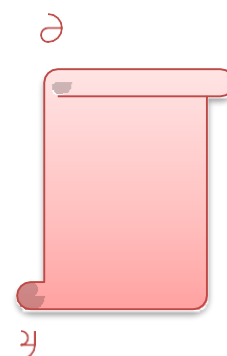
1-guruh



2- guruh



3- guruh



4- guruh

Guruhlar bildirgan fikrlarni keyingi guruhlar takrorlamasligi uchun diqqat bilan eshitib, bir xil ma'lumotlarni o'chirib boradilar. Muammoni bahsga aylantirish kerak emas. Ularni o'qituvchini o'zi asoslab xulosa yasashi va baholashi kerak.

3-Mavzu: O'lchash asboblari tanlash va detallarni o'lchashni o'rganish

Reja:

- 1.O'lchash asboblari
2. O'lchash lineyka va shtangen asboblari
3. Mikrometrik o'lchash asboblari

O'lchamlarning ma'lum ko'lamida uzunlik va burchaklarni o'lchash uchun mo'ljallangan vositalar universal o'lchash vositalari deb ataladi. Bunda o'lchanayotgan detal shaklining ahamiyatiyo'q.

Masalan, masshtab lineyka yordami bilan uning bo'linmalariko'lamida har qanday detal uzunligini o'lchasa bo'ladi. O'lchash lineyka va shtangen asboblari

Bu o'lchash vositalarining umumiy lashtiradigan alomati – lineyka, ya'ni yuzasiga bo'linmalar chizilgan metall tasmasi mavjudligidir.

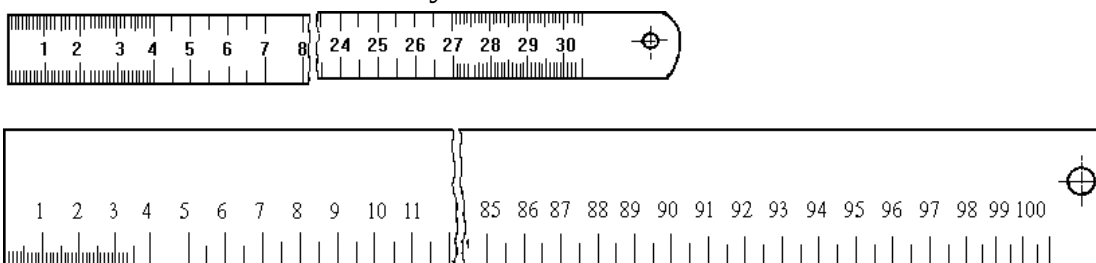
Metall o'lchash lineykali. Ulchash lineyklarini ko'pincha masshtab lineykalari deb atashadi. Ular ko'pqiyvatli o'lchovlar soniga kiradi, chunki ular yordami bilan qator har xil o'lchamli bir nomli kattaliklarni o'lchash mumkin.

Mashinasozlikda qo'llanadigan metall lineyklar 150; 300; 500 va 1000 mm uzunlikda ishlab chiqariladi (12-rasm).

Shtangenاسبoblar. Shtangenاسبoblar – o'lchash va belgi qo'yish uchun mo'ljallangan اسبoblarning katta guruhidir. Bu اسبoblarni boshqa اسبoblardan farqlovchi xususiyati shuki, bularda har bir 1 mm da bo'linmalari bor shkalali lineyka (shtan- ga) qo'llanadi, millimetrini o'nli va yuzli qismlari esa asosiy shkaladan yordamchi (qo'shimcha) – nonius shkalasi yordamida o'qiladi (1.5 - rasm).

Nonius – ozgina intervallarga (10-20) ega bo'lgan yordam- chi shkaladir. Noniusning birinchi chizig'i yordamchi shkalaning faqat boshlanishi emas, balki asosiy shkala bo'yicha o'lchamningindeksi (ko'rsatishi) bo'lib xizmat qiladi. Agar noniusning birinchi (nol) chizig'i asosiy shkalaning birorta chizig'iga to'g'ri kel- sa, o'lcham qiymati asosiy shkaladan o'qiladi (13-rasm). Agarda noniusning nol chizig'i asosiy shkalaning birorta chizig'iga to'g'ri kelmasa, o'lcham qiymati ikki qismdan iborat bo'ladi.

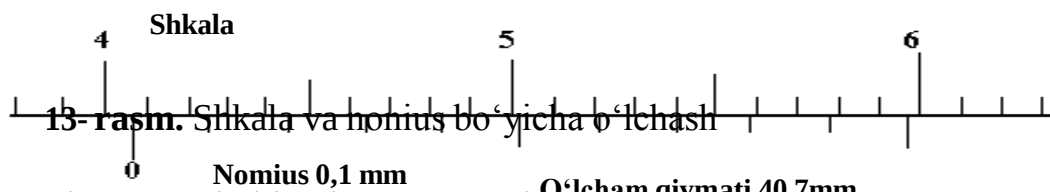
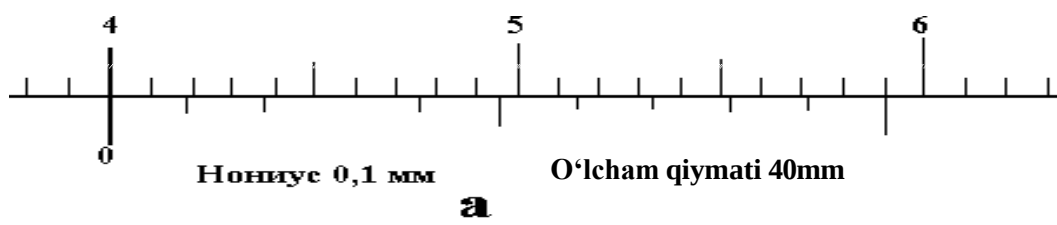
12 –rasm. Metall lineyklar



O'lchamning butun, 1 mm ga karra, qismi asosiy shkaladan o'qiladi. Bu qiymat noniusni nol chizig'i chapidan o'qiladi. Unga o'lchamning kasr qismi qo'shiladi. Buning uchun noniusni qaysi bir chizig'i asosiy shkalaning birorta chizig'iga to'g'ri kelganligi aniqlanadi va shunga qarab, kasr qismi hisoblanadi. Masalan, 1.5,b-rasmda o'lcham 40,7 mm ga teng, chunki noniusni nol chi- zig'i chapidagi asosiy shkalaning eng yaqin chizig'i 4 raqami bilan belgilangan chiziq, bu 4 sm ya'ni 40 mm ga to'g'ri keldi. Asosiy shkalaning chizig'iga noniusni 7- chizig'i to'g'ri kelib turibdi. Noniusning bo'linishi qiymati 0,1 mm ga teng bo'lgani uchun, o'lchamning kasr qismi 0,7 mm ga tengdir.

Noniuslar bo'linmalarining qiymati odatda 0,1 mm va 0,05 mm ga teng bo'ladi.

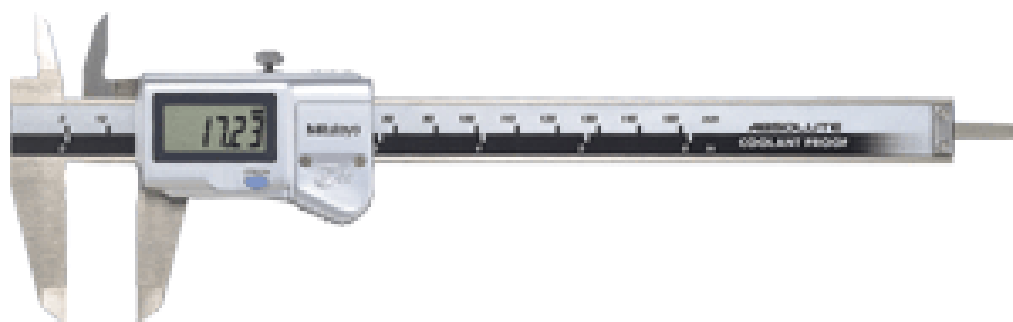
Nonius
0,1 mm



Shtangenasboblarning turli ko'p, eng tarqalganlari shtangensirkul, shtangen chuqurlik o'lchagichi va shtangenreys- maslardir.

Shtangensirkulni qo'zg'almas o'lchash jag'lar bilan jihozlangan, har bir mm da chizig'i bor lineykadek tasavvur qilish mumkin. O'lchash jag'larining ishchi yuzalari lineykaga tik joylashgan. Lineyka 1 bo'ylab ramka 2 yuradi, unda o'lchash jag'larining ikkinchi jufti va nonius 4 joylashgan.

O'lchanayotgan tashqi o'lcham pastki o'lchash jag'lari orasida aniqlanadi. 14-rasmdagi ko'rsatilgan shtangensirkulni yuqorisidagi jag'lari ichki o'lchashlarga mo'ljallangan.



14- rasm. Shtangensirkullar

Murvat 3 ramka va shtangani biriktirish uchun to'xtatgich vazifasini bajaradi. Qurilma 7-mikrometrik uzatma, gayka 8 yordamida ramkani shtanga bo'yicha asta-sekin (aniq) siljitish uchun xizmat qiladi. Mikrouzatmaning ramkasi shtanga bilan murvat 6 orqali biriktiriladi. Mikrouzatma, asosan, shtangensirkulni belgi qo'yish uchun ishlatganda uni aniq o'lchamga o'rnatish uchun qo'llanadi. Shtangensirkullarni turlaridan biri (14-rasm) chuqurlik o'lchagichi 5 bilan jihozlanadi.

Ayrim shtangensirkullar belgi qo'yish jag'larisiz ishlab chiqariladi, boshqalarini pastki jag'lari ichki o'lchashlar uchun ham ishlatiladi (1.6.b-rasm). Bu jag'larni tashqi yuzalari ikki tomoni kesilgan silindr shaklida bo'lib, birlashtirilgan holda o'lchami $b = 10$ mm ga teng bo'ladi. Bu o'lcham jag'ning yon tomonida tamg'analadi. Bunday shtangensirkullar yordamida ichki o'lchamlar o'lchanganda, shkala va nonius ko'rsatishlariga o'lchovchi jag'lar o'lchamining qiymati qo'shiladi. Shtangensirkullar 2000 mm gacha bo'lgan o'lchamlar ko'lamini qamrab oladi. Lekin, eng ko'p tarqalgan shtangensirkullar 0 dan 125 (140) mm gacha (14-rasm) va 0 dan 320 (200; 250) mm gacha bo'lgan ko'lamlarga ega. Birinchilari nonius bo'linmalarining qiymati 0,1 mm, ikkinchilarining esa 0,1 yoki

0,05 mm ga teng.

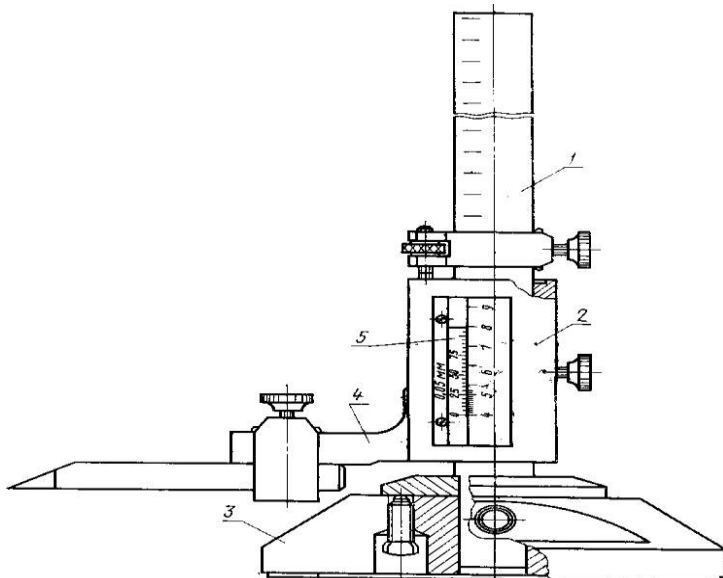
Chuqurlik shtangen o'lchagichlarining (15-rasm) konstruktsiyasi shtangensirkullardan qo'zg'almas jag'lari yo'qligi bilan farqlanadi. Siljiydigan jag' o'rniga noniusli 3 ramka 2 da o'lchashpaytida tayanch bo'lib xizmat qiluvchi asos 4 o'rnatilgan. O'lchash jarayonida asos 4 detal ustiga qo'yiladi va shtanga 1 ichki yuzani tagiga taqalguncha suriladi. Nol o'lchami lineyka 1 ni uchi asos 4 bilan baravarlashganiga to'g'ri keladi.



15- rasm. Chuqurlik shtangen o'lchagichi

Chuqurlik shtangen o'lchagichlari 500 mm dan oshmaydigan ko'lamni qamraydilar. Nonius bo'linmalarining qiymati 0,1 yoki 0,05 mm ga teng.

Shtangenreysmasning (16-rasm) konstruksiyasi asboblardan vabelgi qo'yiluvchi (o'lchanuvchi) detallar o'rnatilgan yassi yuzadan o'lchash va belgi qo'yish uchun moslashtirilgan. Shtangenreysmas qo'zg'almas jag'lar o'rniga taxtada o'rnatish uchun og'irasos bilan jihozlangan. Asosga tik holda lineyka 1 o'rnatilgan. Noniusli 5 ramka 2 almashinuvchi belgi qo'yish jag'lari (chizg'ichlar) hamda balandliklarni o'lchash uchun maxsus uchliklar yoki milli o'lchash kallaklari o'rnatish uchun jihozlangan.



16- rasm. Shtangenreysmas

Vertikal yuzalarga belgi qo'yishda shtangenreysmasni chizg'ichi shkala va nonius bo'yicha asosdan kerakli balandlikka o'rnatiladi. Undan keyin, shtangenresmas taxtaga, belgi qo'yish chizg'ichi esa detalga bosilib, siljiriladi. Natijada detal yuzasida chizg'ich uchining izi qoladi. Shtangenreysmaslarni turlari 2500 mm gacha bo'lgan o'lchamlarni qamraydi. Eng ko'p tarqanganlari 250 mm; 400 mm gacha va noniusining bo'linmalari qiymati 0,05 mm tenglaridir. Vertikal yuzalarga belgi qo'yishda shtangenreysmasni chizg'ichi shkala va nonius bo'yicha asosdan kerakli balandlikka o'rnatiladi. Undan keyin, shtangenresmas taxtaga, belgi qo'yish chizg'ichi esa detalga bosilib, siljiriladi. Natijada detal yuzasida chizg'ich uchining izi qoladi. Shtangenreysmaslarni turlari 2500 mm gacha bo'lgan o'lchamlarni qamraydi. Eng ko'p tarqanganlari 250 mm; 400 mm gacha va noniusining bo'linmalari qiymati 0,05 mm tenglaridir.

Shtangenasboblari bilan o'lchash xatoligi tashqi yuzalar o'lchanganda nonius bo'linmasini ikkitasiga, ichki yuzalarni o'lchaganda uchtaga teng bo'ladi. O'lchash xatoliklarining asosiy sabablari shkaladan o'lchamni parallaks, shtangentsirkul yordamida o'lchaganda esa qo'shimcha, Abbe prinsipiga rioya qilmaslik natijasida tug'ilgan, o'qib olish xatoliklaridir. Parallaks natijasida hosil bo'lgan xatoliklarni sababi – nonius va shkalaning chiziqlari bir tekislikda yotmasligidir. Shu sababdan operatorning ko'zi har xil burchak ostida qaraganda chiziqlarni ko'rinarli siljishi kuza-tiladi. Abbe printsipli shundan iboratki, o'lchov bilan solishtirish usuli bo'yicha o'lchaganda o'lchanayotgan o'lcham o'lchovga nisbatan (ya'ni shkalaga) ketma-ket joylashsa parallel joylashganga nisbatan o'lchash xatoligi kamroq bo'ladi. Shtangentsirkul va shtangenreysmas yordamida o'lchaganda o'lchanuvchi o'lcham o'lchovga nisbatan parallel joylashadi, chuqurlik shtangeno'lchagichi bilan o'lchaganda ketma-ket joylashadi.

Mikrometrik o'lchash asboblari

Mikrometr – ikki nuqtali o'lchash sxemasiga ega bo'lgan, nuqtalardan biri rezkali juftlik (muvrat va gayka) yordamida siljiydirgan, korpusi skoba shaklida bo'lgan o'lchash vositasidir.

Skoba 7 da (1.9.a,v-rasm) qo'zg'almas nuqtani tasvirlovchi qo'zg'almas tovoncha 1 va rezkali juftligining band 2 da mahkamlangan gaykasi 5 joylangan ikkinchi o'lchash nuqtasini tutib turuvchi muvrat 3 baraban 4 bilan birlashtirilgan. Baraban 4 korpusida muvrat 3 ni yuzi ma'lum kuch bilan kontakt qilishini ta'minlaydigan barqarorlashtiruvchi qurilma 6 joylashgan. Band 2 yuzasida uni o'qib bo'ylab uzluksiz chiziq o'tkazilgan. Bu chiziq baraban 4 orqali muvrat 3 ning to'la aylanishlarini sanash uchun xizmat qiladi. To'la aylanishlar baraban 4 ni nol chizig'i chiziq 8 bilan to'g'ri kelganda hisoblanadi.

Barabanning qiya yuzasida baraban 4 ning aylanishi qismlarini o'qish uchun bo'linmalar 10 chizilgan.

Ko'pincha muvrat qadami 0,5 mm ga teng qabul qilinadi, u mahalda

barabanga 50 interval chiziladi ya'ni baraban bir inter- valga buralganda murvatning siljishi 0,01 mm (0,5:50q0,01) ga teng bo'ladi.

O'qish qulayligi uchun murvat qadami 0,5 mm ga teng bo'lganda band 2 dagi chiziqlar o'q chizig'ining ikki tomonida

ko'rsatiladi. O'q chizig'ining bir tomonidagi chiziqlar barabanni (va murvatni) noldan 1;2;3 mm va hokazo siljishiga to'g'ri keladi, ikkinchi tomonidagi chiziqlar esa barabanni noldan 0,5;1,5;2,5 mm ga va hokazo siljishiga to'g'ri keladi. Murvat qadamiga karra bo'lgan o'lchash natijasi o'qilganda, avval barabanning qiya yuzasi banddagi qaysi bir bo'linmani ochganligiga e'tibor beriladi va rez ba qadamiga karra ko'rsatish o'qiladi, undan keyin, bandni o'q chizig'iga to'g'ri kelgan barabanning qiya yuzasidagi chiziqqa qarab, o'nli va yuzli kasr qismlari o'qiladi.

17- rasmda ko'rsatilgandek, pastki bo'linmalari butun mm larga to'g'ri keladi va har bir 5 mm da raqamlangan, yuqorisidagi bo'linmalar 9 esa 0,5 mm da tugallanadi.

Tashqi o'lchashlarga mo'ljallangan mikrometrlar rez balarni, tishli g'ildiraklarni o'lchash uchun ishlab chiqariladi. Eng ko'p tarqalgan mikrometrlar silliq mikrometrlardir.

Mikrometrlar 0-25 mm; 25-50 mm; 50-75 mm va hokazo ko'lamlar uchun ishlab chiqariladi. Eng katta o'lchash chegarasi 600 mm, lekin, amalda 100 mm gacha bo'lgan mikrometrlar qo'llanadi.

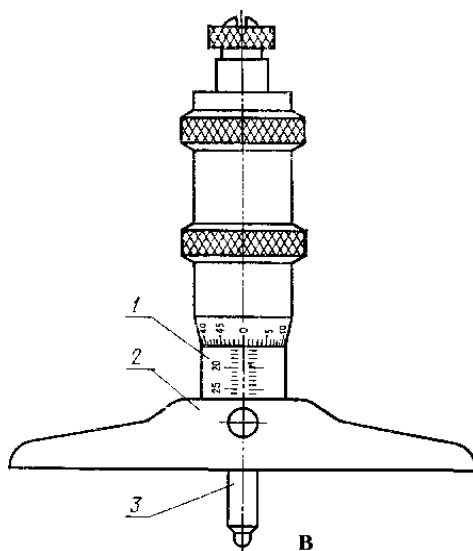


17- rasm. Silliq mikrometrlar

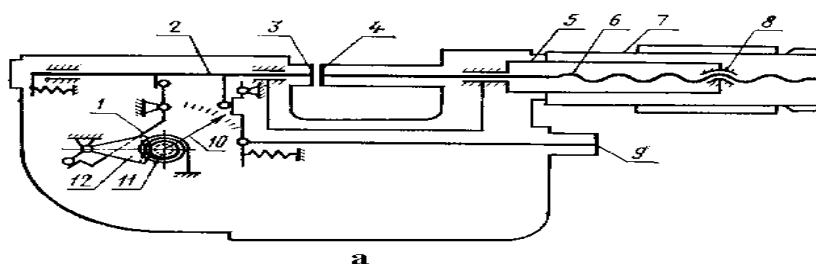
Mikrometrik o'lchash vositalari ichiga mikrometrik chu- qurlik o'lchagichi ham kiradi. Uning printsiptial sxemasi chuqurl-ik shtangeno'lchagichiga o'xshaydi (18-rasm). Konstruktsiyasi mikrojuftlik 1 va mikrojuftlik o'rnatilgan planka 2 dan iborat. O'lchash ko'lami, odatda 100 yoki 200 mm ni tashkil qiladi va almashinuvchi tayoqchalar 3 bilan jihozlanadi. Pishangli (richagli) mikrometr – korpusi skoba shaklida, ikkita nuqtali o'lchash sxemasiga ega bo'lgan va bitta nuqtasi rezbali juftligi yordami bilan, ikkinchisi esa milli sanash qurilmasi orqali joriy etiluvchi o'lchash vositasidir. Milli sanash qurilmasi korpus ichiga o'rnatilgan yoki olinadigan bo'lishi mumkin (19- rasm). Binobarin pishangli mikrometrlarda ikkala o'lchash yuzalari sanash qurilmalari bilan bog'liq. Bunda

bitta o'lchash yuzasi 4 mikromurvat 6 uchida joylashgan va uning siljishi mikrojuftlik shkalasida o'qiladi, ikkinchi o'lchash yuzasi esa milli sanash qurilmasi bilan bog'liq. Ikkita o'lchash yuzalari (3 va 4) orasida turgan detal o'lchamini aniqlash uchun mikrojuftlik va milli sanash qurilma ko'rsatishlarining algebraik yig'indisi olinadi. Mikrometrik juftlik oldin ko'rilgan mikrometrda o'xshaydi va mikromurvat 6, gayka 8, o'qi bo'yicha shkalali band 5 va qiyayuzasida bo'linmalari bor baraban 7 dan iborat.

Bu yerda o'lchash yuzasi 3 ga ega tayoqcha siljiganda, pishang 1 orqali sektor 12 ga uzatadi; sektor 12 o'qida mil 10 o'rnatilgan g'ildirak bilan ilashgan. O'lchash yuzasi 3 ni arretirlash (qaytarish) uchun ekstsentrik qurilmasi xizmat qiladi, tugmacha 9 bosilganda, tayoqcha 9 qaytadi.



18-rasm. Mikrometrik chuqurliko'lchagichi. rasmda ichiga standart pishangtishli o'lchash kallagijoylashtirilgan mikrometr ko'rsatilgan.



19-rasm. Mikrometr

Pishangli mikrometr yordami bilan o'lchaganda o'lchana- yotgan detal 3 va 4 yuzalar orasida joylanishi va mikrojuftlikda band va baraban chiziqlari bir - biriga to'g'ri keladigan, o'lchash vositasining o'lchash yuzasi 3 bilan bog'langan mili esa shkala bo'yicha qiymatni o'qish imkoniyati bor holatga erishish lozim.

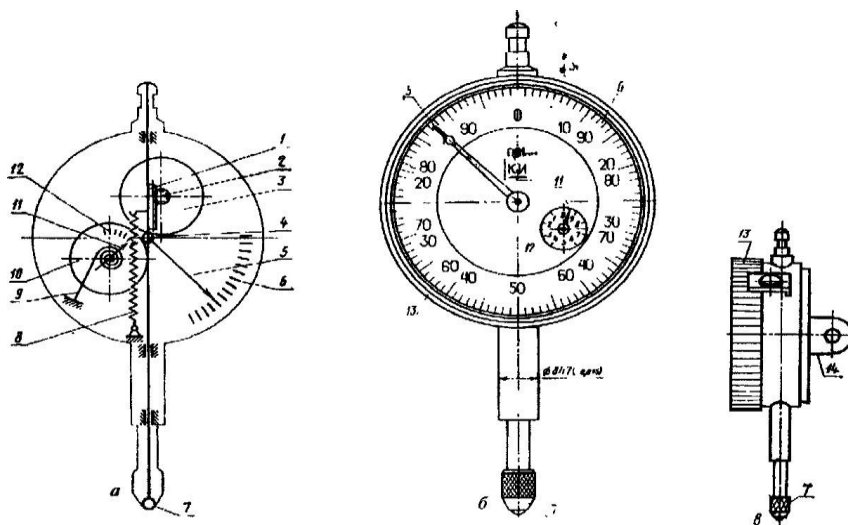
Undan keyin, 0,01 ga karra o'lcham qiymati mikrojuftlik bo'yicha o'qiladi, qolgan qismi esa milli sanash qurilmasidan o'qilgan qiymat, ishorasiga qarab, mikrojuftlikdan o'qilgan qiymatga qo'shiladi yoki undan ayriladi. Pishangli mikrometrlar 2000 mm gacha bo'lgan o'lchamlar ko'lamini qamraydi. Mikro-juftlik bo'linmalarining qiymati 0,01 mm ga teng, milli o'qish qurilmasi bo'linmalarining qiymati 0,002 mm (500 mm gacha bo'lgan o'lchamlar uchun) yoki 0,01 mm (500 mm dan ortiq o'lchamlar uchun). 25 mm dan ortiq bo'lgan barcha pishangli mikrometrlar bitta yoki bir nechta (katta o'lchamlar ko'lami uchun) joriy qiluvchi o'lchovlar bilan jihozlanadi. Pishangli mikrometrlarni yassi-parallel uch o'lchovlar yordamida ham rostlash mumkin.

O'lchash kallaklari

O'lchash kallaklari deb siljishlar o'qib olinadigan shkalasi bor, o'lchash uchligining kichik siljishlarini milning katta siljishlariga aylantiruvchi mexanikaviy sanash qurilmalari tushuniladi.

Bu kallaklar alohida o'lchash asbobi sifatida ishlatila olmaydi, ular, albatta, birorta boshqa, siljishlarni sanash uchun mo'ljallangan qurilmalarda o'rnatilishlari kerak. Shuning uchun, o'lchash kallaklarini, ko'pincha, sanash qurilmalari deb atashadi. Odatda, o'lchash kallaklari universal moslamalarga, ya'ni, shtativ va o'lchash ustunlariga o'rnatiladi. O'lchash kallaklari bitta korpusda va moslamada o'rnatish uchun diametri 8 yoki 28 mm ga teng bo'lgan maxsus tsilindrik qismli ishlab chiqariladi. Kallaklar bo'linmalarining qiymati 1; 2; 5 qatoridan olinadi. Ko'pincha tishli, pishang-tishli va prujina mexanizmli kallaklar qo'llanadi.

Tishli mexanizmli o'lchash kallaklari (soatsimon indikatorlar). Soatsimon indikatorlar sxemasi tishli uzatmalardan tuzilgan kallaklarning yakkayu yagona vakilidir (20-rasm). Birinchi uzatma o'lchash tayoqchasida kesilgan reyka 1 va tishli g'ildirakcha 2 dan tarkib topgan. Tishli g'ildirakcha 2 bilan bir o'qda diametri katta tishli g'ildirak 3 o'rnatilgan, u o'z navbatida, o'qida asosiy mil o'rnatilgan diametri kichkina, tishli g'ildirakcha 4 bilan ilashgan.



20-rasm. Soatsimon indikator:

a) sxemasi; b) umumiy ko‘rinishi; v) «qulogidan» mahkamlash.

Shkala 6 bo‘yicha mil 5 yordamida uchlik 7 ning siljishi o‘qiladi. U odatda, 157 marta kattalashtirilgan bo‘ladi. Soatsimonindikatorlar ko‘p aylanuvchi kallaklar soniga kiradi, chunki o‘l- chash uchligi ko‘rsa-tish ko‘lam ichida siljiganda mil bir necha marta aylanadi. Mil aylanish sonini sanab o‘tirmaslik uchun indikatorda qo‘shimcha mil 11 va shkala 12 ko‘zda tutiladi. Mil 11 tishli g‘ildirakcha 4 bilan ilashgan yordamchi g‘ildirak 10 o‘qida o‘rnatilgan.

Uchlik harakati yo‘nalishidan qat‘inazar tishli g‘ildirak- larning bir biri bilan ilashishi bir ishchi profillar bo‘yicha amalga oshadi. Indikatorda bu yassi spiral prujinasi 9 yordamida ta‘min- lanadi. U juda ingichka bo‘lgani uchun “qil prujina” deb atashadi. Prujinaning bir uchi tishli g‘ildirakcha 10 ga, ikkinchi uchi esa indikator korpusiga mahkamlangan. Prujina 8 o‘lchash kuchini ta‘minlaydi. Odatda, indiqator diametri 8 mm tsilindrik gil za or- qali o‘rnatiladi. Ko‘p indiqatorlarda shkalasining orqa tomondagi qopqog‘ining yuzasida kronshteyn shaklida maxsus bog‘ich (“quloqcha”) ko‘zda tutilgan. Bu ishonchliroq o‘rnatishni ta‘min- laydi, chunki tsilindrik qismidan qattiq qisganda, o‘lchash tayoq- chasi qisilib qolishi mumkin.

Shkala bo‘yicha nol hisobiga qo‘yish, odatda, hoshiyasi 13 ni ay-lantirib amalga oshiriladi.

Indikatorlarning aksariyat qismi 2 (yoki 3), 5 yoki 10 mm ko‘lamli ishlab chiqariladi. Deyarli barcha soatsimon indiqatorlar bo‘linmalarining qiymati 0,01 mm. Indikatorlarning har xil holatlarda ishlatish uchun ashyolar to‘plamlari chiqariladi.

Ichki o‘lchamlarni o‘lchash vositalari

Ichki o‘lchamlarni o‘lchashning tashqi o‘lchamlarni o‘l- chashdan farqlaydigan xususiyati shuki, o‘lchov o‘chliklari, odat- da, sfera shaklida bo‘ladi (tashqi o‘lchashda kichkina yassi may- doncha) va o‘lchash jarayonida o‘lchamni diametral va o‘q tekis-liklarida “axtarish” kerak (tashqi o‘lchashlarda buning hojati

yo‘q).

Ich o‘lchagichlar konstruksiyalarining ko‘p turlari mavjud. Ularni ikki guruhga: mikrometrik ich o‘lchagichlari va sanash kallakli ich o‘lchagichlariga bo‘lish mumkin

Ichki o‘lchamlarni o‘lchashga mo‘ljallangan, ikki nuqtali o‘lchash sxemali, nuqtalaridan birining siljishi rez bali juftligi, ya‘ni, murvat va gayka yordami bilan joriy qilinadigan qoplama asbob mikrometrik ich o‘lchagichi deb, ataladi.

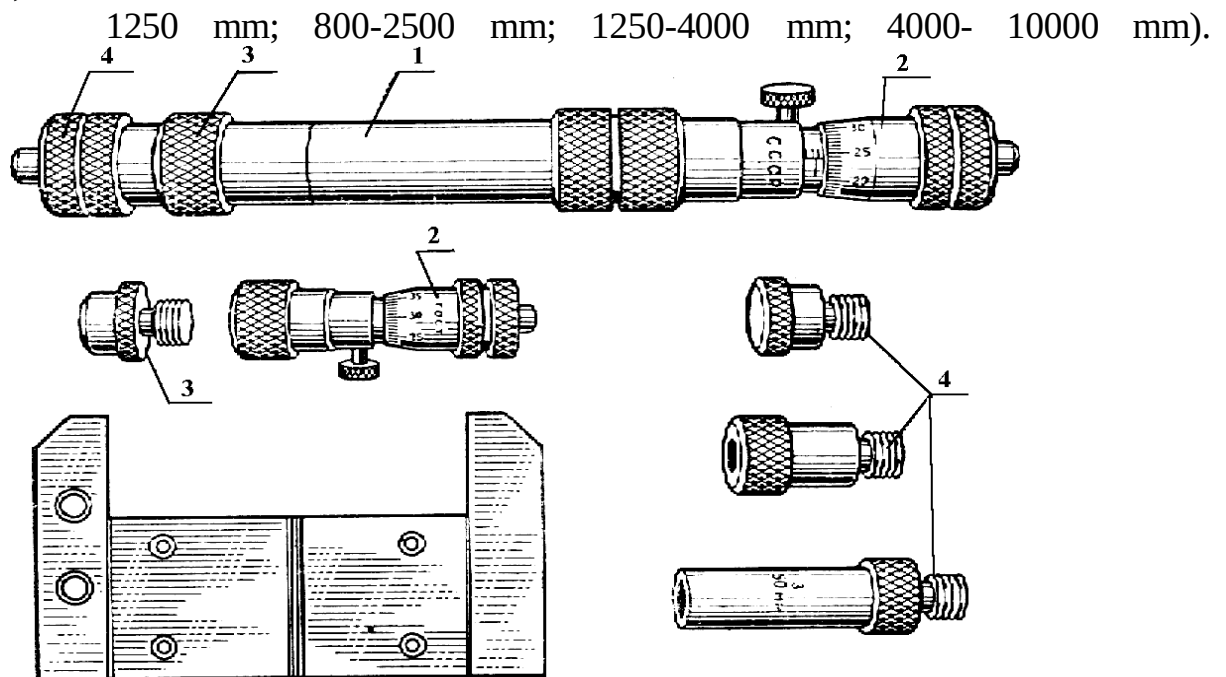
Bu ich o‘lchagichining printsiptial sxemasi mikrometr ga o‘xshaydi, lekin o‘lchash kuchini barqarorlovchi qurilmasi yo‘q va o‘lchash yuzalari bir biriga tegmaydi.

Ich o‘lchagichi (21-rasm) korpus 1, mikrometrik kallak 2, mufta 3 va uzaytiruvchilar 4 dan tarkib topgan.

Mufta 3 korpus 1 ga rez ba yordamida biriktiriladi. Mufta- ning ikkinchi tomonida ichki rez basi bor; unga uzaytiruvchilar o‘rnatiladi.

Binobarin, mikrometrik ich o‘lchagichi mikrometrik kallak va har xil o‘lchamlarga moslab yig‘iladigan uzaytiruvchilar to‘p- lami birikmasidir. Ich o‘lchagichlarning yana bir mikrometrik indikatorli turi mavjud. Bular mikrojuftlikdan tashqari soatsimonindikatorga ega.

Mikrometrik ich o‘lchagichlar yordamida 50 mm dan 10000 mm gacha bo‘lgan o‘lchamlar o‘lchanadi. 1000 mm ortiq bo‘lgan o‘lchamlar uchun, odatda, mikrometrik indikatorli ich o‘lchagichlar chiqariladi. O‘lchash ko‘lami uzaytiruvchilar to‘plami bilan ta‘minlanadi (50-75 mm; 75- 175 mm; 75-600 mm; 150-



21-rasm. Mikrometrik ich o‘lchagichi.

Bu yerda faqat eng ko‘p tarqalgan ich o‘lchagichlari ko‘rildi, lekin boshqa ko‘p, shu jumladan tsangali, ko‘p nuqtali mikro- metrik, optik va hokazo turlari

ham mavjud. Ular, asosan, oʻl- chovchi uzelinig sxemasi va konstruktsiyalari bilan farqlanadi.

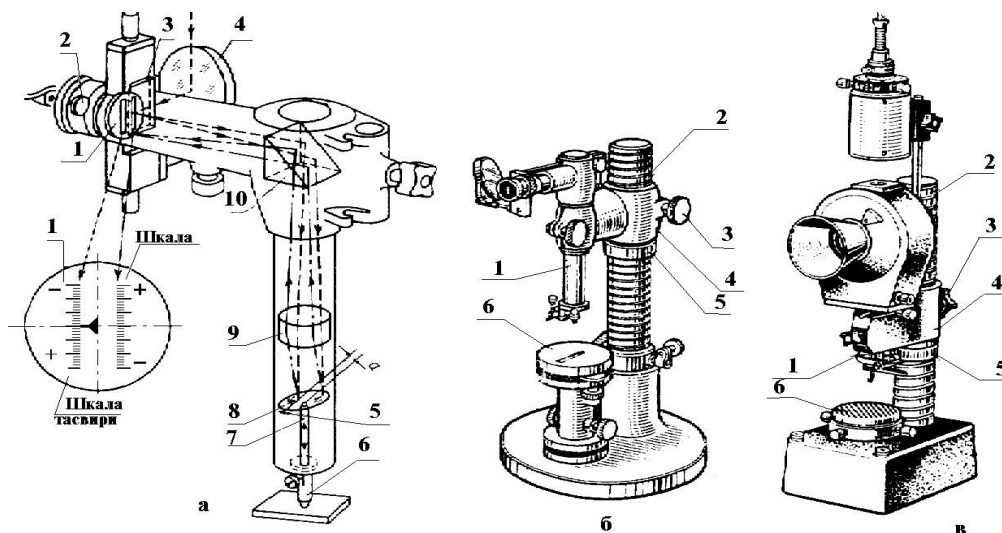
Optik-mexanikaviy oʻlchash vositalari

Konstruktsiyasida optika va mexanika ishlash printsiplari qoʻshilgan asboblarda optik-mexanikaviy oʻlchash vositalari deb ataladi. Bu asboblarda optik ishlash printsipli vizirlash (oʻlcha- nuvchi oʻlcham chegarasini vizir chizigʻi va hokazoga toʻgʻri- lash) uchun yoki oʻlchanuvchi oʻlcham qiymatini aniqlash uchun qullanadi.

Optimetr – oʻzgartiruvchi elementi pishang - optika mexa- nizmi boʻlmish, chiziqli oʻlchamlarni oʻlchov bilan qiyoslash usuli bilan oʻlchovchi asbob (23- rasm). Bu asbobda bevosita oʻlchovchi kallak sifatida optimetr naychasi xizmat qiladi. Bu naychalar okulyar va proeksion (ekran) turida boʻlishi mumkin. Okulyar turidagi naychada kuzatuvchi okulyarga qarab, oʻlcham qiymatini shkala boʻyicha oʻqiydi, proeksion turli naychada esasanash ekranda amalga oshiriladi. Optimetr naychasining ishlash printsipli oʻlchanuvchi yuza bilan kontaktda boʻlmish, oʻlchovchi tayoqcha bilan bikir bogʻlangan chayqaluvchi koʻzgudan olingan avtokollimatsion tasvir olishga asoslangan. Nurlar oqimi koʻzgu 4 orqali naychaga yoʻnaltiriladi va prizma 3 dan oʻtib, plastinka 1 dagi shkalani yoritadi. Naychaning ixchamligi va u bilan ishlash qulayligini taʼminlash uchun shkala tasvirini prizma 10 90 ga buradi. Obʼektiv 9 ning oʻqidan chetroq boʻlgan yuza qismidan oʻtib, shkala tasviri koʻzgu 8 ga tushadi va undan qaytib, obʼektiv 9 ni oʻqidan boshqa tomoniga tushadi. Undan keyin, shkala tasviriprizma 10 ning boshqa qismidan qaytadi va plastinka 1 ning boshqa, qoʻzgʻalmas mil shaklidagi koʻrsatgich belgilangan joyiga tushadi. Shkalaning bu tasvirini va koʻrsatgichni operator okulyar 2 orqali kuzatadi. Koʻzgu 8 korpus ichida plastinka 5 va ikkita soqqadan tarkib topgan oshiq-moshiqda oʻrnatilgan. Oʻlchash tayoqchasi 7 bir uchida oʻlchovchi uchlik 6, ikkinchi uchida esa chayqaluvchi koʻzgu 8 bilan kontaktlovchi sferaga ega.



22-rasm. Optik-fizik o'lchash asboblari.



23-rasm. Optimetr: a) okulyar tur optimetr naychasining sxemasi; b) okulyar tur naychali vertikal optimetrning umumiy ko‘rinishi; v) ekran tur naychali vertikal optimetrning umumiy ko‘rinishi.

Ko‘zgu tayanchidan tayoqcha o‘qigacha bo‘lgan masofa a (23,a-rasm) naycha pishangli uzatmasining mexanikaviy yel- kasi, qolgan pishanglar esa optik pishanglardir. Tayoqcha 7 siljiganda ko‘zgu 8 buriladi va shkalaning tasviri qo‘zg‘almas ko‘rsatgichga (milga) nisbatansilji

YO‘RIQNOMALI TEXNOLOGIK XARITA

3- Mavzu: O‘lchash asboblari tanlash va detallarni o‘lchashni o‘rganish

Kerakli o‘quv jihoz, asbob uskuna va ashyolar:

1.Shtangensirkul, SHTS-I,SHTS-II,Mikrometr

№	Faoliyat turi	Kerakli asbob uskunalalar, moslamalar – ashyo va materiallar	Namuna (rasm)	Talabalar bajaradigan ishlar ketma-ketligi
1.	O‘lchov nazorat asboblari-shtangensirkul bilan tashqi yuzalarni o‘lchash,shtangensirkul	Shtangensirkul,SHTS-I, SHTS-II, mikrometr, detal		Shtangensirkulni olib ramkaning qisuvchi Muruvvati bo‘shatiladi. Shtangensirkul jag‘lari detal o‘lchamida kattaroq o‘lchamga keltiriladi. Jag‘lar teshik o‘lchamidan kichikroq o‘lchamga keltiriladi. Kichik jag‘lar teshikka

	bilan ichki yuzani o'lchash, chuqurliklarni o'lchash, mikrometr bilan o'lchash	   	kiritilib, xarakatlanuvchi ramka jag'lari teshik devorchalariga tekkuncha suriladi. Shtanganing yon chekkasi o'lchanadigan teshik yoki chiqiqning yuqori chetiga tiriladi. Xarakatlanuvchi jag'ning chuqur o'lchagich chizgichi teshik yoki chiqiq tagiga tiralguncha pa Nolinni chiziqlar ustma-ust tushmaganida mikrometr tug'irlanadi: o'lchash tekisliklari bir-biriga mos keltirilib, mikrometrik Muruvvat to'xtatkich Yordamida to'xtatiladi; barabanni mikrometrik muruvvat bilan bog'lovchi qalpoqcha bo'shatiladi; barabaqalpoqcha yordamida muruvvat bilan mahkamlanadi. O'lchash yuzalari yumshoq gazlama yoki qog'oz bilan artiladi, mikrometr tekshirilayotgan o'lchamdan bir oz katta o'lchamga qo'yiladi. Mikrometr tutkichning o'rtasidan ushlanib, stga tushiriladi.
--	--	--	--

2-ilova

3- Mavzu «: O'lchash asboblari tanlash va detallarni o'lchashni o'rganish» mavzusi yuzasidan O'quvchilarning bilimini baholash me'zoni

T/r	Mezonlar	Baho
1.	Olgan bilimlarini ishlab chiqarishda qo'llay oladigan, ushbu fanni boshqa fanlar bilan bog'lay oladigan, mustaqil ish va vazifalarni to'liq bajargan va yangilik kiritishga intilgan, har jihatdan boshqa o'quvchilarga o'rnak bo'ladigan	5
2.	O'quv ko'rgazmali qurollardan foydalana oladigan, olgan bilimlarini xalq xo'jaligidagi o'rnini to'g'ri tushungan, mustaqil fikrlay oladigan, olgan bilimlarini tushuntirib bera oladigan	4
3.	Darslarda 95% gacha qatnashgan, ma'ruza matnini yozgan, o'quv qurollari to'liq bo'lgan, adabiyotlardan foydalanishni bilgan	3

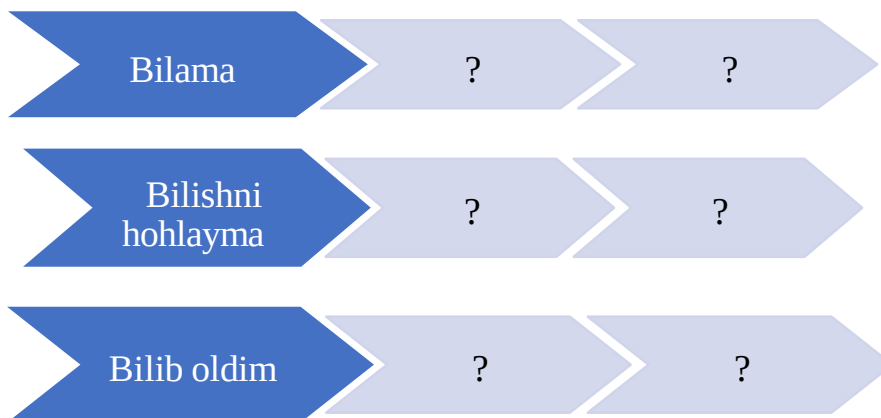
4.	Ta'lim standartlarida belgilangan bilim va ko'nikmalarni 55%dan kam o'zlashtirgan o'quvchilar	2
----	---	---

Izoh: o'quv dasturining mantiqan tugallagan bilimi bo'yicha o'quvchi albatta baholanadi va natijasi o'tish balidan (3 ball) past bo'lganda qayta nazorat belgilanadi

Mavzuni mustahkamlash

Guruhlarga topshiriq:

Topshiriq: B/BX/B usulidan foydalanib mavzuni yoriting



VIZUAL-DIDAKTIK RESURLAR

O'lchash asboblari tanlash va detallarni
o'lchashni o'rganish



O'quv mashg'ulotining texnologik modeli

4-MAVZU: Metallarning kesish qismini belgilash va zubilo bilan kesish.	
Amaliy mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi	
Mashg'ulot vaqti-240 daqiqa	O'quvchilar soni_____
Mashg'ulot shakli	Amaliy
Mashg'ulot rejasi	1. Kesish asboblari, ularni charxlash va tekshirish 2. Kesish asboblari o'tkirlash 3. Qirqish qoidalari
O'quv mashg'ulotining maqsadi: Metallarning kesish qismini belgilash va zubilo bilan kesish bo'yicha bilim va ko'nikmani shakllantirish	
O'quv mashg'ulotining natijasi: Metallarning kesish qismini belgilash va zubilo bilan kesish mavzusi bo'yicha malaka va ko'nikmalarga ega bo'ladilar.	
<i>Pedagogik vazifalar:</i> 1. Kesish asboblari, ularni charxlash va tekshirish haqida tushuncha aytib beradi; 2. Kesish asboblari o'tkirlashni gapirib beradi; 3. Qirqish qoidalari tushuntiradi 4. Jihozlardan foydalanib mashni yo'riqlarni beradi; 5. Mavzuni yoritib beradi Yo'l qo'yilgan xatolari ustida ishlaydilar.	<i>O'quv faoliyat natijalari:</i> 1. Foydali qazilma haqida Kesish asboblari, ularni charxlash va tekshirish haqida tushuncha aytib beradilar; 2. Kesish asboblari o'tkirlash haqida gapirib beradilar; 3. Qirqish qoidalari gapirib beradi; 4. Jihozlardan foydalanib mashni yo'riqlarni asosida bajaradi; 5. Berilgan vazifalarni o'quvchilar o'zlari mustaqil bajaradilar; Yo'l qo'yilgan xatolari ustida ishlaydilar.
O'qitish usullari	Tushuntirish, ko'rsatish, yo'riqlarni berish va boshqalar ;
O'qitish vositalari	Yo'riqli texnologik harita, ko'rgazmali qurollar, stendlar, slaydlar, plakatlar va boshqalar ;
O'qitish shakli	Kichik guruhlarda ishlash
O'qitish shart-sharoitlari	Jihozlangan ustaxona.
Qaytar aloqaning usul va vositalari	Og'zaki savol - javob.

O'quv mashg'ulotining texnologik haritasi

Faoliyat bosqichlari	Faoliyat mazmuni	
	O'qituvchi	O'quvchi
1-O'quv mashg'ulotiga kirish (20 minut)	Tashkiliy qism: O'quvchilarni darsga tayyorgarligi va davomatini tekshiradi. Mavzuning nomi maqsadi va rejasini e'lon qiladi mavzuga oid tayanch iboralar bilan tanishtiradi Mashg'ulotni baholash mezonlari bilan tanishtiradi	Mashg'ulotga tayyorlanadilar
2-bosqich Asosiy (200 minut)	<u>Kirish yo'riqnomasi (50 daq).</u> O'quvchilar bilimini faollashtirish: Tezkor-so'rov, savol-javob, kichik guruhlarda ishlash, aqlli hujum orqali bilimlarni faollashtiradi. (1-ilova) Yangi o'quv material bayoni: O'quv amaliyoti mavzusi bo'yicha umumiy ma'lumot beradi, ish jarayonini tushuntiradi; <u>Joriy yo'riqnoma (135 daq).</u> Yangi o'quv material bo'yicha amaliy mashq bajarish. Ta'lim oluvchilarni ish joylariga taqsimlab amaliy ish yuzasidan yo'riqli texnologik harita (2-ilova) tarqatadi va ko'rsatmalar beradi. Mustaqil ishlarni bajarilishini maqsadli aylanish vaqtida nazorat qiladi va ish jarayonida o'quvchilar tomonidan qo'ygan xatolarni ko'rsatadi. <u>Yakuniy yo'riqnoma (15 daq):</u> Mashg'ulot tugaganidan so'ng ish joylarini talab darajasiga keltiradi.	Uy vazifasini taqdim etadilar. Savollarga Javob beradilar. Mavzu nomi va Rejasini yozib oladilar Diqqat qiladilar. Yozib oladilar. Diqqat qiladilar. Topshiriqni bajaradilar. Kichik guruhlariga bo'linadilar. Kichik guruhda ishlash qoidasi bilan tanishadilar Har bir guruh o'z topshiriq varaqlari Bo'yicha faoliyatini boshlaydi.
3-Bosqich Yakuniy (20 minut)	Mavzuni rejasi asosida hulosa qilib eng muhimma'lumotlarga o'quvchilar diqqatini jalb qiladi. Guruhdagi ish jarayonini baholaydi. Mustaqil ishlash uchun vazifa beradi. Uyga vazifa; mavzu bo'yicha nazorat	Baholari bilan tanishadilar. Topshiriqni yozib oladilar.;

	savollariga tayyorlanib kelish : asosiy qoidalarini yozib kelish	
--	--	--

1-ilova

- “Aqliy hujum”ni amalga oshirish jarayoni
- Metod-guruhning barcha ishtirokchilariga bir mavzu va bir savol qo‘yiladi.
- 1. O‘quvchi o‘quv jarayonida tashabbusni o‘z qoliga shunday tarzda oladi: u auditoriyadagi barcha O‘quvchilar ga savol beradi va qandaydir maxsus mavzuga daxldor barcha mumkin bo‘lgan fikrlarni aytishni so‘raydi.
- 2. Birortasining ham fikri charhlanmaydi, tanqid qilinmaydi, baholanmaydi.
- 3. Asosiy fikrlarni o‘quvchi filish-karta, xattaxtaga yozib oladi yoki ekranda ko‘rsatadi.
- 4. Aqliy hujum tugagach, barcha g‘oyalar tuplanishi, guruhlariga ajratilishi yoki kategoriyalarga bo‘linishi mumkin

4- Mavzu:Metallarni zubilo bilan kesish

Reja:

1. Kesish asboblari, ularni charxlash va tekshirish
2. Kesish asboblarini o‘tkirlash
3. Qirqish qoidalar

Kesish asboblari, ularni charxlash va tekshirish

Zubila dasta, ish va zarb beriladigan qismlardan iborat. Dasta ovalsimon yoki yassi valsimon shaklda bo‘ladi. Ish qismi pona shaklida. Uning yon sirlari charxlangandan so‘ng o‘tkir kesuvchi qirra (tig‘) hosil bo‘ladi.

Kreysmeyselb ensiz zubilo bo‘lib, ariqchalar, novlar o‘yish uchun mo‘ljallangan. Murakkab profilli ariqchalarni o‘yish uchun kesuvchi qirralari dumaloqlangan, tig‘lari burchak ostida yoradigan kreysmeysellar ishlatiladi. Ular *ariqcha ochqichlar* deb ataladi.

Slesarlik bolg‘alari po‘latdan dumaloq va kvadrat muxrali qilib tayyorlanadi. Ish qismlari toblanadi. *Bolg‘aning asosiy harakteristikasi uning vazni.*

Kesish asboblarini o‘tkirlash

Kesish asboblari korundan yasalgan jilvirlash doiralari bilan charxlanadi. Charxlashda quyidagilar ta‘minlanishi lozim :

- ❖ kesish qirralarining to‘g‘ri chiziqliligi;
- ❖ yon sirlarini tekisliligi va ularning o‘qqa qiyaligi;
- ❖ tavsiya qilinadigan quyidagi o‘tkirlak burchaklari.

Charxlash uchun asbob tirakka qo‘yib, doiraning butun eni bo‘ylab suriladi va ponaning dam bir tomoni, dam ikkinchi tomoni burib turiladi. Asbobni jilvirlash doirasiga qattiq bosmaslik kerak, aks xolda uning kesuvchi qismi qizib

ketib, qattiqligini yo'qotadi. Sovutish uchun asboblarning charxlanadigan qismi tez-tez xo'llab turiladi. CHarxlash burchagi andaza bilan tekshiriladi.

Kesish jarayoni va usullari

To'g'ri chiziqlik ariqchalar qirqish

1. Ariqchalar rejalash va reja chiziqlariga kern urib chiqish.
2. Kreysmeyselni ichkarisiga qaratib, shunday o'tkirlansinki uni kesuvchi tig'i uchki qismidan enli bo'lsin, shunda kreysmeysel ariqchaga bemalol sig'adi.
3. Zagatovka tiskida shunday siqib o'rnatilsinki ariqchani tubi tiski jag'idan 2-3 mm yuqorida tursin.
4. Kreysmeysel bilan ariqchani xomaki uyish, keyin uzil kesil quyish.

Egri chiziqli ariqchalar kesish

1. Rejalash birinchi urinishda aniq chiqmasligini va ko'pincha uni uchirib yangittan chizishga to'g'ri kelishini hisobga olib, egri sirtida qalam bilan rejalaniadi.
2. Kreysmeysel ariq uygich bilan ariqcha uyish, bunda aval ariqchani bir uchidan o'rtasiga qaratib so'ngra ikkinchi uchidan o'rtasiga uyish .
3. Ariqchalar uyishni uch o'tishda bajarish kerak. Birinchi o'tishda ariq uygichga bolg'acha bilan yengil zarblar berib reja chiziqlari bo'yicha ariqchalar izi belgilab chiqiladi, ikkinchi o'tishda ariqcha profilini saqlab, tozalab qirqish uchun qoldirilgan ariqchani chuqirlashtirish. Uchinchi o'tishdatekisliklarni tekislab ariqchaga birxil chuqirlik, kenglik va talab etilgan notekislikni bergan xolda arqchani ikkala uchidan boshlab tozalab qirqish.
4. Radis yuzaning qirqilish sifatini tekshirish: yon yuzalarda va tubida chiqiqlar bo'lmasligi kerak. Ariqchalarni eni va cho'qirligini radius andaza bilan tekshiriladi.

Listaviy metallni kesish. Listaviy materiallar tiski jag'lari sathida kesiladi. Buning uchun ishlanadigan buyum tiskiga reja sathiga jag'lar satxiga to'g'ri keladigan qilib mahkamlanadi va zubilo jag' bo'ylab suriladi.

Enli sirtlarni kesish. Kichikroq detallar tiskiga reja chizig'i jag'lari sathidan 5-10 mm yuqoriroq qilib o'rnatiladi. Yirik detallar dastgohlarda yoki o'rnatilgan joyida kesiladi.

CHiviq va listaviy detallarni kesish. CHiviq material plita yoki sandon ustida kesiladi. Butun perimetri bo'ylab rejalab olingan chiviq plita ustiga qo'yiladi, zubiloni tik ushlab, bolg'a bilan qattiq-qattiq urgan holda chiviqning bir tomoni, so'ngra shu tartibda ikkinchi tomoni kesib olinadi.

Kesishni mexanizatsiyalish

Kesish ish xajmi katta bo'lgan hollarda *kesish operatsiyasi mexanizatsiyalashtiriladi*. Bu maqsadda pnevmatik bolg'alar ishlatiladi. Xozirgi kunda maxsus kesuvchi toshlar bilan jihozlangan elektr tokida ishlovchi kesish mashinalari (bolgarka) dan ham keng foydalaniladi

Dastakli qaychi va qo'larra bilan qirqish.Yumaloq, kvadrat, tasma va list materiallarni qirqish

Materiallarni qismlarga bo'lish yoki ortiqcha qismlarini olib tashlash *qirqish* deb ataladi. Bu jarayonni *qirindi yunib* ham, *qirindi yo'nmay* ham bajarish mumkin. *Qirindi yo'nib qirqishda* quyidagi asboblari: dastaki arra, qirquvchi arra, stanoklar, metal arralar, metal qirqish stanoklari: tokarlik, frezalash, jilvirlash stanoklari, gaz yordamida payvandlash qurilmasi, elektr payvandlash qurilmasi ishlatiladi. *Qirindi yo'nmay qirqishda* materiallar dastaki, richagli va mexanikaviy qaychilar, o'tkir jag'li ombirlar, truba qirgichlar, press qaychilar, shtamplar bilan qirqiladi. Dastaki arralar bilan ko'ndalang o'lchami 60-70 mm gacha bo'lgan metallar va boshqa materiallarni qirqish mumkin. Ular arra ramkasi va arra polotnosidan iborat bo'ladi.

Qirqish qoidalarini. Qirqiladigan zagatovkani tiskiga juda puxta mahkamlash kerak, aks xolda qirqish paytida surilib ketib, polotnoni sindirishi mumkin.



Arrani oldinga yurgizish paytida, ya'ni ish yo'lida arra ikkala qo'l bilan bosiladi, bunda chap qo'lning asosiy kuchi bosishga, o'ng qo'lning asosiy kuchi esa arrani oldingga surishga sarflanadi. Arrani orqaga, ya'ni salt yurgizganda u bosilmaydi. Arrani ravn va bir me'yorda yurgizish kerak. Materialning qattiqligiga qarab arra kuchliroq yoki kuchsizroq bosiladi. Ishqalanishni kamaytirish uchun arra polotnosini mineral moy bilan moylash mumkin.

Dumaloq, kvadrat, olti yoqli chivichlarni arralashda arra gorizontall ushlanadi, dekin bunda polotno yo'lida o'tkir burchaklari uchramasligi kerak.

Keng sirtli buyumlarni qirqishda arra galma-gal orqa va old yoqlariga qiyshaytiriladi, bunda buyum butun eni bo'ylab qirqilmagani uchun arralash osonlashadi.

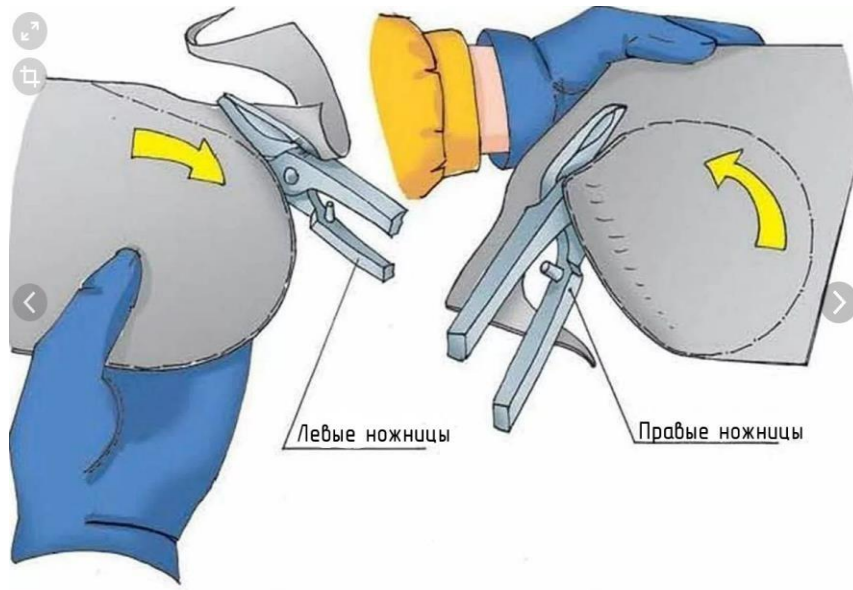
Listdan polosa qirqib olish uchun arra polotnosi 90° buriladi va arrani gorizontall ushlab qirqiladi.

Juda yupqa material 15-30 mm qalinlikda ikkita yog'och burchak orasiga qisiladi va ular bilan birgalikda mayda tishli polotno yordamida arralanadi.

Plastik massalardan tayyorlangan detal' va zagatovkalar lentasimon arralar bo'laklaridan tayyorlangan dastaki keskichlar, arralar bilan qirqiladi. Arra bilan qirqishda *asosiy brak qiyshiq qirqish* xisoblanadi. *Metallni stanoklarda qirqishda* kesimi 250 mm gacha bo'lgan metallarni qirqishga imkon beradi. **Qaychilar bilan qirqish.** Metallni qaychilar bilan qirqish juda unumli bo'lib, u istalgan shakldagi detal'ni qirindi yo'nmay qirqishga imkon beradi,

lekin katta kuch ishlatishni talab etadi. Dastaki qaychilar bilan yupqa listaviy material: 0,5-0,7 mm qalinlikdagi po‘lat, tombop tunuka, 1,5 mm gacha qalinlikdagi rangli metallar qirqiladi. Qaychilar *chapaqay* va *o‘ngaqay* bo‘ladi. Asosan o‘ngaqay qaychilar ishlatiladi, ularda pastki tig‘ning qiyaligi o‘ng tomonda yotadi. Chapaqay qaychilar bilan egri chiziqli detallar detallar qirqiladi. Egri tig‘li qaychilar list va trubalarda shakldor teshiklarni ochish uchun ishlatiladi.

Richagli qaychilar bilan 4 mm gacha qalinlikdagi listaviy metallni qirqish uchun ishlatiladi.



Mavzuga oid nazorat savollari

1. Listaviy metallni kesish. Zubila nima?
2. Kreysmeysel nima?
3. Slesarlik bolg‘alari nima?
4. Kesish asboblarini o‘tkirlash deganda nimani tushunasiz?
5. To‘g‘ri chiziqlik ariqchalar qirqish.
6. Egri chiziqli ariqchalar kesish

YO'RIQNOMALI TEXNOLOGIK XARITA

4-Mavzu: Metallarni zubilo bilan kesish

Kerakli o'quv jihoz, asbob uskuna va ashyolar:

1. To'g'rilash plitalari, vintli presslar, bruschar, tekislagichlar, tekshirish plitalari.

№	Faoliyat turi	Kerakli asbob uskunalar, moslama xom – ashyo va materiallar	Namuna (rasm)	Talabalar bajaradigan ishlar ketma-ketligi
2.	Texnika xavfsizligi Mexnat muhofazasi Yong'in xavfsizligi Asbob – uskunalar tayyorlash Metallarni zubilo bilan kesish Metallni kesish uchun zubilo: To'g'ri pichoqlar bilan kesish To'g'ri o'ng holatda kesish	Xavfsizlik qoidalari UStki kiyim bosh Yong'in xavfsizligi n qoidalari bilan tanishish Chilangar ish stoli, zubilo Chilangar dastgohi, zubilo, ker Chilangar ish stoli, zubilo Chilangar ish stoli zubilo, ker	  	1. Aniq zarb berish usullarni o'rganib olish. a) po'lat polosa bo'lgan bo'lagini olish va unda zarb beriladigan joylarni shartli belgilash. b) chap qo'lga qo'lqop kiyib olish o'ng qo'lga bolg'achani olish va plita oldida ish vaziyatida turish, to'g'rilash. 2. Polosa metallni to'g'rilash. a) tekisligi bo'yicha bukilgan polosa metallni to'g'rilash. b) qirrasi bo'yicha egilgan metallni tekislash. v) spiral simon egrilikka ega bo'lgan polosa metallni to'g'rilash. 3. List metallni to'g'rilash. a) list metallni po'lat bolg'acha bilan to'g'rilash. b) qallinligi 0,5mm dan ortiq list metallni yog'och bolg'acha yoki yumshoq muhra qo'ndirilgan bolg'acha bilan to'g'rilash. v) qallinligi 0,5mm dan kam list metallni yog'och

	Egri pichoqlar bilan kesish Ish joyini tozalash va	Chilangar dastgohi, zubilo, ker ner Chilangar dastgohi, zubilo, ker ner Chilangar dastgohi, zubilo, ker ner		bolg'acha yoki yumshoq muhra qo'ndirilgan bolg'acha bilan to'g'rilash. 4. Toblangan detallarni to'g'rilash. a) toblangan polosani to'g'rilash, rixtovkalash. b) toblangan burchaklikni 900 burchakka to'g'rilash. 5. Chiviqni va vallarni to'g'rilash. a) doiraviy kesimli chiviqlarni to'g'rilash. b) vallarni dastaki presslarda to'g'rilash.
--	---	--	--	---

3-ilova

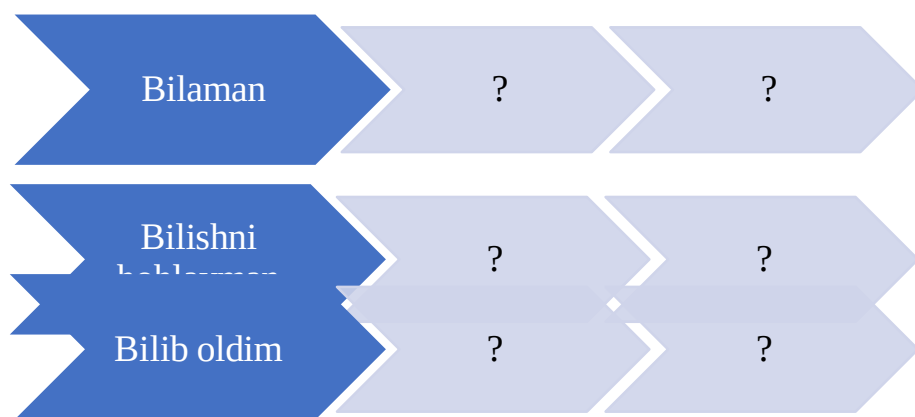
Mavzu: «Metallarni zubilo bilan kesish» mavzusi yuzasidan **O'quvchilarning bilimini baholash me'zoni**

T/r	Mezonlar	Baho
1.	Olgan bilimlarini ishlab chiqarishda qo'llay oladigan, ushbu fanni boshqa fanlar bilan bog'lay oladigan, mustaqil ish va vazifalarni to'liq bajargan va yangilik kiritishga intilgan, har jihatdan boshqa o'quvchilarga o'rnak bo'ladigan	5
2.	O'quv ko'rgazmali qurollardan foydalana oladigan, olgan bilimlarini xalq xo'jaligidagi o'rnini to'g'ri tushungan, mustaqil fikrlay oladigan, olgan bilimlarini tushuntirib bera oladigan	4
3.	Darslarda 95% gacha qatnashgan, ma'ruza matnini yozgan, o'quv qurollari to'liq bo'lgan, adabiyotlardan foydalanishni bilgan	3
4.	Ta'lim standartlarida belgilangan bilim va ko'nikmalarni 55%dan kam o'zlashtirgan o'quvchilar	2

Izoh: o'quv dasturining mantiqan tugallagan bilimi bo'yicha o'quvchi albatta baholanadi va natijasi o'tish balidan (3 ball) past bo'lganda qayta nazorat belgilanadi

4-

Guruhlarga topshiriq:
Topshiriq: B/BX/B usulidan foydalanib mavzuni yoriting.



VIZUAL DIDAKTIK RESURLAR
Mavzu: «Metallarni zubilo bilan kesish»



O'quv mashg'ulotining texnologik modeli

5-MAVZU: Metallarni qirqish, to'g'rilash va egish.	
Amaliy mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi	
Mashg'ulot vaqti-240 daqiqa	O'quvchilar soni_____
Mashg'ulot shakli	Amaliy
Mashg'ulot rejasi	1.Metallni to'g'rilash 2.Xavfsizlik texnikasi qoidalari 3.Egish ishlarini mexanizatsiyalash
O'quv mashg'ulotining maqsadi: Metallarni qirqish, to'g'rilash va egish to'g'risida ko'nikma va malakalarni shakllantirish	
O'quv mashg'ulotining natijasi: Metallarni qirqish, to'g'rilash va egish mavzusi bo'yicha malaka va ko'nikmalarga ega bo'ladilar.	
<i>Pedagogik vazifalar:</i> 1.Metallni to'g'rilash haqida aytib beradi; 2.Xavfsizlik texnikasi qoidalari to'g'risida gapirib beradi; 3.Egish ishlarini mexanizatsiyalashni ko'rsatadi; 4.Jihozlardan foydalanib mashinlarni yo'riqnomasini beradi; 5.Mavzuni yoritib beradi Yo'l qo'yilgan xatolari ustida ishlaydilar.	<i>O'quv faoliyat natijalari:</i> 1. Metallni to'g'rilash haqida aytib beradilar; 2.Xavfsizlik texnikasi qoidalarini gapirib beradilar; 3.Egish ishlarini mexanizatsiyalashni ko'rsatadilar; 4.Jihozlardan foydalanib mashinlarni yo'riqnoma asosida bajaradi; 5.Berilgan vazifalarni o'quvchilar o'zlari mustaqil bajaradilar; 6.Yo'l qo'yilgan xatolari ustida ishlaydilar.
O'qitish usullari	Tushuntirish, ko'rsatish, yo'riqnoma berish va boshqalar
O'qitish vositalari	Yo'riqli texnologik harita, ko'rgazmali qurollar, stendlar, slaydlar, plakatlar va boshqalar
O'qitish shakli	Kichik guruhlarda ishlash
O'qitish shart-sharoitlari	Jihozlangan ustaxona
Qaytar aloqaning usul va vositalari	Og'zaki savol - javob.

O'quv mashg'ulotining texnologik haritasi

Faoliyat bosqichlari	Faoliyat mazmuni	
	O'qituvchi	O'quvchi
1-O'quv mashg'ulotiga kirish (20 minut)	<u>Tashkiliy qism:</u> 1. Ta'lim oluvchilarning davomatini tekshiradi. 2. Ta'lim oluvchilarning mashg'ulotga tayyorgarligini nazorat qiladi. 3. Texnikasi qoidalariga amal qilishni Amaliy mashg'ulot nomi, rejasi, maqsad va kutilayotgan natijalar bilan tanishtiradi. 4. Amaliy mashg'ulotning baholash mezonlari bilan tanishtiradi. 5. Xavfsizlikni eslatadi.	Mashg'ulotga tayyorlanadilar
2-bosqich Asosiy (200 minut)	<u>Kirish yo'riqnomasi (50 daq).</u> O'quvchilar bilimini faollashtirish: Tezkor-so'rov, savol-javob, kichik guruhlarda ishlash, aqlliyl hujum orqali bilimlarni faollashtiradi. (1- ilova) Yangi o'quv material bayoni: O'quv amaliyoti mavzusi bo'yicha umumiy ma'lumot beradi, ish jarayonini tushuntiradi; <u>Joriy yo'riqnoma (135 daq).</u> Yangi o'quv material bo'yicha amaliy mashq bajarish. Ta'lim oluvchilarni ish joylariga taqsimlab amaliy ish yuzasidan yo'riqli texnologik harita (2-ilova) tarqatadi va ko'rsatmalar beradi. Mustaqil ishlarni bajarilishini maqsadli aylanish vaqtida nazorat qiladi va ish jarayonida o'quvchilar tomonidan qo'ygan xatolarni ko'rsatadi. <u>Yakuniy yo'riqnoma (15 daq):</u> Mashg'ulot tugaganidan so'ng ish joylarini talab darajasiga keltiradi.	Uy vazifasini taqdim etadilar. Savollarga Javob beradilar. Mavzu nomi va Rejasini yozib oladilar Diqqat qiladilar. Yozib oladilar. Diqqat qiladilar. Topshiriqni bajaradilar. Kichik guruhlariga bo'linadilar. Kichik guruhda ishlash qoidasi bilan tanishadilar Har bir guruh o'z topshiriq varaqlari Bo'yicha faoliyatini boshlaydi. Har bir guruh sardorlari chiqib o'z ishlarini taqdim qilishlarini aytadi

3-Bosqich Yakuniy (20 minut)	<u>Yakunlash:</u> O‘quvchilarni amaliy mashg‘ulot bo‘yicha baholarini e‘lon qiladi (3-ilova); Kelgusi kasbiy faoliyatlarida amaliyotda bajargan ishlarining ahamiyati va muhimligiga o‘quvchilar e‘tiborini qaratadi. Kelgusi mashg‘ulot mavzusi bilan tanishtirib uyga vazifa beradi (4-ilova).	Baholari bilan tanishadilar. Topshiriqni yozib oladilar.;
--	--	---

1-ilova

“AQLIY HUJUM”

usuli qoidasi Hech qanday birga baholash va tanqidga yo'l qo'yilmaydi! Taklif etilayotgan g'oyani baholashga shoshma, agarda u hattoki ajoyib va g'aroyib bo'lsa ham – hamma narsa mumkin. Tanqid qilma-hamma aytilgan g'oyalar qimmatli teng kuchlidir. O'rta chiquvchini bo'lma! Turtki berishdan o'zingni ushla! Maqsad miqdor hisoblanadi! Qancha ko'p g'oyalar aytilsa, undan ham yaxshi: yangi va qimmatli g'oyalarni paydo bo'lishi uchun ko'p imkoniyatdir

5- Mavzu: Metallarni qirqish, to‘g‘rilash va egish

Reja:

- 1.Metallni to‘g‘rilash
- 2.Xavfsizlik texnikasi qoidalari
- 3.Egish ishlarini mexanizatsiyalash

Tayanch so‘z va iboralar

To‘g‘rilash taxtalari, muhrali bolg‘achalar, tekislagichlar, metallarni to‘g‘rilash, rixtovkalash, eguvchi jo‘va, zubila, kreysmeyselb, o‘tkirlash, charxlash, kesish jarayoni, egish, egilmaslik, eguvchi dastgohlar, bukish, qizigan holda egish, razval’tsovkalash, qirqish, qirqish qoidalari, arralash, qaychilar bilan qirqish, dastaki qaychilar, richagli qaychilar, egovlash, egov, egov dastalari, tekis yuzalarga ishlov berish, bo‘yoq surib egovlash, egri chiziqli

sirtlarga ishlov berish, egovlar tasnifi.

Umumiy ma'lumotlar

To'g'rilash va *rixtovkalash* Chilangarlikda eng ko'p bajariladigan ishlardan bo'lib, bu jarayonda metall va detal zagotovkalaridagi fizik nuqsonlar (g'ijimlik, egrilik) to'g'rilanadi. To'g'rilash va rixtovkalash mohiyatidan farqlanmasa ham ish usullari foydalaniladigan asboblarga turlichadir.

Listlar va ulardan tayyorlanadigan zagotovkalarining cheti yoki o'rtasining egilishi, g'ijimlik, notekislik ko'rinishidagi nuqsonlari bo'lishi mumkin. Ularni sovuq va qizdirish yo'li bilan to'g'rilash usullari bor. To'g'rilash usulini buyumning ashyosi, o'lchami va bo'kilganlik darajasiga qarab tanlanadi.

To'g'rilash taxtalarining og'irligi bolg'aga qaraganda 80-150 marta ortiq bo'lib, po'lat yoki cho'yandan yaxlit holda yoki mustahkamlik qovurg'alari bilan tayyorlanadi. Ular quyidagi o'lchamlarda bo'ladi: 400X400; 750X1000; 1000X1500; 1500X2000; 2000X2000; 1500X3000 mm.

Taxtaning ishchi sirti toza va silliq bo'lib, metall yoki yog'och tagliklarga o'rnatiladi.

Ko'p hollarda toblangan detallni tekislash uchun radiusli muhralardan ham foydalaniladi. Uning korpusi U10 po'latdan tayyorlanib, og'irligi 400-500 gr. Ishchi qismiga qattiq po'lat qotishmasidan (VK8 yoki VK6) plastinkalar o'rnatilib, ular bolg'alab tekislashda qo'l keladi. Muhraning ishchi qismi 0,05- 0,1 mm radiusda o'tkirlanadi.



Almashinuvchi muhrali bolg'achalar yumshoq materiallardan tayyorlanib, bolg'aning ishchi qismiga pona shaklida mahkamlab qo'yiladi. Bu xildagi bolg'alar ishlov berish tamomlangan sirtlarning ayrim nuqsonlarini tekislashda qo'llaniladi.

Almashinuvchi muhralar sifatida mis, qo'rg'oshin yoki yog'ochli muhra ishlatilishi mumkin. Tekislagichlar (yog'och yoki metall bruslar) yupqa list va metall taxtalarni to'g'rilashda ishlatiladi. Detailarning notekisligini ko'z bilan yoki detalga qo'yilgan taxta oralig'idagi tirqishga qarab tekshiriladi. Mabodo, unda egri joylar bo'lsa, bo'r bilan belgilab qo'yiladi.

Metallni to'g'rilash

Metallarni to'g'rilashda tekislanadigan joyni tanlashga alohida e'tibor berish lozim. Chunki zarba kuchi egrilik bilan muvofiq bo'lishi, egrilikdan uzoqlashgan sayin zarba kuchi shunga mos ravishda kamaytirilishi kerak. Detal sirtlarining tekislikka yopishishi to'g'rilashning yakunlanganini bildiradi. Sirtning to'g'riligini o'nga chizg'ich qo'yib tekshiriladi. Mayda, yaxlit detallar sandon yoki to'g'ri taxtalarda tekislanadi. To'g'rilash jarayonida zarbani qo'lqop kiyib, detallni yoki zagotovkani sandonga bosib turib beriladi.

Xavfsizlik texnikasi qoidalari

Metallarni to'g'rilash va rixtovkalashda quyidagi qoidalarga rioya qilish kerak:

- ❖ faqat sozlangan asboblarda ishlash;
- ❖ bolg'aning dastasi kallakka mustahkam o'rnatilganini, dastada yoriq bo'lmasligini tekshirish;
- ❖ qo'lni zarbadan, titrashdan himoya qilish uchun qo'lqoplardan foydalanish;
- ❖ zagotovkani taxtada mahkam ushlash kerak.

Egish ishlarini mexanizatsiyalash

Har xil radiusdagi egriliklari bo'lgan tasmasi, sortli metall, *profillar rolikli eguvchi dastgohlarda* egiladi.

Uch rolikli dastgohdan egri profillarni egishda foydalaniladi. Uning yuqoridagi roligini pastdagi ikkitasiga dastani aylantirish bilan sozlanadi, egish vaqtida zagotovka tepadagi va pastdagi roliklarga qisilgan holatda turishi kerak. Qisqichni zagotovka profillarining tokchalari bo'rtib ketmaydigan qilib o'rnatish kerak. Egishda roliklarga tushgan qirindi va boshqa chiqindilarni cho'tka bilan tozalash yoki lattada artib turish, profil zagotovkaga (ular alyumin qotishmalaridan tayyorlanadi) quyuqroq moy surtish kerak.

Katta radiusdagi profillar uch rolikli dastgohda bir necha marta takror egiladi. Profil prokatni aylana yoyi yoki spiral bo'yicha egish uchun to'rt rolikli dastgohlardan foydalaniladi.

Dastakli qaychi va qo'larra bilan qirqish.

Yumaloq, kvadrat, tasma va list materiallarni qirqish

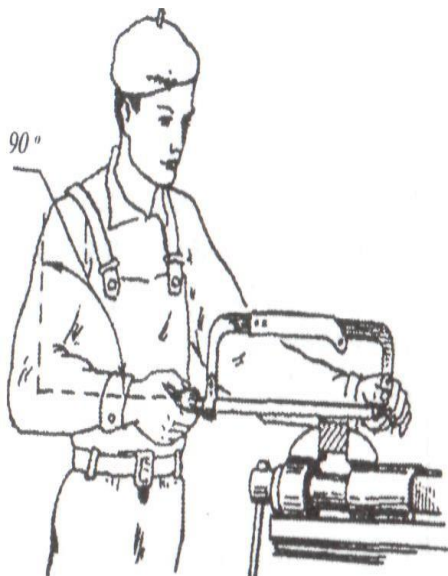
Materiallarni qismlarga bo'lish yoki ortiqcha qismlarini olib tashlash *qirqish* deb ataladi. Bu jarayonni *qirindi yunib* ham, *qirindi yo'nmay* ham bajarish mumkin.

Qirindi yo'nib qirqishda quyidagi asboblari: dastaki arra, qirquvchi arra, stanoklar, metal arralar, metal qirqish stanoklari: tokarlik, frezalash, jilvirlash stanoklari, gaz yordamida payvandlash qurilmasi, elektr payvandlash qurilmasi ishlatiladi.

Qirindi yo'nmay qirqishda materiallar dastaki, richagli va mexanikaviy qaychilar, o'tkir jag'li ombirlar, truba qirqichlar, press qaychilar, shtamplar bilan qirqiladi.

Dastaki arralar bilan ko'ndalang o'lchami 60-70 mm gacha bo'lgan metallar va boshqa materiallarni qirqish mumkin. Ular arra ramkasi va arra polotnosidan iborat bo'ladi.

Qirqish qoidalari. Qirqiladigan zagotovkani tiskiga juda puxta mahkamlash kerak, aks xolda qirqish paytida surilib ketib, polotnoni sindirishi mumkin.



Arrani oldinga yurgizish paytida, ya'ni ish yo'lida arra ikkala qo'l bilan bosiladi, bunda chap qo'lning asosiy kuchi bosishga, o'ng qo'lning asosiy kuchi esa arrani oldig'ga surishga sarflanadi. Arrani orqaga, ya'ni salt yurgizganda u bosilmaydi. Arrani ravon va bir me'yorda yurgizish kerak. Materialning qattiqligiga qarab arra kuchliroq yoki kuchsizroq bosiladi. Ishqalanishni kamaytirish uchun arra polotnosini mineral moy bilan moylash mumkin.

Dumaloq, kvadrat, olti yoqli chivirlarni arralashda arra gorizontaal ushlanadi, dekin bunda polotno yo'lida o'tkir burchaklari uchramasligi kerak.

Keng sirtli buyumlarni qirqishda arra galma-gal orqa va old yoqlariga qiyshaytiriladi, bunda buyum butun eni bo'ylab qirqilmagani uchun arralash osonlashadi.

Listdan polosa qirqib olish uchun arra polotnosi 90° buriladi va arrani gorizontaal ushlab qirqiladi.

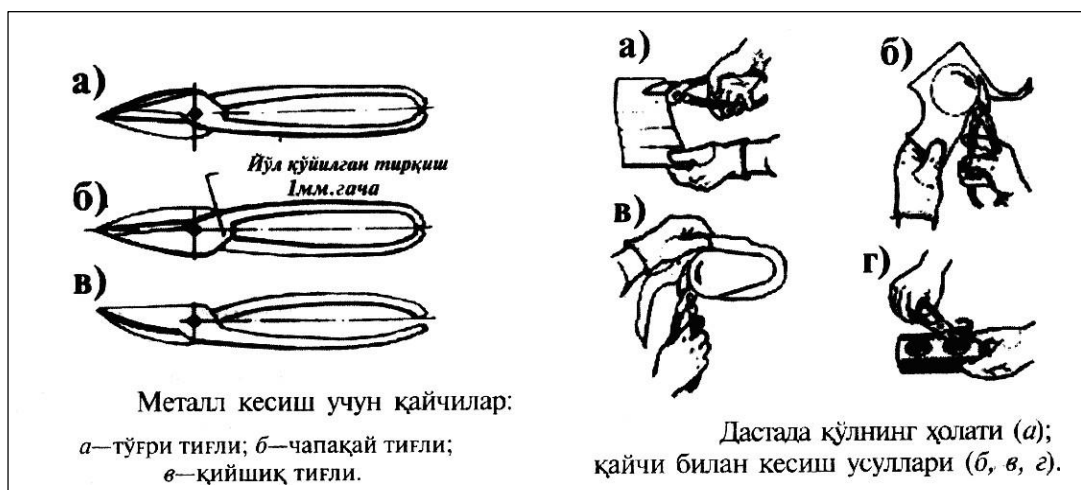
Juda yupqa material 15-30 mm qalinlikda ikkita yog'och burchak orasiga qisiladi va ular bilan birgalikda mayda tishli polotno yordamida arralanadi.

Plastik massalardan tayyorlangan detal' va zagatovkalar lentasimon arralar bo'laklaridan tayyorlangan dastaki keskichlar, arralar bilan qirqiladi. Arra bilan qirqishda *asosiy brak qiyshiq qirqish* xisoblanadi. *Metallni stanoklarda qirqishda* kesimi 250 mm gacha bo'lgan metallarni qirqishga imkon beradi.

Qaychilar bilan qirqish. Metallni qaychilar bilan qirqish juda unumli bo'lib, u istalgan shakldagi detallni qirindi yo'nmay qirqishga imkon beradi, lekin katta kuch ishlatishni talab etadi.

Dastaki qaychilar bilan yupqa listaviy material: 0,5-0,7 mm qalinlikdagi po'lat, tombop tunuka, 1,5 mm gacha qalinlikdagi rangli metallar qirqiladi. *Qaychilar chapaqay va o'ngaqay bo'ladi.* Asosan o'ngaqay qaychilar ishlatiladi, ularda pastki tig'ning qiyaligi o'ng tomonda yotadi. Chapaqay qaychilar bilan egri chiziqli detallar detallar qirqiladi. Egri tig'li qaychilar list va trubalarda shakldor teshiklarni ochish uchun ishlatiladi.

Richagli qaychilar bilan 4 mm gacha qalinlikdagi listaviy metallni qirqish uchun ishlatiladi.



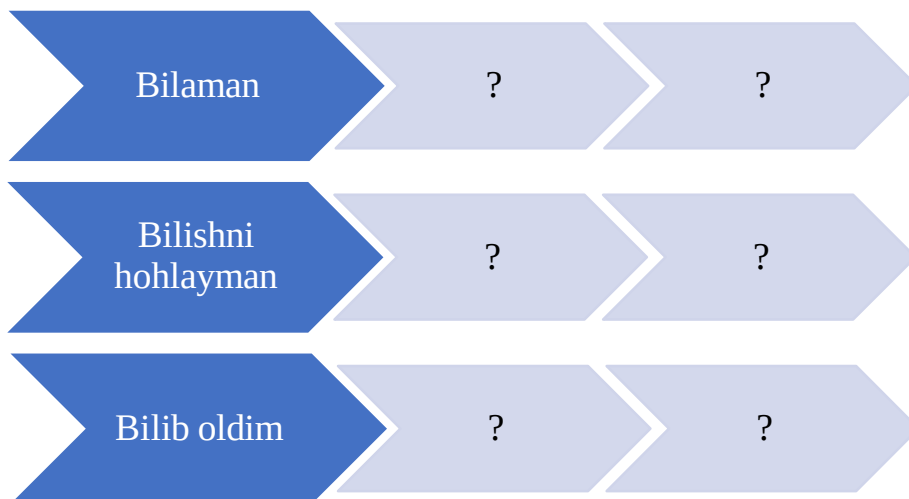
Мавзуга oid nazorat savollari

1. То‘г‘rilash va rixtovkalash jarayoni deganda nimani tushunasiz?
2. Detallarni to‘g‘rilashni qanday usullari bor?
3. Egish jarayonida kelib chiqadigan nuqsonlar.
4. Qirqish deganda nimani tushunasiz?

2-Ilova

Гуруҳларга топшириқ:

Топшириқ: В/ВХ/В усулидан фойдаланиб мавзунини йoritинг.



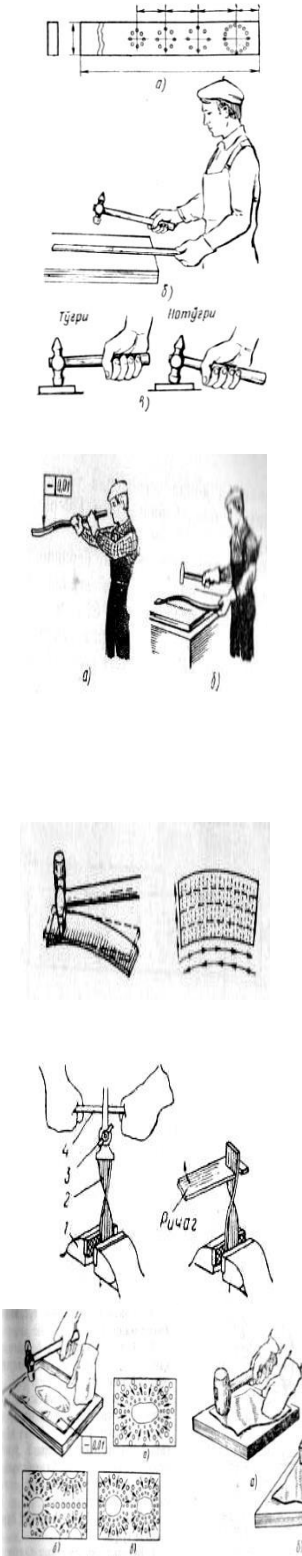
YO‘RIQNOMALI TEXNOLOGIK XARITA

Мавзу: Metallarni qirqish, to‘g‘rilash va egish

Керакли о‘quv jihoz, asbob uskuna va ashyolar:

1. То‘г‘rilash plitalari, vintli presslar, bruschalari, tekislagichlar, tekshirish plitalari.

№	Faoliyat turi	Kerakli asbob uskunalari	Namuna (rasm)	Talabalar bajaradigan ishlar ketma-ketligi
---	---------------	--------------------------	---------------	--

		, moslama xom – ashyo va materialla r		
1.	Metallarni to‘g‘rilash Kirish instruktaji. Metal va qotishmalarning xossalari. Bukish va to‘g‘rilash uchun qo‘llaniladigan jihoz, asbob va moslamalar. Bukish va to‘g‘rilashda yaroqsizlikning oldini olish tadbirlari.	To‘g‘rilash plitalari, vintli presslar, bruschalar, tekislag‘ichlar, tekshirish plitalari, quyma muhrali (yumshoq metall: qo‘rg‘oshin, alyuminiy, latundan va qattiq qotishmalardan tayyorlangan bolg‘alar), yog‘och bolg‘alar. Metall ust quyumalar, bo‘r, qalinligi 05 mm- 2 mm gacha bo‘lgan po‘lat		1. Aniq zarb berish usullarni o‘rganib olish. a) po‘lat polosa bo‘lgan bo‘lagini olish va unda zarb beriladigan joyilarni shartli belgilash. b) chap qo‘lga qo‘lqop kiyib olish o‘ng qo‘lga bolg‘achani olish va plita oldida ish vaziyatida turish, to‘g‘rilash. 2. Polosa metallni to‘g‘rilash. a) tekisligi bo‘yicha bukilgan polosa metallni to‘g‘rilash. b) qirrasi bo‘yicha egilgan metallni tekislash. v) spiral simon egrilikka ega bo‘lgan polosa metallni to‘g‘rilash. 3. List metallni to‘g‘rilash. a) list metallni po‘lat bolg‘acha bilan to‘g‘rilash. b) qallinligi 0,5mm dan ortiq list metallni yog‘och bolg‘acha yoki yumshoq muhra qo‘ndirilgan bolg‘acha bilan to‘g‘rilash. v) qallinligi 0,5mm dan kam list metallni yog‘och bolg‘acha yoki yumshoq muhra qo‘ndirilgan bolg‘acha bilan to‘g‘rilash. 4. Toblangan detallarni to‘g‘rilash. a) toblangan polosani to‘g‘rilash, rixtovkalash. b) toblangan burchaklikni 900 burchakka to‘g‘rilash. 5. Chiviqni va vallarni

				to'g'rilash. a) doiraviy kesimli chivqlarni to'g'rilash. b) vallarni dastaki presslarda to'g'rilash.
--	--	--	--	--

3-ilovalar

Mavzu: «Metallarni qirqish, to'g'rilash va egish» mavzusi yuzasidan O'quvchilarning bilimini baholash me'zoni

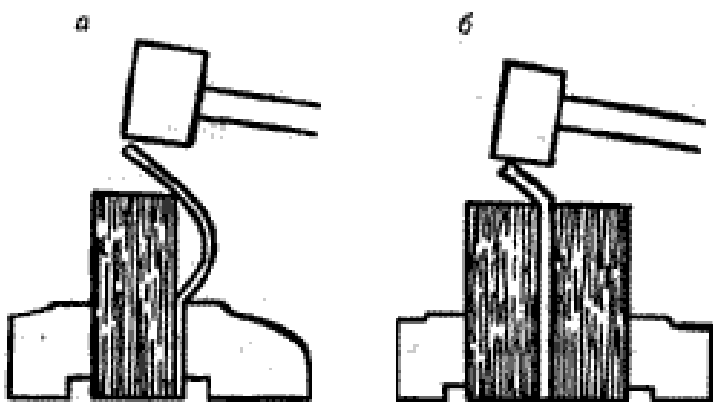
T/r	Mezonlar	Baho
1.	Olgan bilimlarini ishlab chiqarishda qo'llay oladigan, ushbu fanni boshqa fanlar bilan bog'lay oladigan, mustaqil ish va vazifalarni to'liq bajargan va yangilik kiritishga intilgan, har jihatdan boshqa o'quvchilarga o'rnak bo'ladigan	5
2.	O'quv ko'rgazmali qurollardan foydalana oladigan, olgan bilimlarini xalq xo'jaligidagi o'rnini to'g'ri tushungan, mustaqil fikrlay oladigan, olgan bilimlarini tushuntirib bera oladigan	4
3.	Darslarda 95% gacha qatnashgan, ma'ruza matnini yozgan, o'quv qurollari to'liq bo'lgan, adabiyotlardan foydalanishni bilgan	3
4.	Ta'lim standartlarida belgilangan bilim va ko'nikmalarni 55%dan kam o'zlashtirgan o'quvchilar	2

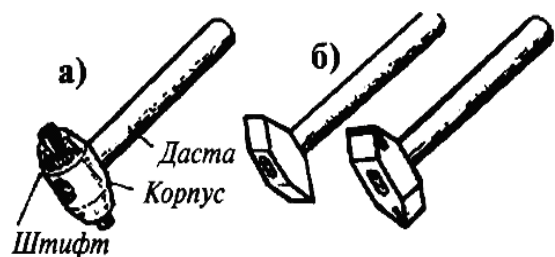
Izoh: o'quv dasturining mantiqan tugallagan bilimi bo'yicha o'quvchi albatta baholanadi va natijasi o'tish balidan (3 ball) past bo'lganda qayta nazorat belgilanadi

ilovalar

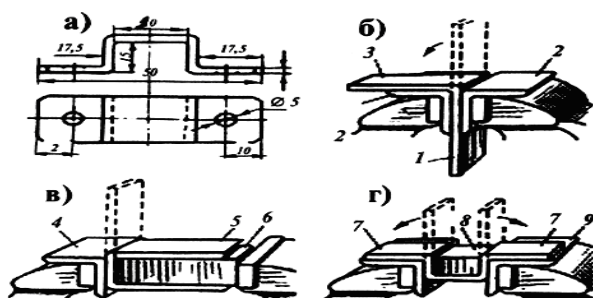
Uyga vazifa Mavzuga oid test tuzib kelish

VIZUAL-DIDAKTIK RESURLAR





Текислаш болгалари:
а—юмалоқ муҳрали; б—радиусли.



Тўғри бурчакли тутқични эгиш:
а—чизма; б, в—тутқичнинг икки томонини эгиш; 2—тутқич ясаш; 1—заготовка; 2—бурчакликлар; 3, 5—тутқич учлари; 4, 9—бурчакликлар; 6, 8—катта ва кичик брус тўғрилагичлар; 7—тепкилар.

“Blits-so’rov” metodi

6-ilova

“blits – so’rov” (ing. “blits” – tezkor, bir zumda) metodi berilgan savollarga qisqa, aniq va lo’nda javob qaytarilishini taqozo etadigan metod.

O’qituvchi tomonidan o’tgan mavzuga oid savollar beradi, o’quvchilar individual tarzda savollarga tez, qisqa javob qaytaradilar

Guruhlarga bo’lib topshiriq beradi va bajarganliklariga qarab baholanadi Guruhlar bildirgan fikrlarni keyingi guruhlar takrorlamasligi uchun diqqat bilan eshitib, bir xil ma’lumotlarni o’chirib boradilar. Muammoni bahsga aylantirish kerak emas.



O'quv mashg'ulotining texnologik modeli

6-MAVZU; Metallarga parma bilan egov va ishlov berish	
Amaliy mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi	
Mashg'ulot vaqti-240 daqiqa	O'quvchilar soni_____
Mashg'ulot shakli	Amaliy
Mashg'ulot rejasi	1. Parmalash jarayoniga oid umumiy ma'lumotlar 2. Parmalarni charhlash 3. Parmalashda qirqish rejimlari
O'quv mashg'ulotining maqsadi: Metallarga parma bilan egov va ishlov berish bo'yicha bilim va ko'nikmani shakllantirish	
O'quv mashg'ulotining natijasi: Metallarga parma bilan egov va ishlov berish mavzusi bo'yicha malaka va ko'nikmalarga ega bo'ladilar.	
Pedagogik vazifalar: 1. Parmalash jarayoniga oid umumiy ma'lumotlarni aytib beradi; 2. Parmalarni charhlash gapirib beradi; 3. Parmalashda qirqish rejimlarini takrorlab ko'rsatadi; 4. Jihozlardan foydalanib mashniqlarni yo'riqnomasini beradi; 5. Mavzuni yoritib beradi Yo'l qo'yilgan xatolari ustida ishlaydilar.	O'quv faoliyat natijalari: 1. Kon korxonalari to'g'risida aytib beradilar; 2. Foydali qazilma konlarini ochiq usulda qazib olish texnologiyasini gapirib beradilar; 3. Parmalashda qirqish rejimlarini takrorlab ko'rsatadilar; 4. Jihozlardan foydalanib mashniqlarni yo'riqnoma asosida bajaradi; 5. Berilgan vazifalarni o'quvshilar o'zlari mustaqil bajaradilar; 6. Yo'l qo'yilgan xatolari ustida ishlaydilar.
O'qitish usullari	Tushuntirish, ko'rsatish, yo'riqnoma berish va boshqalar
O'qitish vositalari	Yo'riqli texnologik harita, ko'rgazmali qurollar, stendlar, slaydlar, plakatlar va boshqalar
O'qitish shakli	Kichik guruhlarda ishlash
O'qitish shart-sharoitlari	Jihozlangan ustaxona.
Qaytar aloqaning usul va vositalari	Og'zaki so'rov: tezkor so'rov, taqdimot; Yozma so'rov: tarqatma materiallar asosida

O'quv mashg'ulotining texnologik haritasi

Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	O'qituvchi	Ta'lim oluvchi
1-O'quv mashg'uloti ga kirish (20 daq.)	<u>Tashkiliy qism:</u> 1. Ta'lim oluvchilarning davomatini tekshiradi. 2. Ta'lim oluvchilarning mashg'ulotga tayyorgarligini nazorat qiladi. 3. Texnikasi qoidalariga amal qilishni Amaliy mashg'ulot nomi, rejasi, maqsad va kutilayotgan natijalar bilan tanishtiradi. 4. Amaliy mashg'ulotning baholash mezonlari bilan tanishtiradi. 5. Xavfsizlikni eslatadi.	Mashg'ulotga tayyorgarlik ko'radilar. Amaliyotga xavfsizlik texnikasi, sanitariya va gigiena talablariga rioya qilgan holda maxsus kiyimda keladi. Xavfsizlik texnikasi jurnaliga imzo qo'yadilar.
2-bosqich. Asosiy (200 daq.)	<u>Kirish yo'riqnoma (50 daq).</u> O'quvchilar bilimni faollashtirish: 6. Tezkor-so'rov, savol-javob, kichik guruhlarda ishlash, aqliy hujum orqali bilimlarni faollashtiradi. (1-ilova) Yangi o'quv material bayoni: 7. O'quv amaliyoti mavzusi bo'yicha umumiy ma'lumot beradi, ish jarayonini tushuntiradi; <u>Joriy yo'riqnoma (135 daq).</u> Yangi o'quv material bo'yicha amaliy mashq bajarish. 8. Ta'lim oluvchilarni ish joylariga taqsimlab amaliy ish yuzasidan yo'riqli texnologik harita (2-ilova) tarqatadi va ko'rsatmalar beradi. 9. Mustaqil ishlarni bajarilishini maqsadli aylanish vaqtida nazorat qiladi va ish jarayonida o'quvchilar tomonidan qo'ygan xatolarni ko'rsatadi. <u>Yakuniy yo'riqnoma (15 daq):</u> Mashg'ulot tugaganidan so'ng ish joylarini talab darajasiga keltiradi.	Savollarga javob beradi. Tinglaydilar, chizadilar, yozib oladilar. Ta'lim oluvchilar o'z ish joylariga turadilar, mashg'ulot rahbari ko'rsatmalari va yo'riqli texnologik haritaga rioya qilgan holda bajaradilar. Xatolarni to'g'irleydilar. Ish joyini tozalaydilar.

3-bosqich. Yakuniy (20 daq.)	<u>Yakunlash:</u> 10. O‘quvchilarni amaliy mashg‘ulot bo‘yicha baholarini e‘lon qiladi (3-ilova); 11. Kelgusi kasbiy faoliyatlarida amaliyotda bajargan ishlarining ahamiyati va muhimligiga o‘quvchilar e‘tiborini qaratadi. 12. Kelgusi mashg‘ulot mavzusi bilan tanishtirib uyga vazifa beradi (4-ilova).	Tinglaydilar. Topshiriqni yozib oladilar.
--	---	--

(1-ilova)

Tezkor savol javob

1. To‘g‘rilash va rixtovkalash jarayoni deganda nimani tushunasiz?
2. Detallarni to‘g‘rilashni qanday usullari bor?
3. Egish jarayonida kelib chiqadigan nuqsonlar.
4. Qirqish deganda nimani tushunasiz?

6- Mavzu: Metallarga parma bilan egov va ishlov berish

Reja:

1. Parmalash jarayoniga oid umumiy ma’lumotlar
2. Parmalarni charhlash
3. Parmalashda qirqish rejimlari

Tayanch so‘z va iboralar

Parmalash, zenkerlash, parmalash aniqligi, spiral parmalar, parmalar nosozliklari, o‘tkirlik burchagi, kesishning asosiy elementlari, tartarak, qo‘l dreli, parmalash dastgohlari, teshiklarni parmalash, aniq teshiklar parmalash, plastmassalarni parmalash, zenkerlash, yo‘nib kengaytirish, zenkovkalash, razvertkalash, razvertkalashda sodir bo‘ladigan nuqsonlar.

Xavfsizlik texnikasi qoidalari

Stanokni ozoda tutish, barcha detal va uzellar moylangan bo‘lishi lozim. Ish tugagach, stanok stoli qirindilardan, loydan tozalanadi, artiladi va moylab qo‘yiladi. Qirindilarni qo‘lda sidirish va puflash yaramaydi. Bu ishni cho‘tkalar yoki latta bilan bajarish lozim.

Qo‘lqop kiyib ishlash, parmani latta bilan sovitish taqiqlanadi, chunki ularni parma ilashtirib ketishi mumkin. Yengi tugmalanadigan kombenzon yoki xalat kiyib ishlash kerak, chunki stanokning aylanuvchi qismlari tasodifan ilashtirib ketganida, gazlama osongina yirtilishi zarur. Albatta bosh kiyimi kiyib ishlash lozim.

Parmalash jarayoniga oid umumiy ma'lumotlar

Kesuvchi asbob-parmaning o'z o'qi atrofida aylanma va ilgari lama harakat qilishi tufayli yaxlit materialni teshib, undan qirindi hosil qilish jarayoni *parmalash* deb ataladi. Mahkamlash detallari bolt, vint, parchin mix, shpilka va boshqa detallar uchun teshiklar ochish, rezba kesish, kengaytirish, zenkerlash uchun detallar hamda ularning qismlari parmalanadi.



Yuqori darajadagi aniqlik talab qilinadigan teshiklar (parmalangandan keyin) zenkerlanadi. Parmalash aniqligi va sifati ko'p jihatdan dastgohning sozligi va kesuvchi asbobning to'g'ri charxlanganligiga bog'liq. Parmalar legirlangan va uglerodli po'latdan tayyorlanadi. Teshiklarni ochish, kengaytirish uchun *spiral parmalar* ishlatiladi. *Spiral parma* ikki tishli kesuvchi asbob bo'lib, u ishchi va quyruq qismlardan tuzilgan. Ishchi qismi konussimon (kesuvchi) va tsilindrsimon (yo'naltiruvchi) qismlarga bo'linadi.

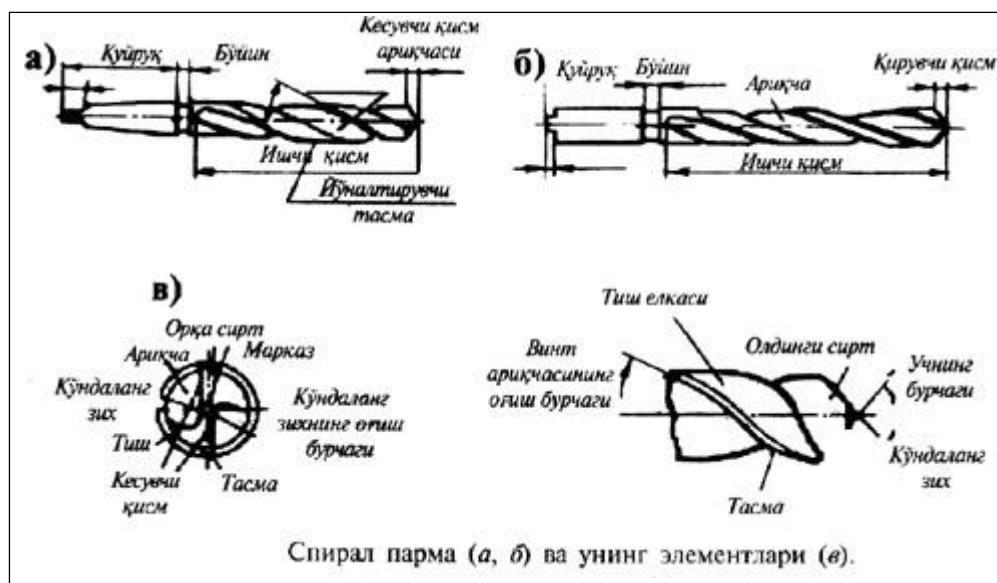
Kesuvchi qismida ikkita kesuvchi qirra (uchidagi burchak) va ular orasida, 45-55 burchak hosil qilib tutashtirgich joylashgan. Tutashtirgich ariqchalar orasida diametri 0,15-0,2 mm li o'zak borligi tufayli hosil bo'ladi. Parmalashda tutashtirgich kesmaydi. Balki metallni qiradi. U parmani chetlatishga teshikni kengaytirishga yordam beradi.

Tasmalar-parma vint ariqchalari bo'ylab tsilindrsimon sirtida joylashgan ikkita ensiz polosadir. Ular parmaning teshik doirasida ishqalanishini kamaytirish uchun xizmat qiladi, parmani teshikka yo'naltiradi va chetga chiqib ketmasligini ta'minlaydi. Diametri 0.25-0,5 mm bo'lgan parmalar tasmasiz tayyorlanadi.

Tish-kesuvchi qirrasi bo'lgan, parmaning pastki uchidan chiqib turadigan qismi. Tishning kesuvchi qismi torets yuzaga ega. Oldingi yuza ariqchaning qirindidan tushadigan bosimini qabul qiladigan yuzasi.

Vint ariqchalar parmaning tsilindrsimon qismida bir-birining ro'parasida joylashgan. Ular parmalanayotgan teshikdan qirindilarning chiqishini ta'minlaydi. Ariqchalar parma kesayotgan qirralar to'g'ri chiqishini va qirindining chiqishi uchun zarur bo'shliq bo'lishini ta'minlaydigan maxsus

profilga ega.



Spiral parmalar U10 va U12 rusumli uglerodli asbobsozlik po‘latidan, legirlangan 9X (xromli), xrom-kremniyli 9XS va tezkesar R9, R18, R6M5, VK8 va T15 K6 rusumli po‘latlardan yasaladi. Bo‘larning ichida eng ko‘p tarqalgani tezkesar po‘latdan tayyorlangan parmalaridir.

Parmalarni charhlash

Parmalash jarayonida parmaning old va orqa sirtlari, burchaklari va lentachalari yeyiladi. Yeyilishning dastlabki bosqichida parma g‘irchillab ishlaydi, qirqmay qo‘yadi, qirqish zonasida temperatura keskin ko‘tariladi.

Parmaning qirqish qobiliyatini tiklash uchun uni *charxlash* kerak. Parmalar konussimon sirt bo‘yicha charhlanadi.

Parmalarning o‘tkirlik burchagi ishlanadigan materialga bog‘liq. Po‘lat, cho‘yan va qattiq bronzani parmalash uchun bu burchak $116-118^{\circ}$; latun, yumshoq bronza va alyuminiy qotishmalarini parmalash uchun 130° ; titanli va juda mustahkam konstruksion po‘laptlarni parmalash uchun $130^{\circ}-135^{\circ}$ olinadi. Termik ishlangan ushlerodli va legirlangan po‘latlarni parmalash uchun mo‘ljallangan qattiq qotishmadan yasalgan parmalar 130° burchak ostida charhlanadi. O‘tkirlik burchagi shu aytilganlardan katta bo‘lsa, parma metallni uvalatadi, qirqish quvvati ortadi. Agar burchak bundan kichik bo‘lsa, parma tezda o‘tmaslashadi va sinadi.

Parmalashda qirqish rejimlari

Parmalashda kesishning asosiy elementlari quyidagichadir: kesish tezligi, surish va kesish chuqurligi.

Kesish tezligi v-kesuvchi qirraning asbob o‘qidan eng uzoqlikda yotgan nuqtasining vaqt birligi ichida o‘tgan yo‘li (m/min). Agar parmaning aylanish chastotasi va diametri ma‘lum bo‘lsa, kesish tezligi $v_{q\pi Dn}/1000$ formula yordamida hisoblanadi, bu yerda: v-kesish tezligi, m-min; D-parmaning diametri, mm; parmaning aylanish chastotasi, ayl/min; π -o‘zgarmas son 3,14 (tezlik minutig‘a metr hisobida, diametr millimetrlarda o‘lchanganligi uchun

ko'paytmani 1000 ga bo'lish zarur).

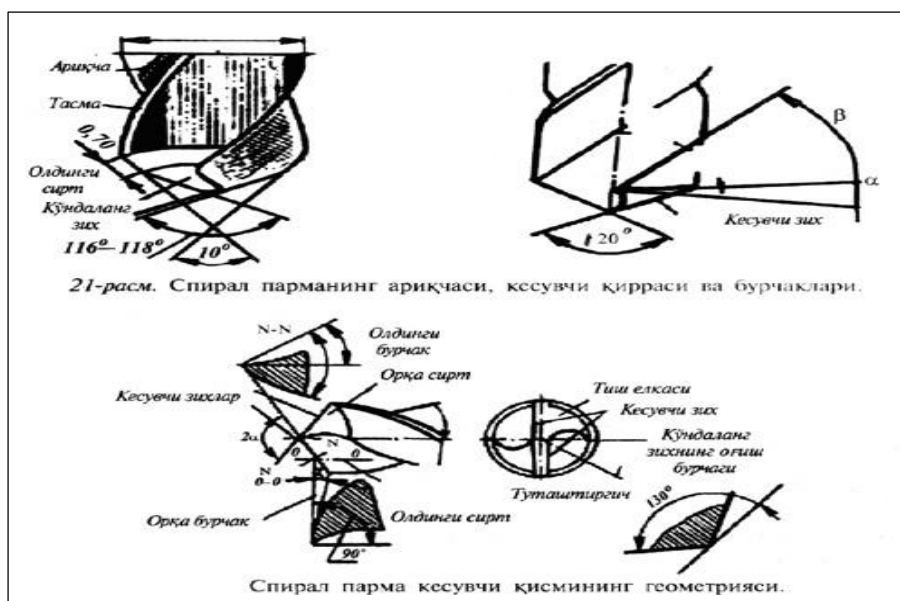
Aylanish chastotasi n -parmaning minutig'a aylanish soni (ayl/min). Agar parmaning diametri va kesish tezligi ma'lum bo'lsa, u holda asbobning aylanish chastotasini (ayl/min) $n=1000/(\pi D)$ formula yordamida aniqlash mumkin.

Surish S-zagotovka bir marta aylanganda parmaning o'q bo'ylab surilishi (mm/ayl).

Kesish chuqurligi t (mm)-ishlov berilgan yuzadan parma o'qigacha bo'lgan oraliq (ya'ni, parmaning radiusi) $t=D/2$ mm formula yordamida aniqlanadi. Parmalab kengaytirishda kesish chuqurligi parma diametri bilan ilgari ishlov berilgan teshik diametri ayirmasining yarmiga teng bo'ladi, ya'ni $t=(D-d)/2$.

Kesuvchi qirralar orasidagi burchak kesish jarayoniga katta ta'sir ko'rsatadi. Bu burchakning kattalashishida parmaning mustahkamligi oshadi, kichiklashishida burchak qiymatini materialning qattiqligiga ko'ra tanlanadi masalan:

- cho'yan va po'lat	116-118
- po'lat pokovkalar va toblangan po'lat	125
- jes va yumshoq bronza	130-140
- yumshoq mis	125
- alyumin, babbit, elektron	130-140
- silumin	90-100
- magnitli qotishma	110-120
- ebonit tselluloid	80-90
- marmar va boshqa mo'rt materiallar	90-100
- organik oyna	70
- plastmassa	50-60

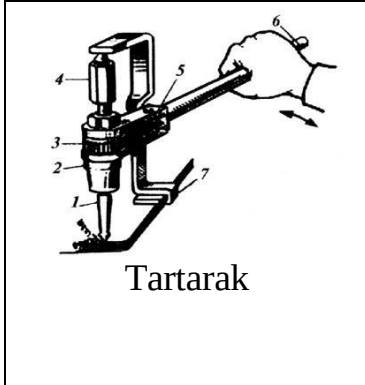


Mexanizatsiya vositasida va qo'lda parmalash

Parmalash maxsus dastgohlarda bajariladi. Qo'l yetmaydigan noqulay

joylardagi teshiklarni dastakli parma, *tartarak*, dastakli elektr va pnevmatik parmalash mashinalarida parmalanadi.

Tartarak (treshetka) katta diametrli ($\varnothing$ 30 mm gacha) teshiklarni parmalashda qo'llaniladi. Uning shpindeli (2) vilka (5) dastasi (6) ga o'rnatilgan. Shpindelning bir uchiga (1) detal o'rnatish uchun teshik ochilgan, boshqa uchiga esa to'g'ri burchakli kertik kesilib, o'nga uzun gayka (4) burab kiygizilgan.

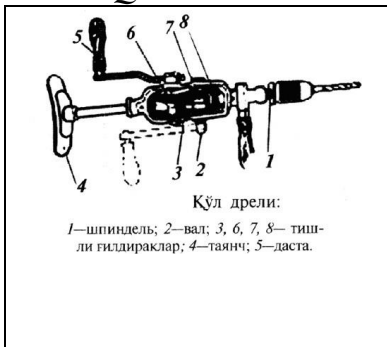


Tartarak

Tartarak bilan parmalash uchun uni tutqich (7) bilan mahkamlanadi. Tutqich parmani muayyan vaziyatga sozlaydi. Aylanma harakat to'skichli g'ildirak (3) bilan amalga oshiriladi.

Dastani ma'lum burchakka burilganda lo'kidon to'sqich tishiga tiqilib, uni aylantiradi. Purjina lo'kidonni doimo to'sqichli g'ildirakka itarib turadi. Dastani aylantirganda shpindel ham o'nga qo'shilib faqat bir tomonga aylanadi.

Qo'l drel'i bilan $\varnothing$ 10 mm gacha bo'lgan teshiklarni parmalash mumkin.



Qo'l drel'i:

1—шпиндель; 2—вал; 3, 6, 7, 8—тишли гилдираклар; 4—таянч; 5—даста.

Drel shpindel, vellar, tishli g'ildiraklar, tayanch va richagga o'rnatilgan dastadan tuzilgan. U ikki tezlikli bo'lib, dastlab detailni giraga qisiladi, keyin dastani aylantirib shpindelga aylanma harakat uzatiladi.

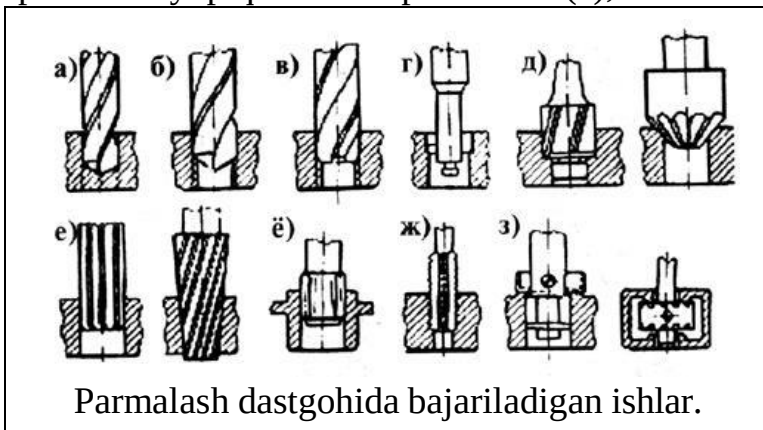
Yuqori taglikda parmalash. $\varnothing$ 2-4 mm li teshiklarni parmalashda zagotovkani giraga mahkamlanadi. CHap qo'l bilan tutqichni ushlab, o'ng qo'lda qo'zg'aluvchi dasta aylantiriladi.

Dastakli elektr parmalash mashinalari $\varnothing$ 8-9 mm gacha bo'lgan teshiklarni parmalash uchun qo'llaniladi. Odatda, bunday mashinalarning korpusi pistolet shaklida bo'ladi.

I-90 rusumli parmalash mashinasi boshqalardan ko'ra ko'proq ishlatiladi. Mashinaning elektryuritgichi universal kollektorli konstruksiyasiga ega bo'lib, u o'zgaruvchan va o'zgarmas tokda ishlaydi. Kuchlanish chastotasi 220V.

Parmalash dastgohlari

Chilangarlikda parmalash dastgohlari yordamida quyidagi ishlar bajariladi: parron va yopiq teshiklar parmalash (a);



Parmalash dastgohida bajariladigan ishlar.

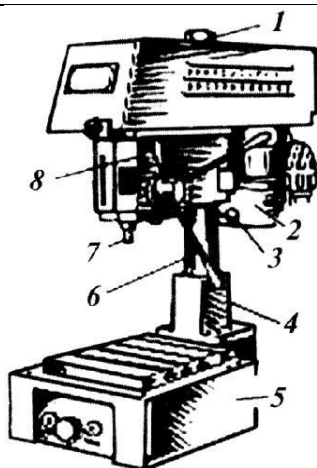
teshiklarni kengaytirish (b); zenkerlash (yuqori kvalitetda toza sirtlar hosil qilish uchun) (v); teshiklarni yo'nish (g); teshiklarni zenkerlash, faskalar, tsilindrsimon va konus o'yiqlar hosil qilish (d); teshiklarni silliqdash (e); rolikli to'g'rilagichlar bilan

teshik sirtlarini jo'valash (yo); metchiklar bilan ichki kertik kesish (j); torets, bo'rtma va shunga o'xshash elementlarni kesish (z). Parmalash dastgohlari universal, ixtisoslashtirilgan va maxsus turlarga bo'linadi.

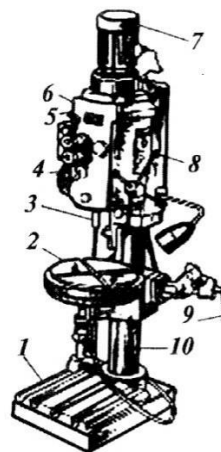
Stol vertikal dastgohi 2M112 diametri 12 mm dan katta bo'lmagan teshiklarni parmalashda ishlatiladi. U kolonka (1), elektryuritgich (2), shpindel babkasini ko'tarish mexanizmi (3), kronshteyn (4), stol (5), qo'l bilan aylantiriladigan dasta (6), shpindel (7) va shpindel babkasi (8) dan tuzilgan. Dastani aylantirish bilan dastgoh shpindeli pastga va yuqoriga suriladi. Dastgohning almashlab ulagichida «chapga», «o'ngga» va «0» yozuvlari bor. SHpindelni ko'rsatib o'tilgan uchta holatga o'tkazish mumkin.

Universal vertikal parmalash dastgohi 2N125L mashinasozlik zavodlarining yordamchi yoki asosiy tsehlariida parmalash, kengaytirish, rezbalar qirqish kabi ishlarda qo'llaniladi.

Dastgoh bilan diametri 25 mm gacha bo'lgan teshiklarni parmalash mumkin. Uning asosiy qismlari taxta (1) va taxtaga o'rnatilgan kolonkadir (10). Kolonkaga stol (2) va shpindel babkasi (6) mahkamlangan bo'lib, o'nga tezliklar qutisi joylashtirilgan. SHpindel (3) aylanma harakatni elektryuritgich (7) dan oladi. SHpindelni dasta (8) yordamida suriladi. 4 va 5-dastalar vositasida tezlikni o'zgartirib, shpindelni surish, 9-dasta yordamida stolni ko'tarish va tushirish mumkin.



Stol vertikal parmalash dastgohi



*Vertikal universal parmalash dastgohi
2N125L*

Parmalash uchun detalni o'rnatish va mahkamlash

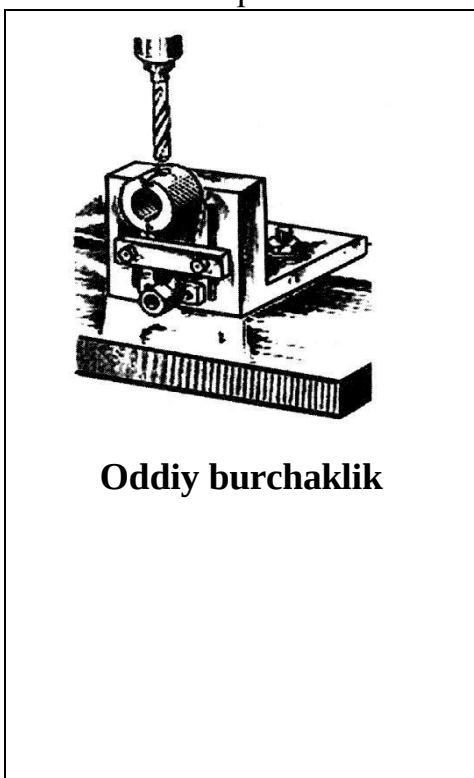
Parmalash jarayonida aniqlikni ta'minlash maqsadida ishlov beriladigan detalni parmalash dastgohining stoliga mahkam qilib o'rnatiladi. Buning uchun turli moslamalardan foydalaniladi. Ular ichida eng ko'p tarqalgani boltli tutqich, mashina giralari (vintli, ekstsentrikli, pnevmatik), prizma, tirgak, burchaklik,

kondo'qtor va boshqalardir.

Mahkamlash uchun tutqichlar to'rt xil-barmoqsimon, vilkasimon, taxtali va egilgan shaklda bo'lishi mumkin. Katta bo'lmagan detalni taxtaga ishonchli qilib mahkamlashda bir tutqich kifoya, yirik detallar uchun esa ikki va undan ortiq tutqich kerak bo'ladi.

Mahkamlash boltlari. Barcha turdagi parmalash dastgohlarining stollari T shakldagi o'yiqlarga ega. Ulardan stol va zagotovkani bolt bilan mahkamlab qo'yish uchun foydalaniladi. Oddiy mahkamlash ishlarida kvadrat kallakli boltlar ishlatilib dastgoh stolini o'yiqlarning istalgan joyiga siljitish mumkin.

Zagotovkalarni parmalash dastgohida o'rnatib bo'lmaydigan hollarda burchakliklar qo'llaniladi.



Oddiy burchaklik

Oddiy burchakliklar ishlov berilgan ikkita tokchadan iborat bo'lib, ularning birinchisidan detalni dastgoh stoliga mahkamlash uchun, ikkinchisidan esa ishlov beriladigan detalni o'lchash uchun foydalaniladi. *Universal burchakliklar* dastgoh stoliga nisbatan har xil burchak ostida joylashgan detallar va zagotovkalarni taxtaga o'rnatish uchun xizmat qiladi. Bunday burchakliklarning har ikkala tokchasi bir-biri bilan sharnir usulida mahkamlangan bo'lib, ularning birini ikkinchisiga nisbatan hohlagan burchakka o'zgartirish mumkin. Zagotovkalarni burchakliklarning tegishli joylariga siqqich plankalar va bolt yordamida o'rnatiladi.

Pog'onali tirgaklar (piramidalar)ning ikki xil konstruksiyasi bo'lib, ular pog'onalarining soni bilan farqlanadi.

Parmani stanokka o'rnatish va mahkamlash

Parma yoki zenkerlarni parmalash dastgohining shpindeliga to'g'ri o'rnatish katta ahamiyatga ega, chunki parma shpindelga noto'g'ri o'rnatilsa teshik sifatli chiqmaydi yoki parmalash jarayonida sinadi. Parmani shpindelning konus teshigiga, o'tuvchi konus vtulkalariga yoki parmalash patroniga o'rnatish mumkin.

Parmani shpindelning konus teshigiga o'rnatish. Parma, yoygich, zenkerning konus quyruqlari hamda shpindelning konus teshigi Morze tizimida tayyorlanadi. 0, 1, 2, 3, 4, 5 va 6 raqamli morze konuslarining har biriga tegishli o'lchamdagi parma to'g'ri kelishi kerak. Shpindelning konus teshigiga quyruq ishqalanish kuchi hisobiga mahkam o'rtnashadi. Quyruqning uchi shpindel o'yig'iga kirib turgani uchun u aylanib ketmaydi.

Parmani o'tuvchi konus vtulkaga o'rnatish. Parma quyruq'ining konusi shpindelning teshigidan kichik bo'lsa, o'tuvchi konus vtulkalar qo'llaniladi. Ular uzun va qisqa o'lchamlarda tayyorlanadi. Vtulkaning raqamlari kesuvchi asbob

konusining o'lchami bilan aniqlanadi. Parmali vtulka dastgoh shpindelining teshigiga suqiladi.

Ratsionalizatorlar Yu.M.Orlov va Yu.V.Kozlovskiy Ø 2,5 mm li simdan salgan sodda, foydalanish uchun qulay prujinali o'tish vtulkalarini ishlab chiqdilar va amaliyotga tadbiiq etdilar.

Ø 2,5 mm li simni maxsus to'g'rilagichga o'rab, keyin uning sirtiga silliqdash dastgohida ishlov beriladi. Vtulkaning yuqori tomonidan asbobni chiqarib olish uchun tiqin qo'yiladi. Prujinadan yasalgan vtulkani tayyorlash arzonga tushadi. U tokarlik va parmalash dastgohlarida qo'llaniladi.

Parmalash usullari

Teshiklarni parmalash. Parmalash dastgohida ish boshlashdan oldin dastgohning yerga ulanganligini tekshirish, stolni tozalash, dastgohni salt ishlatib, sozligini tekshirib ko'rish kerak. Dastgohni ishga tayyorlash kesuvchi asbobni shpindelga mahkamlash, zagotovkani stolga joylashtirish, kesish va surish tartibini tanlashdan iboratdir. Parmani teshik diametri va ishlov beriladigan zagotovka materialining qattiqlik darajasiga ko'ra tanlanadi. Parmalash jarayonida radial tepish natijasida teshik diametri parmaning diametridan kattaroq bo'lib qolishini doimo esda tutish kerak. Bu farqning qiymatlari quyidagicha:

Parma diametri, mm:	5	10	25	50
Parmalangan teshik diametri, m:		5,03	10,12	25,2
50,28				

Dastgohni sozlash, parmani to'g'ri charxlash yoki kondo'qtor vtulkalarni qo'llash hisobiga parmalash aniqligiga erishish mumkin. Patron yoki o'tish vtulkasini o'rnatishdan oldin, uning quyrug'ini va teshigini yaxshilab artish, tozalash kerak, sirtlariga qirindi zarrachalari yopishib qolmasligi zarur.

Parma shpindel teshigiga qo'lning yengil zarbasi bilan kirishi va va o'rnatish qolishi kerak. Parmani o'rnatishda uning uchi patron tubiga tegib turishi lozim, aks holda u ish jarayonida o'z o'zidan yuqoriga siljib ketishi mumkin. SHundan keyin dastgoh stoli va boshqa kerakli moslamalarni artib-tozalab o'z o'rniga o'rnatiladi. Parron teshik parmalashda esa detalning tagiga yog'och taglik (agar dastgoh stolida teshiklar bo'lmasa) o'rnatiladi. Kesuvchi asbobning ishlov beriladigan yuzaga qat'iy perpendikulyarligiga alohida e'tibor berish lozim. Dastgohni ma'lum aylanish chastotasiga sozlash va surish tartibi uning konstruktsiyasiga bog'liq. Ayrim dastgohlarda aylantiruvchi tasmalarni bir pog'onadan ikkinchi pog'onaga o'tkazish, boshqalarida esa tezliklar qutisida tishli g'ildiraklarni dastalar bilan bir rejimdan ikkinchisiga o'tkazish mumkin. Kesuvchi asbobning turg'unligini ta'minlash maqsadida toza va sifatli parmalash uchun sovutish suyuqligi qo'llaniladi, suyuqlik beriladigan materialning rusumiga ko'ra ma'lumotnomalardan tanlanadi.

Yopiq teshiklar parmalashning ikki usuli bor:

1-usul-parmani zagotovka yuzasiga tekkunga qadar yaqinlashtiriladi va kesuvchi qismining kattaligiga monand chuqurlikda parmalanadi. Vtulkali tirgak zagotovkaning yuzasiga yetganida, unda belgilangan chuqurlikda teshik

parmalanadi.

2-usul-zagotovkani dastgoh stoliga o'rnatiladi va mahkamlanadi, zagotovka yuzasiga parmani ko'ndalang kesuvchi qirrasi bilan tekuniga qadar yaqinlashtiriladi. Dastgohdagi chizg'ichni nolga o'rnatiladi. Parma kesuvchi qismining kattaligiga monand chuqurlikda parmaning va miliga qarab chizg'ichning boshlang'ich holati belgilanadi. Bu ko'rsatkichga parmalash chuqurligi o'lchamini qo'shish orqali kerak bo'lgan teshik chuqurligi hosil qilinadi. Parmalash jarayonida chizg'ichga qarab, parmaning metallga qanday chuqurlikda kirib borganligini kuzatib borish kerak.

Ko'pgina dastgohlarda chizg'ichdan tashqari limbli avtomatik surish mexanizmi bo'ladi, bo'lar parmaning talab etilgan chuqurlikka kirish yo'lini aniqlaydi.

Aniq teshiklar parmalashga parmaning ikki yo'lida erishish mumkin. Avval detalning teshigidan 1-3 mm dan kamroq bo'lgan, keyin teshikning o'lchamiga mos bo'lgan parma bilan parmalanadi. Aniqlikka erishishning sharti shuki, parma yaxshi charxlangan bo'lishi kerak. Juda yuqori aniqlikda teshik ochish uchun avtomat usulida surish, qirindilarni uzluksiz olib tashlash va ish jarayonida suyuqlik bilan sovutish usulidan foydalaniladi.

Kichik diametrli teshiklar ul'tratovush, elektr uchqunlar bilan yoki juda aniq sozlangan dastgohlarda parmalanadi. Ularni kichik parmalangan teshiklarni kengaytirish yo'li bilan ham hosil qilinadi. Ammo quyish, shtamplash va shunga o'xshash usullarda tayyorlangan detal teshiklarini parmalar bilan kengaytirib bo'lmaydi. Chunki detal teshigining markazi bilan parma o'qining markazi har doim ham bir xil bo'lmaydi.

Spiral parma bilan parmalashda zagotovkani kalta parma bilan teshib, keyin normal parmada to'liq chuqurlik hosil qilinadi.

Bunday parmalashda ichki kanal orqali sovituvchi suyuqlik yuborish, yo'naltiruvchi konduktor vtulkalarini qo'llash, ikkita parma bilan parmalashni unutmazlik kerak.

Qiyin ishlov beriladigan qotishmalar va plastmassalarni parmalash. Parmalash ishlarida parma sovituvchi suyuqliklar materialning xossalriga ko'ra tanlanadi. O'tga chidamli po'latni parmalashda juda kuchli deformatsiyalangan tasmaimon qirindi hosil bo'lib, u parmaning ariqchalariga tiqilib parmaga sovituvchi suyuqlikni o'tkazishni qiyinlashtiradi. SHuning uchun bunday po'latlarni parmalashda parmaning orqa sirtlariga qirindi ajratuvchi ariqchalar o'yiladi. O'tga chidamli po'latlarni parmalash jarayoni xorli bariyning 5% suvli eritmasini parmaga yuborish bilan olib boriladi.

Engil qotishmalarni parmalash e'tibor talab qiladi. Ayniqsa, magniy ML4, ML5, alyumin va boshqa qotishmalarni parmalash birmuncha qiyinchilik tug'diradi. Magniy qotishmalarini parmalovchi parmaning oldingi sirtiga 50° burchak ostida raxlar qilingan. Parmaning oldingi burchagi katta, uchidagi burchak kichik (24°-90°), orqa burchaklari 15° bo'ladi. Magniyli qotishmalarga ishlov berishda asbobga katta tezlik berish qotishmaning yonib ketishiga olib keladi.

Alyumin qotishmasiga ishlov beradigan parma burchaklari katta qilib tayyorlanadi (65° - 70°). Vintli ariqchalarning qiyalik burchagi 35° - 45° , orqa burchak esa 8° - 10° ga teng.

Plastmassani parmalash. Plastmassa buyumlarga hamma turdagi kesuvchi asboblardan bilan ishlov berish mumkin.

Termoreaktiv materiallarga (tekstolit, aminoplastlar, getinaks, voloknit, penoplast K18-2 va b.) quruq usulda ishlov beriladi, kesuvchi asbobni sovutish maqsadida keskichga qisilgan havo yuboriladi.

Mavzuga oid nazorat savollari

1. Parmalash deb nimaga aytiladi?
3. Parmalash aniqligi nimaga bogʻliq?
4. Spiral parmalar va ularning tuzilishi.
5. Parmalarni nosozlik koʻrsatkichlarini sanab Bering.
6. Parmalarning oʻtkirlik burchagi.
7. Parmalashda kesishning asosiy elementlari.
8. Parmada kesish tezligi.
9. Parmada kesish chuqurligi.

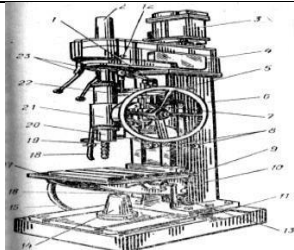
2-ilova

YOʻRIQNOMALI TEXNOLOGIK XARITA

Mavzu: **Metallarga parma bilan egov va ishlov berish**

Kerakli oʻquv jihoz, asbob uskuna va ashyolar:

1. Vertikal parmalash dastgohi, parmalash drellari, dastaki elektrik va pnevmatik mashinalar, treshyotkalar, asboblardan uchun tumbochka, dastaki qisqich.
2. Parmalash patronlari, ponalar, siqish plankalari, lineykalar, shtangensirkul, parmalar, kerner, chizgʻich.
3. Moylash sovitish suyuqliklari (emulsiya), kerosin, skipidar, burchakliklar 30x30 mm, metall plastinalari 200x100x10 mm

№	Faoliyat turi	Kerakli asbob uskunalar, moslama materiallar	Namuna (rasm)	Talabalar bajaradigan ishlar ketma-ketligi
9	Parmalab teshiklarga ishlov berish. Kirish instrutaji. Parmalash, parmalab kengaytirish, razvertkalash	Vertikal parmalash dastgohi-2H132, stolda oʻrnatilgan vertika dastgohi-2H12, charxlash dastgohi, parmalash		1. Vertikal parmalash dastgohini sozlash va zagotovkalarni mahkamlash. a) dastgohni ishga tayyorlash. b) dastgohni sozlash. v) parmani dastgoh shpindelga oʻrnatish. g) parmani dastgoh

	va zenkerlash. Stolda o'rnatiladigan parmalash dastgohi, mashina tiskisi, konduktor, qo'l va elektr drellarning tuzilishi. Asbobni charxlash usullari. Asbobning yeyilish sabablari. Mehnat muhofazasi.	drellari, dastaki elektrik va pnevmatik mashinalar, treshyotkalar, asboblarning uchun tumbochka, dastaki qisqich, o'tuvchi ftulkalar, parmalash patronlari, ponalar, siqish plankalari, lineykalar, shtangensirkul, parmalar, kerner, chizg'ich. Moylash sovitish suyuqliklari (emulsiya), kerosin, skipidar, burchakliklar 30x30 mm, metall plastinalari 200x100x10 mm		shpindeledan chiqarib olish. d) o'rtacha o'lchamdagi zagotovkalarni qisqichga o'rnatish va parmalash. 2. Vertikal parmalash dastgohlarida teshiklar parmalash. a) reja bo'yicha parmalash b) ochiq teshiklar parmalash v) yopiq teshiklar parmalash g) treshyotka bilan parmalash.
--	--	--	--	---

3- ilova

Mavzu: «Metallarga parma bilan egov va ishlov berish» mavzusi yuzasidan

O'quvchilarning bilimini baholash me'zoni

T/r

Mezonlar

Baho

1.	Olgan bilimlarini ishlab chiqarishda qo‘llay oladigan, ushbu fanni boshqa fanlar bilan bog‘lay oladigan, mustaqil ish va vazifalarni to‘liq bajargan va yangilik kiritishga intilgan, har jihatdan boshqa o‘quvchilarga o‘rnak bo‘ladigan	5
2.	O‘quv ko‘rgazmali qurollardan foydalana oladigan, olgan bilimlarini xalq xo‘jaligidagi o‘rnini to‘g‘ri tushungan, mustaqil fikrlay oladigan, olgan bilimlarini tushuntirib bera oladigan	4
3.	Darslarda 95% gacha qatnashgan, ma’ruza matnini yozgan, o‘quv qurollari to‘liq bo‘lgan, adabiyotlardan foydalanishni bilgan	3
4.	Ta’lim standartlarida belgilangan bilim va ko‘nikmalarni 55%dan kam o‘zlashtirgan o‘quvchilar	2

Izoh: o‘quv dasturining mantiqan tugallagan bilimi bo‘yicha o‘quvchi albatta baholanadi va natijasi o‘tish balidan (3 ball) past bo‘lganda qayta nazorat belgilanadi

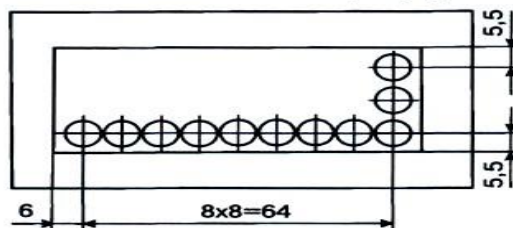
4-ilova

VIZUALDIDAKTIK RESURSLAR

RANGLI METALLNI PARMALAB EGOVLASH (2-varaq)

ISHLAR KETMA-KETLIGI

1. Teshiklar markazini rejalash, ularni kernerlash va parmalash.
2. Teshiklarni tutashtirib turuvchi oraliqni qirqib tushirish.



Noto‘g‘ri!

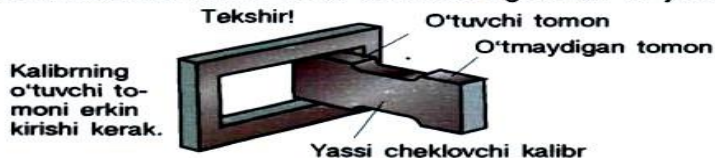
Teshiklar oralig‘i-
ni ikkala tomondan
qirqib tushir!



Ponasimon zubilo
qirqayotganda
qisilib qoladi



3. Qirqib ochilgan teshikni egovlash.
4. Yassi cheklovchi kalibr bilan tekshirib egovlash va jilvirlash.



WREOW



Hex shank: 1/4 (6.35mm)

O‘quv mashg‘ulotining texnologik modeli

7-MAVZU: Detallarga zenker va razvyortka bilan ishlov berish	
Amaliy mashg‘ulotining o‘qitish texnologiyasi	
Mashg‘ulot vaqti-240 daqiqa	O‘quvchilar soni_____
Mashg‘ulot shakli	Amaliy
Mashg‘ulot rejasi	1.Zenkerlash 2.Zenkovkalash 3.Qo‘lda zenkovkalash
O‘quv mashg‘ulotining maqsadi: Detallarga zenker va razvyortka bilan ishlov berish bo‘yicha bilim va ko‘nikmani shakllantirish	
O‘quv mashg‘ulotining natijasi: Detallarga zenker va razvyortka bilan ishlov berish mavzusi bo‘yicha malaka va ko‘nikmalarga ega bo‘ladilar.	
<i>Pedagogik vazifalar:</i> 1.Zenkerlash haqida aytib beradi; 2. Zenkovkalash haqida gapirib beradi; 3.Qo‘lda zenkovkalashni ko‘rsatadi; 4.Jihozlardan foydalanib mashniqlarni yo‘riqnomasini beradi; 5.Mavzuni yoritib beradi 6.Yo‘l qo‘yilgan xatolari ustida ishlaydilar.	<i>O‘quv faoliyat natijalari:</i> 1.Zenkerlash haqida aytib beradilar; 2.Zenkovkalash haqida gapirib beradilar 3.Qo‘lda zenkovkalashni takrorlab ko‘rsatadilar; 4Jihozlardan foydalanib mashniqlarni yo‘riqnoma asosida bajaradi; 5.Berilgan vazifalarni o‘quvshilar o‘zlari mustaqil bajaradilar; 6.Yo‘l qo‘yilgan xatolari ustida ishlaydilar.
O‘qitish usullari	Tushuntirish, ko‘rsatish, yo‘riqnoma berish va boshqalar
O‘qitish vositalari	Yo‘riqli texnologik harita, ko‘rgazmali qurollar, stendlar, slaydlar, plakatlar va boshqalar
O‘qitish shakli	Jamoaviy, guruhli.
O‘qitish shart-sharoitlari	Jihozlangan ustaxona.
Qaytar aloqaning usul va vositalari	Og‘zaki savol - javob.

O'quv mashg'ulotining texnologik haritasi

Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	O'qituvchi	Ta'lim oluvchi
1-O'quv mashg'uloti ga kirish (20 daq.)	<u>Tashkiliy qism:</u> 1. Ta'lim oluvchilarning davomatini tekshiradi. 2. Ta'lim oluvchilarning mashg'ulotga tayyorgarligini nazorat qiladi. 3. Texnikasi qoidalariga amal qilishni Amaliy mashg'ulot nomi, rejasi, maqsad va kutilayotgan natijalar bilan tanishtiradi. 4. Amaliy mashg'ulotning baholash mezonlari bilan tanishtiradi. 5. Xavfsizlikni eslatadi.	Mashg'ulotga tayyorgarlik ko'radilar. Amaliyotga xavfsizlik texnikasi, sanitariya va gigiena talablariga rioya qilgan holda maxsus kiyimda keladi. Xavfsizlik texnikasi jurnaliga imzo qo'yadilar.
2-bosqich. Asosiy (200 daq.)	<u>Kirish yo'riqnomasi (50 daq).</u> O'quvchilar bilimini faollashtirish: 6. Tezkor-so'rov, savol-javob, kichik guruhlarda ishlash, zinama-zina texnologiyasi orqali bilimlarni faollashtiradi. (1-ilova) Yangi o'quv material bayoni: 7. O'quv amaliyoti mavzusi bo'yicha umumiy ma'lumot beradi, ish jarayonini tushuntiradi; <u>Joriy yo'riqnoma (135 daq).</u> Yangi o'quv material bo'yicha amaliy mashq bajarish. 8. Ta'lim oluvchilarni ish joylariga taqsimlab amaliy ish yuzasidan yo'riqli texnologik harita (2-ilova) tarqatadi va ko'rsatmalar beradi. 9. Mustaqil ishlarni bajarilishini maqsadli aylanish vaqtida nazorat qiladi va ish jarayonida o'quvchilar tomonidan qo'ygan xatolarni ko'rsatadi. <u>Yakuniy yo'riqnoma (15 daq):</u> Mashg'ulot tugaganidan so'ng ish joylarini talab darajasiga keltiradi.	Savollarga javob beradi. Tinglaydilar, chizadilar, yozib oladilar. Ta'lim oluvchilar o'z ish joylariga turadilar, mashg'ulot rahbari ko'rsatmalari va yo'riqli texnologik haritaga rioya qilgan holda bajaradilar. Xatolarni to'g'irlaydilar. Ish joyini tozalaydilar.

3-bosqich. Yakuniy (20 daq.)	<u>Yakunlash:</u> 10. O‘quvchilarni amaliy mashg‘ulot bo‘yicha baholarini e‘lon qiladi (3-ilova); 11. Kelgusi kasbiy faoliyatlarida amaliyotda bajargan ishlarining ahamiyati va muhimligiga o‘quvchilar e‘tiborini qaratadi. 12. Kelgusi mashg‘ulot mavzusi bilan tanishtirib uyga vazifa beradi (4-ilova).	Tinglaydilar. Topshiriqni yozib oladilar.
--	---	--

1-ilova

Zinama-zina” texnologiyasi:

➤ O‘qituvchi guruh a‘zolarini tarqatma materialda yozilgan o‘tilgan mavzu bo‘yicha savollar beradi va o‘tilgan mavzu asosida bilganlarini flomaster yordamida qog‘ozdagibo‘sh joyiga jamoa bilan birgalikda fikrlashib yozib chiqish vazifasiniberadi.

➤ Guruh a‘zolari birgalikda tarqatma materialda berilgan kichik mavzuni yozma (yoki rasm, yoki chizma) ko‘rinishida ifoda etadilar. Bunda guruh a‘zolari kichik mavzu bo‘yicha imkon boricha to‘laroq ma’lumot berishlari kerakbo‘ladi;

➤ Tarqatma materiallar to‘ldirilgach, guruh a‘zolaridan bir kishi taqdimot qiladi. Taqdimot vaqtida guruhlar tomonidan tayyorlangan material, albatta, sinf doskasiga mantiqan tagma-tag (Zinama-zina shaklida)ilinadi;

7 Mavzu: Detallarga zenker va razvyortka bilan ishlov berish

Reja:

- 1.Zenkerlash
- 2.Zenkovkalash
- 3.Qo‘lda zenkovkalash

Zenkerlash

Quyish, shtampovkalash va boshqa usulda tayyorlangan detallardagi tsilindrsimon yoki konussimon teshiklarga ishlov berish operatsiyasini *zenkerlash* deb ataladi. Zenkerlash bilan teshiklar kengaytiriladi yoki teshik sirtining sifati yaxshilanadi, oval shakllar tsilindrsimon shaklga keltiriladi. Zenkerlash teshikka ishlov berishning yakuniy yoki oraliq operatsiyasi bo‘lishi mumkin, shuning uchun yoyishga katta bo‘lmagan qo‘yim qoldirish lozim. Bu usulda ishlov berilgan sirtning g‘adir-budirligi Ra 10-2,5 ga teng. Bir xil tezlikda mehnat unumdorligi parmalashga nisbatan 2,5-3 marta ortiq bo‘ladi.

Yo'nib kengaytirish usullari

Zenkerlarni parma kabi dastgoh shpindelining konus teshigiga o'rnatiladi. U o'q atrofida aylanma, o'q bo'ylab esa elgarilama harakat qiladi. Tashqi ko'rinishidan parmani eslatganda, ammo uning kesuvchi qirralari va spiral ariqchalari ko'proq. Uch-to'rtta kesuvchi qirra zenkerni asbob teshigiga aniq markazlaydi. Zenker ishchi qismdan (2), bo'yin (4), qo'yruq (5) va panja (6) dan tuzilgan. Uning ishchi qismi (2) o'z navbatida kesuvchi (1) va kalibrleydigan (3) qismdan iborat.

Zenker metallni kesadi, yo'naltiruvchi esa zenkerni teshikka yo'naltiradi. Yo'naltiruvchi qismdagi raxlar ishqalanishni kamaytirishga, kesishni osonlashtirishga xizmat qiladi. Zenkerning tishi oldingi sirt (1), qirralar (2), o'zak (3), orqa sirt (4), tasmacha (5) dan iborat (rasm, a, b). Burchaklarning (α - orqa, γ - oldingi, φ -vint ariqchasining qiyaligi) kattaligi metallning qattiqligiga bog'liq.

Zenkerlarni tezkesar ikki turda-konus quyruqli yaxlit va almashuvchan qilib tayyorlanadi. Bo'lardan birinchisi teshikka dastlabki, ikkinchisi esa uzil-kesil ishlov berish uchun ishlatiladi.



Konus quyruqli yaxlit zenkerlarning $\varnothing 10-40$ mm, ishchi qismining uzunligi 80-200 mm, tishlar soni 3 ta.

Almashtiriladigan zenkerlarning $\varnothing 32-80$ mm, ishchi qismining uzunligi 10-18 mm, tishlar soni 4 ta.

CHo'yan va po'latdan yasalgan detallardagi teshiklarga uzil-kesil ishlov berishda konus quyruqli yaxlit va qattiq qotishmalardan tayyorlangan almashtiriladigan zenkerlardan foydalaniladi. Bundan tashqari, keskichlari almashtiriladigan zenkerlar mavjud bo'lib, ular qattiq po'latdan (VK6, VK8, VK6M, VK8V, TSL10, T14K8, T15K6) yasaladi.

Zenkovkalash

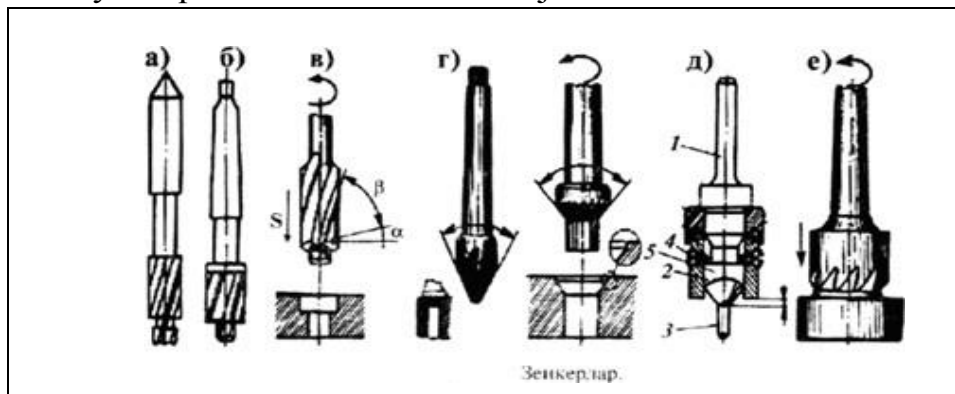
Zenkovkalash-bolt, vint va parchin mixlar uchun maxsus asboblarning yordamida tsilindsimon, konussimon o'yiqlar yoki raxlar yo'nish jarayonidir.

Kesuvchi qismining shakliga ko'ra zenkovkaning tsilindsimon, konussimon va toretsli xillari mavjud.

TSilindrsimon zenkovkaning ishchi qismi 4 tadan 8 tagacha torets tishlar va quyruqdan tuzilgan. Uning yo'naltiruvchi tsapfasi parmalangan teshikka kiradi. Zenkovkaning o'zgaras yo'naltirgichi va tsilindrsimon quyrug'i R6M5 po'latdan yasaladi.

Konussimon zenkovka ham ishchi va quyruq qismlardan iborat, konus shaklidagi ishchi qismining burchagi 2φ ga teng. Uchlari 30, 60, 90 va 120° bo'lgan konussimon zenkovkalar ko'prok qo'llaniladi.

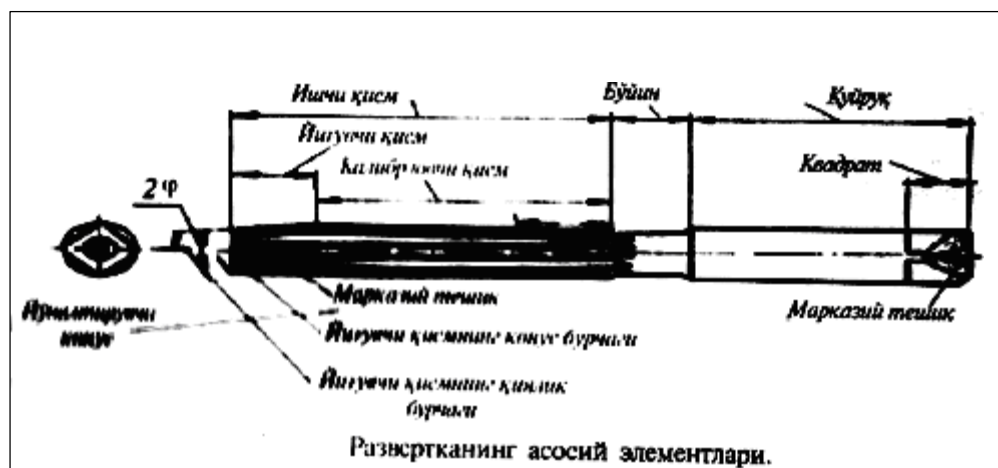
Teshiklarni razvertkalash. Razvertkalash-teshiklarga 7-9 kвалитет bo'yicha ishlov berish jarayoni bo'lib, unda sirtning g'adir-budirligi $Ra\ 1,25-0,63$ oralig'ida bo'lishi mumkin. Teshiklarni razvertkalash ishlari parmalash, tokarlik dastgohlarida yoki qo'lda dastakli usulda bajariladi.



Razvertkalar. Qo'l bilan razvertkalashda dastakli razvertka, dastgohda ishlov berishda esa mashina rezvertkasidan foydalaniladi. Mashina razvertkalarini ishchi qismini kalta qilib tayyorlanadi. Ishlov beriladigan teshikning shakliga ko'ra, razvertka tsilindrsimon va konussimon shakllarda bo'lishi mumkin.



Dastakli va mashina razvertkalari uch qismdan-ishchi, bo'yin hamda quyruqdan iborat. Ishchi qismida aylana bo'ylab kesuvchi va yig'uvchi tishlar joylashgan. Yig'uvchi qismining uchida yo'naltiruvchi konus (45°) bo'lib, u kesuvchi qirralarni qirindilardan to'sadi. Kesuvchi qirralar razvertka o'qi bilan burchak hosil qiladi (dastaklisi uchun $0,5^\circ-1,5^\circ$, mashina razvertkasi uchun $3^\circ-5^\circ$ ga teng).

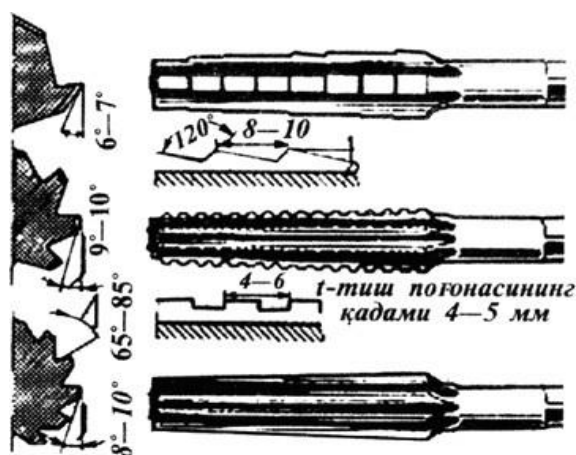


Razvertkaning kalibrlash qismi ish jarayonida teshikni kalibrlash va razvertkani teshikka yoʻnaltirish uchun xizmat qiladi. Har bir kesuvchi tish ishchi qismi boʻylab ariqcha bilan tugallanadi, u qirindini teshikdan chiqarib yuborishga xizmat qiladi. Teskari konus kalibrlash qismiga yaqin quyruqda joylashgan boʻlib, ish jarayonida ishqalanishni kamaytirish. Razvertkani teshikdan chiqarishda ishlov berilgan sirt sifatini saqlashga yordam beradi. Dastakli razvertkalarda teskari konus 0,05-0,1 mm gacha, mashina razvertkalarida esa 0,04-0,3 mm gacha boʻlishi mumkin. Razvertkaning boʻyni teskari konusning orqasida boʻlib, u frezlashda frezani hamda charxlashda silliqlash asbobni chiqarib olishga xizmat qiladi.

Dastakli razvertkalarining kvadrat shakldagi quyruqʻi parmadasta bilan ishlashga moʻljallangan. Mashina razvertkalarining quyruqʻi $\varnothing 10-12$ mm li tsilindrsimon shaklda, yiriklari esa konus shaklida yasaladi.

Razvertkaning tishlari uning kesuvchi elementi hisoblanadi (rasm, a, b). Tishning orqa burchagi $6^{\circ}-15^{\circ}$, oʻtkirlik burchagi $0^{\circ}-10^{\circ}$. Tishlar aylana boʻylab bir tekis yoki tartibsiz joylashishi mumkin. Qoʻl bilan ishlashda tishlari bir tekis joylashmagan razvertkalardan foydalaniladi, masalan, 8 tishli razvertkadagi burchaklar 42, 44, 46 va 48° ni tashkil etadi (rasm, v). Tishlarning bunday tartibda joylashishi teshik sirtining toza boʻlishini taʼminlaydi.

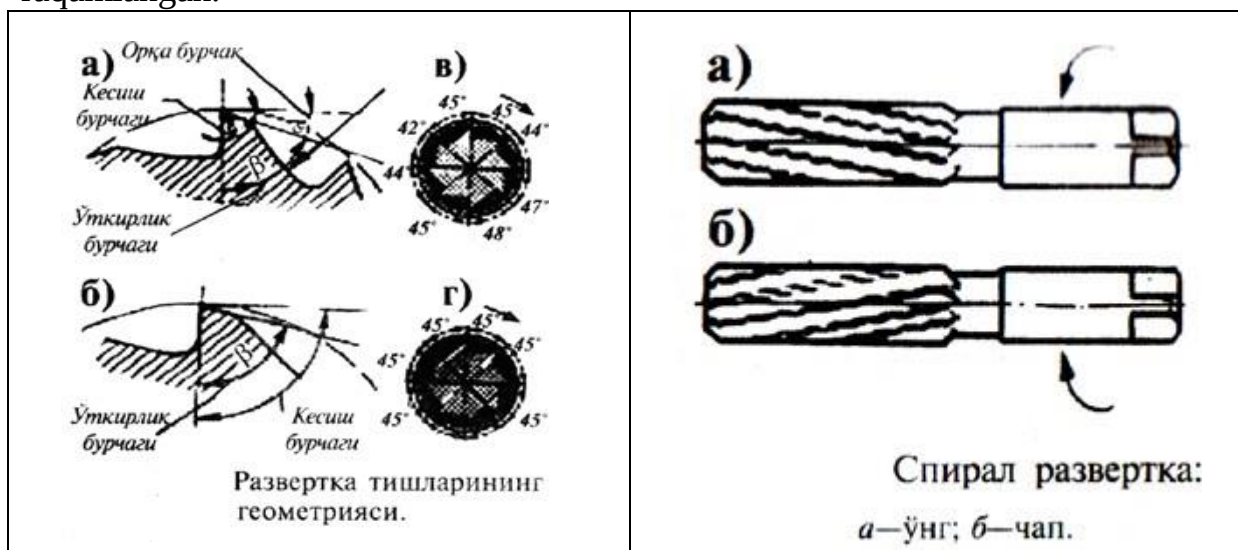
Mashina razvertkalarining kesuvchi tishlari aylana boʻylab bir xil burchak ostida taqsimlanadi (rasm, g). Ular juft sonlardan (6, 8, 10 va h.k) iboratdir. Binobarin, tishlar qancha koʻp boʻlsa, ishlov shuncha sifatli boʻladi.



Конуссимон разверткалар
мажмуи.

Konussimon razvertkalar tsilindrsimonlariga qaraganda birmuncha og‘ir sharoitda ishlatiladi. To‘g‘ri tishlarining ko‘ndalang ariqchalari qirindilarni butun tish uzunligi bo‘ylab chiqarib tashlash imkonini beradi. Bu esa kesish jarayonida sodir bo‘ladigan kuchlanishni kamaytiradi.

Dag‘al razvertkalashda metall qatlamining kattagina qismi olib tashlanadi. SHuning uchun ularni qirindilarni maydalaydigan qilib pog‘onali holda tayyorlanadi. To‘g‘ri tishli razvertkalarda qirindi maydalaydigan ariqchalar bo‘lmaydi. Dastakli tsilindrsimon razvertkalar bilan Ø3-60 mm gacha bo‘lgan teshiklarga ishlov berish mumkin. Aniqlik darajasi bo‘yicha ular 1,2 va 3 tarzda raqamlangan.



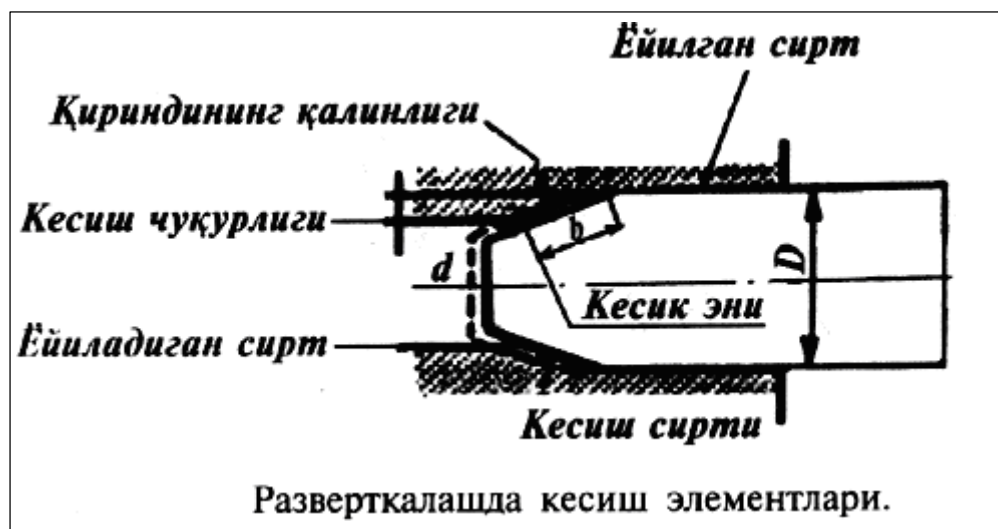
Dastakli va mashina razvertkalari to‘g‘ri, spiral va ariqcha tishli shaklda tayyorlanadi. Vint ariqchalarining yo‘nalishi bo‘yicha ular o‘ng va chap turlarga bo‘linadi (rasm, a, b). Ammo bunday razvertkalarni tayyorlash, ayniqsa, charxlash juda murakkab jarayon bo‘lgani uchun ular faqat ariqchali teshiklarni razvertkalashda ishlatiladi.

Silindrsimon razvertkalarni konussimon singari ikki yoki uchtdan to‘plam holida tayyorlanadi. Ikkitali to‘plamlarning biridan dastlabki dag‘al ishlov berish uchun, ikkinchisidan sirtga uzil-kesil tekis ishlov berishda

foydalaniladi. Uchtali to'planning birinchisi yordamida (sirtga xomaki ishlov berishda) teshik tozalanib, kerakli darajadagi sirt g'adir-budirligiga va aniq o'lchamga yetkaziladi.

Razvertkalash usullari

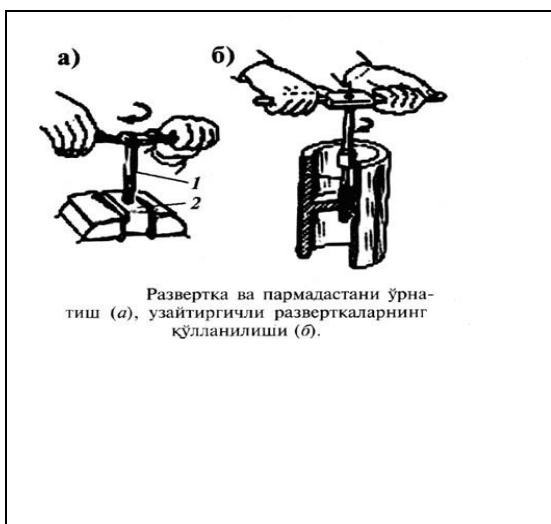
Razvertkalash hamma vaqt parmalash va zenkerlashdan keyin bajariladi. Teshikka ishlov berishda parma yoki zenkerning o'lchami dag'al ishlov berishda 0,25-0,5 mm, toza ishlov berishda esa 0,05-0,015 mm qo'yim qoldirilishidan keyin kelib chiqib tanlanadi.



Razvertkalashda surish va kesish tezligi teshik sirtining g'adir-budirligiga katta ta'sir ko'rsatadi. Sirtning sifatiga qancha katta talab qo'yilsa, kesish tezligi va surish shuncha kichik bo'lishi kerak. SHuni yodda tutish kerakki, $\varnothing 25$ mm gacha bo'lgan teshiklarga oldin dag'al, keyin esa toza ishlov berilishi kerak. $\varnothing 25$ mm dan katta bo'lganlariga avval zenker, so'ngra dag'al va toza razvertkalar bilan ishlov beriladi.

Razvertkalashning g'adir-budirligi, aniqligiga moylash va sovutish katta ta'sir ko'rsatadi. Sovutilmagan va moylanmagan holda razvertkalashda teshik notekis, g'adir-budir bo'lib chiqishi, razvertka teshikda siqilib qolishi natijasida asbob sinishi mumkin. SHuning uchun ham razvertkalashda moylash-sovutish suyuqliklaridan keng foydalaniladi.

Qo'lda razvertkalash. CHizmaga muvofiq yo'nib kengaytirish uchun qo'yim qoldiriladi. Silliqlik tsilindrsimon teshiklarni razvertkalashda to'g'ri ariqchali, shponka yoki ariqchalari bor teshiklar uchun spiral ariqchali, konussimon shtiftbop teshiklar uchun tegishli konussimon razvertkalar tanlanadi.



Zagatovkani gira jag'lariga qisib, razvertka kesuvchi qismini mashina moy bilan moylanadi. Razvertkani teshikka qo'yib uning vaziyatini 90° li burchaklik bilan teshirib ko'riladi. Teshik o'qining ishlov beriladigan zagatovka yuzasiga perpendikulyarligiga ishonch hosil qilgach razvertkaning quyrug'iga parmadasta o'rnatiladi. O'ng qo'l bilan razvertkani o'qi bo'ylab bir oz bosib, chap qo'l bilan parmadastani soat mili harakati yo'nalishida sekin va ravon aylantiriladi.

Razvertka (1) teshikka (2) kesib kirgandan keyin parmadasta dastasi uchidan ushlab razvertkani rasmda ko'rsatilganidek yo'naltiriladi.



Uni faqat bir tomonga aylantirish lozim. Agar razvertkani teskari tomonga aylantirilsa, u tiqilib qoladi, tishlarining ostiga qirindi tushib, teshik devorini buzadi. Ish jarayonida razvertkani tez-tez teshikdan olib, uni qirindidan tozalash va mashina moyi bilan mo'l qilib moylash kerak. Cho'yanga esa moylamasdan ishlov berish mumkin.

TSilindrsimon teshiklarni yo'nib kengaytirishda ishni razvertka ishchi qismining 3/4 qismi teshikdan chiqqan paytda yakunlash kerak. Konussimon kalibrning ko'ndalang chiziqlarini yo'nib kengaytirishni vaziyatga qarab tugallanadi. Po'lat teshik ochish va ishlov berish rasmda ko'rsatilgan tartibda amalga oshiriladi.



Konussimon teshiklarga ishlov berish. Katta o'lchamdagi konussimon teshiklarga ishlov berishda asboblarga to'plamidan foydalaniladi. Dastlab pog'onali zenker (a), keyin qirindi maydalaydigan ariqchali razvertka (b, v), oxirida esa silliq kesuvchi tig'li konussimon razvertka (g) bilan yo'nib kengaytiriladi.

Yo'nib kengaytirishda kelib chiqadigan brak va uni bartaraf etish usullari
Razvertkalashda sodir bo'ladigan nuqsonlar

Nuqsonlar	Sodir bo'lish sabablari	Tuzatish yo'llari
O'lcham saqlanmagan, teshik sirti toza emas	- diametriga ko'ra razvertka noto'g'ri tanlangan; - teshikka dag'al ishlov berilgan	-razvertkani almashtirish; - teshik sirtini tozalash.
Sirtida maydalanish izlari mavjud	- razvertkani siltab buralgan; - qo'yim katta qo'yilgan; - razvertka noto'g'ri charxlangan.	- razvertkani bir tekis joylashtirish; - qo'yimni kamaytirish; - razvertkani almashtirish.
Sirtlar sidirilgan	- razvertkani har ikki tomonga aylantirilgan; - razvertka o'tmas bo'lib qolgan; - qo'yim katta qo'yilgan; - sovituvchi suyuqlik noto'g'ri tanlangan yoki kam miqdorda foydalanilgan.	- faqat o'ng tomonga aylantirish; - yangisi bilan almashtirish; - qo'yimni kamaytirish; - suyuqlikni almashtirish yoki miqdorini oshirish.

Xavfsizlik texnikasi qoidolari

Stanokni ozoda tutish, barcha detalъ va uzellar moylangan bo'lishi lozim. Ish tugagach, stanok stoli qirindilardan, loydan tozalanadi, artiladi va moylab qo'yiladi. Qirindilarni qo'lda sidirish va puflash yaramaydi. Bu ishni cho'tkalar yoki latta bilan bajarish lozim.

Qo'lqop kiyib ishlash, parmani latta bilan sovitish taqiqlanadi, chunki ularni parma ilashtirib ketishi mumkin. Yengi tugmalanadigan kombenizon yoki xalat kiyib ishlash kerak, chunki stanokning aylanuvchi qismlari tasodifan ilashtirib ketganida, gazlama osongina yirtilishi zarur. Albatta bosh kiyimi kiyib ishlash lozim.

Mavzuga oid nazorat savollari

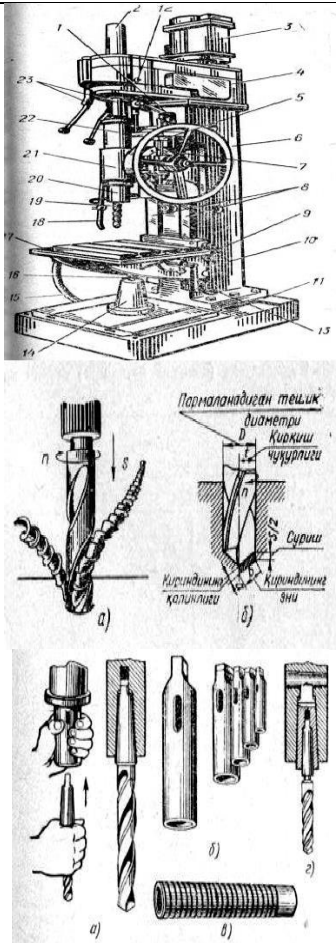
1. Zenkerlash tushunchasi.
2. Yo'nib kengaytirish tushunchasi.
3. Almashtiriladigan zenkerlar.
4. Zenkovkalash tushunchasi.
5. Teshiklarni razvertkalash.
6. Razvertka tushunchasi.
7. TSilindrsimon razvertkalar.
8. Konussimon razvertkalar.
9. Qo'lda razvertkalash.

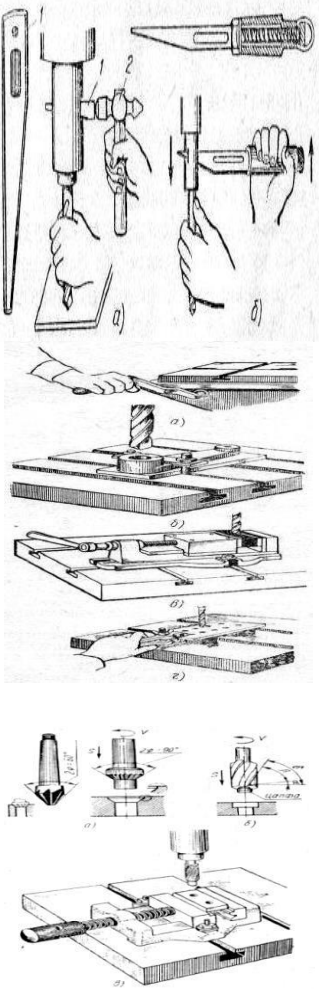
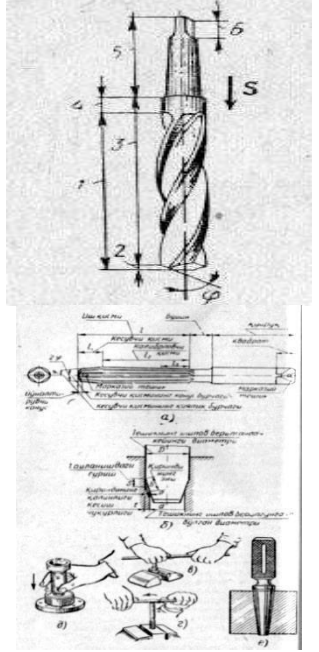
YO'RIQNOMALI TEXNOLOGIK XARITA

Mavzu: Detallarga zenker va razvyortka bilan ishlov berish.

Kerakli o'quv jihoz, asbob uskuna va ashyolar:

1. Vertikal parmalash dastgohi, parmalash drellari, dastaki elektrik va pnevmatik mashinalar, treshyotkalar, asboblari uchun tumbochka, dastaki qisqich.
2. Parmalash patronlari, ponalar, siqish plankalari, lineykalar, shtangensirkul, parmalar, kerner, chizg'ich.
3. Moylash sovitish suyuqliklari (emulsiya), kerosin, skipidar, burchakliklar 30x30 mm, metall plastinalari 200x100x10 mm

	Faoliyat turi	Kerakli asbob uskunalar, moslama materiallar	Namuna (rasm)	Talabalar bajaradigan ishlar ketma-ketligi
10	Parmalab kengaytirish, zenkerlash, razvyortkalash Kirish instrutaji. Parmalash, parmalab kengaytirish, razvertkalash va zenkerlash. Stolda o'rnatiladigan parmalash dastgohi, mashina tiskisi, konduktor, qo'l va elektr drellarning tuzilishi. Asbobni charxlash usullari. Asbobning yeyilish sabablari.	Vertikal parmalash dastgohi-2H132, stolda o'rnatilgan vertikal dastgohi-2H12, charxlash dastgohi, parmalash drellari, dastaki elektrik va pnevmatik mashinalar, treshyotkalar, asboblari uchun tumbochka, dastaki qisqich, o'tuvchi ftulkalar, parmalash patronlari, ponalar, siqish plankalari, lineykalar, shtangensirkul, parmalar,		1. Vertikal parmalash dastgohini sozlash va zagotovkalarni mahkamlash. a) dastgohni ishga tayyorlash. b) dastgohni sozlash. v) parmani dastgoh shpindelga o'rnatish. g) parmani dastgoh shpindeledan chiqarib olish. d) o'rtacha o'lchamdagi zagotovkalarni qisqichga o'rnatish va parmalash.

	Mehnat muhofazasi.	zenkerlar, razvyortkalar, kerner, chizg'ich. Moylash sovitish suyuqliklari (emulsiya), kerosin, skipidar, burchakliklar 30x30 mm, metall plastinalari 200x100x10 mm	 	2. Teshiklarni zenkovkalash, zenkerlash va yo'nib kengaytirish. a) boltning (parchin mihning) konussimon kallagi uchun teshiklarni zenkovkalash. b) boltning silindrik kallagiga moslab zenkerlash v) teshiklarni zenkerlash g) teshiklarni dastaki razvyortkalar bilan yo'nib kengaytirish.
--	---------------------------	--	--	---

O'QUVCHILAR BILIMINI BAHOLASH MEZONI

Mavzu: « Detallarga zenker va razvyortka bilan ishlov berish.» **mavzusi yuzasidan**

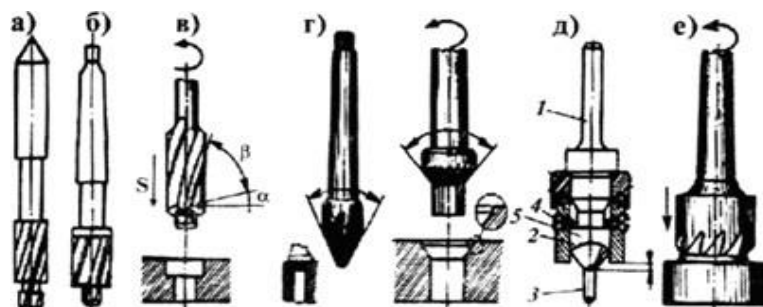
O'quvchilarning bilimini baholash me'zoni

T/r	Mezonlar	Baho
1.	Olgan bilimlarini ishlab chiqarishda qo'llay oladigan, ushbu fanni boshqa fanlar bilan bog'lay oladigan, mustaqil ish va vazifalarni to'liq bajargan va yangilik kiritishga intilgan, har jihatdan boshqa o'quvchilarga o'rnak bo'ladigan	5
2.	O'quv ko'rgazmali qurollardan foydalana oladigan, olgan bilimlarini xalq xo'jaligidagi o'rnini to'g'ri tushungan, mustaqil fikrlay oladigan, olgan bilimlarini tushuntirib bera oladigan	4
3.	Darslarda 95% gacha qatnashgan, ma'ruza matnini yozgan, o'quv qurollari to'liq bo'lgan, adabiyotlardan foydalanishni bilgan	3
4.	Ta'lim standartlarida belgilangan bilim va ko'nikmalarni 55%dan kam o'zlashtirgan o'quvchilar	2

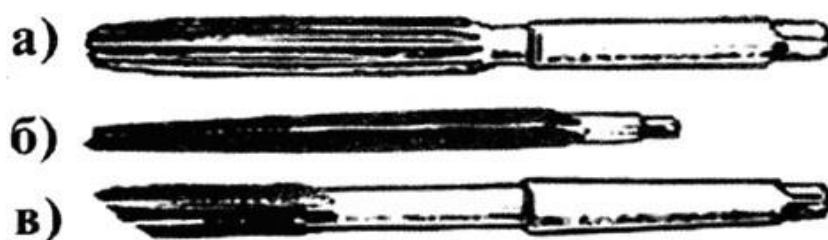
Izoh: o'quv dasturining mantiqan tugallagan bilimi bo'yicha o'quvchi albatta baholanadi va natijasi o'tish balidan (3 ball) past bo'lganda qayta nazorat belgilanadi

VIZUAL DIDAKTIK RESURSLAR

VIZUAL DIDAKTIK RESURSLAR

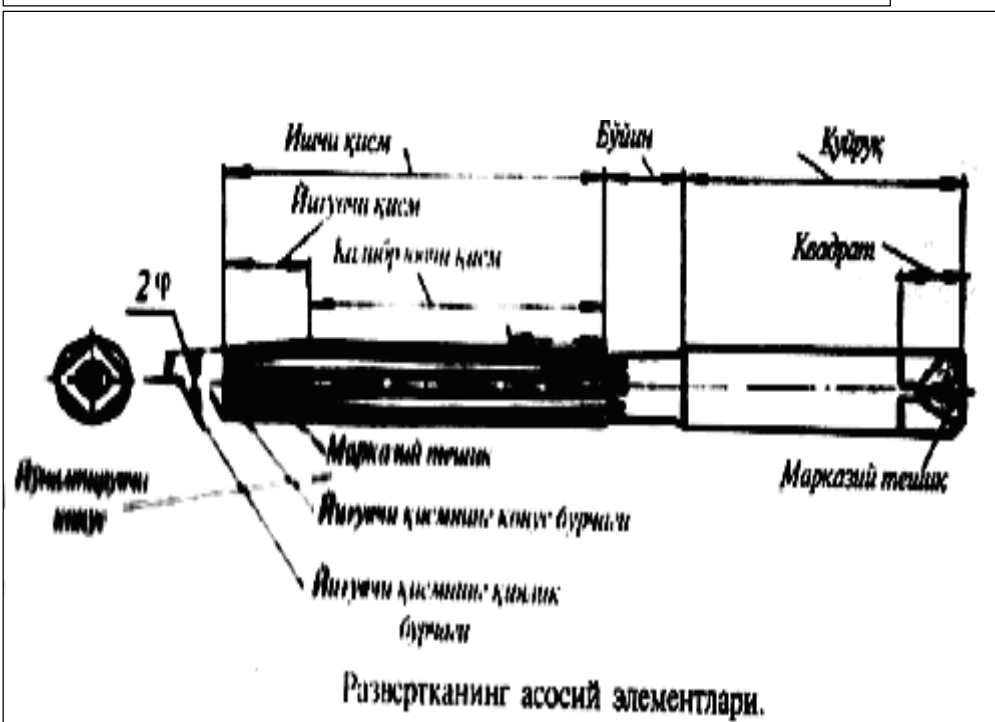


Зенкеры.



Развертки:

а, б—цилиндрсимон ва конуссимон қўл разверткалари;
в—машина развертки.



8-MAVZU: Detallarga metchik va plashka bilan rezba ochish	
Amaliy mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi	
Mashg'ulot vaqti-240 daqiqa	O'quvchilar soni_____
Mashg'ulot shakli	Amaliy
Mashg'ulot rejasi	1. Rezba to'g'risida umumiy tushunchalar 2. Rezbani asosiy elementlari 3. Rezba kesish asboblari
O'quv mashg'ulotining maqsadi: Detallarga metchik va plashka bilan rezba ochish bo'yicha bilim va ko'nikmani shakllantirish	
O'quv mashg'ulotining natijasi: Detallarga metchik va plashka bilan rezba ochish mavzusi bo'yicha malaka va ko'nikmalarga ega bo'ladilar.	
<i>Pedagogik vazifalar:</i> 1. Rezba to'g'risida umumiy tushunchalar haqida aytib beradi; 2. Rezbani asosiy elementlarini gapirib beradi; 3. Rezba kesish asboblari ko'rsatadi; 4. Jihozlardan foydalanib mashniqlarni yo'riqnomasini beradi; 5. Mavzuni yoritib beradi 6. Yo'l qo'yilgan xatolari ustida ishlaydilar.	<i>O'quv faoliyat natijalari:</i> 1. Rezba to'g'risida umumiy tushunchalarni aytib beradilar; 2. Rezbani asosiy elementlarini gapirib beradilar; 3. Rezba kesish asboblari takrorlab ko'rsatadilar; 4. Jihozlardan foydalanib mashniqlarni yo'riqnoma asosida bajaradi; 5. Berilgan vazifalarni o'quvshilar o'zlari mustaqil bajaradilar; 6. Yo'l qo'yilgan xatolari ustida ishlaydilar.
O'qitish usullari	Tushuntirish, ko'rsatish, yo'riqnoma berish va boshqalar
O'qitish vositalari	Yo'riqli texnologik harita, ko'rgazmali qurollar, stendlar, slaydlar, plakatlar va boshqalar
O'qitish shakli	Jamoaviy, guruhli.
O'qitish shart-sharoitlari	Jihozlangan ustaxona.
Qaytar aloqaning usul va vositalari	Og'zaki savol - javob.

O'quv mashg'ulotining texnologik haritasi

Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	O'qituvchi	Ta'lim oluvchi
1-O'quv mashg'uloti ga kirish (20 daq.)	<u>Tashkiliy qism:</u> 1. Ta'lim oluvchilarning davomatini tekshiradi. 2. Ta'lim oluvchilarning mashg'ulotga tayyorgarligini nazorat qiladi. 3. Texnikasi qoidalariga amal qilishni Amaliy mashg'ulot nomi, rejasi, maqsad va kutilayotgan natijalar bilan tanishtiradi. 4. Amaliy mashg'ulotning baholash mezonlari bilan tanishtiradi. 5. Xavfsizlikni eslatadi.	Mashg'ulotga tayyorgarlik ko'radilar. Amaliyotga xavfsizlik texnikasi, sanitariya va gigiena talablariga rioya qilgan holda maxsus kiyimda keladi. Xavfsizlik texnikasi jurnaliga imzo qo'yadilar.
2-bosqich. Asosiy (200 daq.)	<u>Kirish yo'riqnoma (50 daq).</u> O'quvchilar bilimini faollashtirish: 7. Tezkor-so'rov, savol-javob, kichik guruhlarda ishlash, aqlliyl hujum, rezyume orqali bilimlarni faollashtiradi. (1-ilova) Yangi o'quv material bayoni: 8. O'quv amaliyoti mavzusi bo'yicha umumiy ma'lumot beradi, ish jarayonini tushuntiradi; <u>Joriy yo'riqnoma (135 daq).</u> Yangi o'quv material bo'yicha amaliy mashq bajarish. 9. Ta'lim oluvchilarni ish joylariga taqsimlab amaliy ish yuzasidan yo'riqli texnologik harita (2-ilova) tarqatadi va ko'rsatmalar beradi. 10. Mustaqil ishlarni bajarilishini maqsadli aylanish vaqtida nazorat qiladi va ish jarayonida o'quvchilar tomonidan qo'ygan xatolarni ko'rsatadi. <u>Yakuniy yo'riqnoma (15 daq):</u> Mashg'ulot tugaganidan so'ng ish joylarini talab darajasiga keltiradi.	Savollarga javob beradi. Tinglaydilar, chizadilar, yozib oladilar. Ta'lim oluvchilar o'z ish joylariga turadilar, mashg'ulot rahbari ko'rsatmalari va yo'riqli texnologik haritaga rioya qilgan holda bajaradilar. Xatolarni to'g'irlaydilar. Ish joyini tozalaydilar.

3-bosqich. Yakuniy (20 daq.)	<u>Yakunlash:</u> 11. O‘quvchilarni amaliy mashg‘ulot bo‘yicha baholarini e‘lon qiladi (3-ilova); 12. Kelgusi kasbiy faoliyatlarida amaliyotda bajargan ishlarining ahamiyati va muhimligiga o‘quvchilar e‘tiborini qaratadi. 13. Kelgusi mashg‘ulot mavzusi bilan tanishtirib uyga vazifa beradi (4-ilova).	Tinglaydilar. Topshiriqni yozib oladilar.
--	---	--

8- Mavzu: Detallarga metchik va plashka bilan rezba ochish

Reja:

1. Rezba to‘g‘risida umumiy tushunchalar
2. Rezbani asosiy elementlari
3. Rezba kesish asboblari

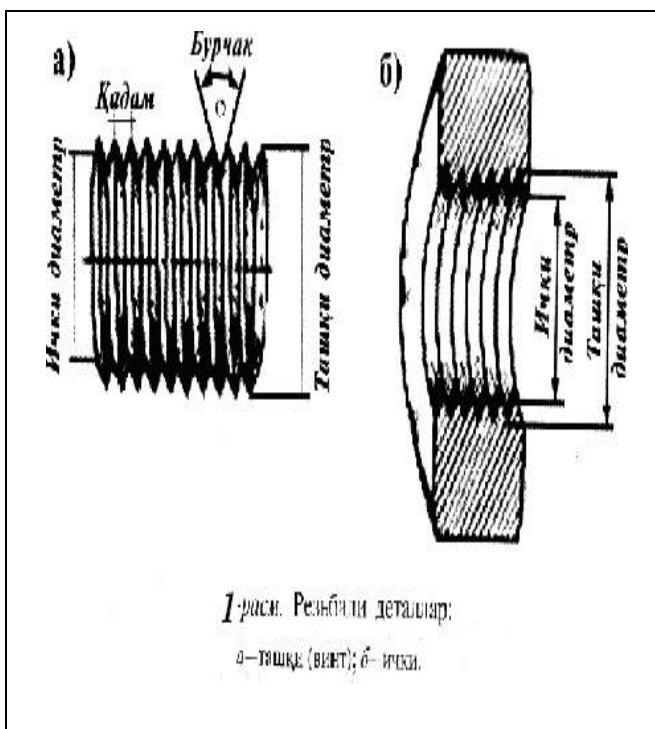
Tayanch so‘z va iboralar

Rezba, biriktirish usuli, rezba kesish, rezbalarning turlari, rezba profili, rezba kesish asboblari, metchiklar, mashina metchiklari, nuqsonlar, parchinlash, parchinlash usullari, prchinlash turlari, fazoviy rejalash, rejalash plitasi, brak, kavsharlash, qoviyalash lampalari, qalaylash, yelimlash, yelim tanlash.

Rezba to‘g‘risida umumiy tushunchalar

Mashina va mexanizm detallarini biriktirish vositalari ichida eng ko‘p tarqalgani *rezbali biriktirish usulidir*. Bu usul oson, qulay, ayniqsa, mashina va apparatlarni ta‘mirlash yoki sozlashda ishonchlidir.

Rezba kesish deb, detal zagotovkasining tashqi yoki ichki qismidan vint chizig‘i bo‘ylab qirindi chiqarib kertishga aytiladi. Rezbalar tashqi va ichki bo‘lishi mumkin. Masalan, 1-rasmda tasvirlangan detalga (a) kesilgan *tashqi rezba* vint, ikiknchi detalga (b) kesilgan ichki rezba *gayka* deb ataladi.



O'ng va chap vint chiziqlarining farqini vint va gayka misolida yaxshiroq tushunib olish mumkin. Gaykani shpil'kaga soat mili yo'nalishida burab kiritilsa, har ikkala detal-gayka va shpil'kaga *o'ng rezba kesilgan* bo'ladi.

Agar shpil'ka gaykaga, soat mili yo'nalishiga teskari holda buralib kirsam, demak *chap rezba kesilgan* bo'ladi.

Mashinasozlikda ko'pincha o'ng rezbalar ishlatiladi.

Rezba kesilganda kesilmay qolgan yumaloq ko'ndalang kesimi uning ichki ko'ndalang kesimi deb, bu kesimning diametri rezbaning ichki diametri deb ataladi. CHiviqning tashqi diametri (d) rezbaning nominal diametridir.

Rezbaning asosiy elementlari

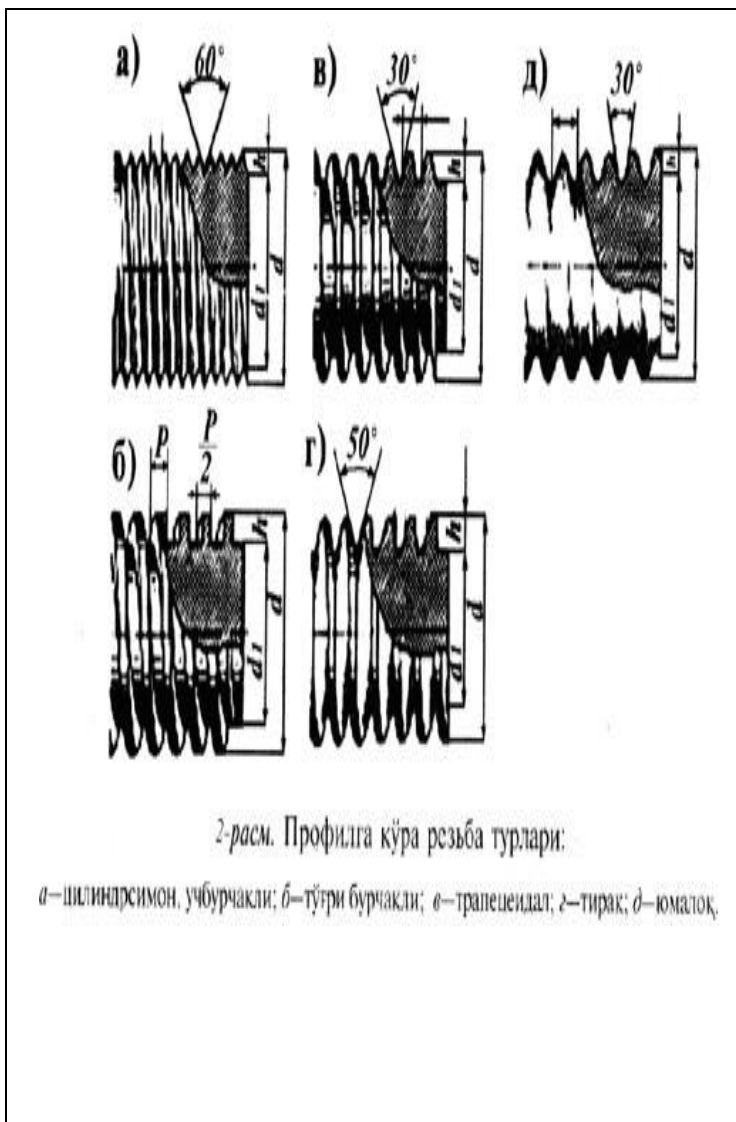
Rezba profili asbob kesuvchi qismining shakliga bog'liq. Ko'pincha tsilindrsimon uchburchakli rezbalar qo'llaniladi (2-rasm, a). Uni mahkamlash detallariga (gayka, bolt, shpil'ka, vint va b.) kesiladi.

Konussimon uchburchakli rezba detallarni jips biriktirish imkonini beradi. Bunday rezbalar konusli tiqinlarda, ba'zan moyquygichlarda uchraydi.

To'g'ri burchakli rezbaning profili to'g'ri burchak shakliga ega (2-rasm, b). Uni tayyorlash texnologiyasi murakkab va mustahkamligi chegaralangan. SHuning uchun undan kamdan-kam foydalaniladi.

Trapetseidal tasmali rezbaning kesimi trapetsiya ko'rinishida bo'lib, profil burchagi 30° ga teng (2-rasm, v). Bunday rezbaning ishqalanish koeffitsienti kam, uni katta kuchlanishdagi harakatlarni uzatish uchun metall kesish dastgohi, domkrat va presslarda qo'llaniladi. Trapetseidal rezbalarining asosiy elementlari standartlashtirilgan.

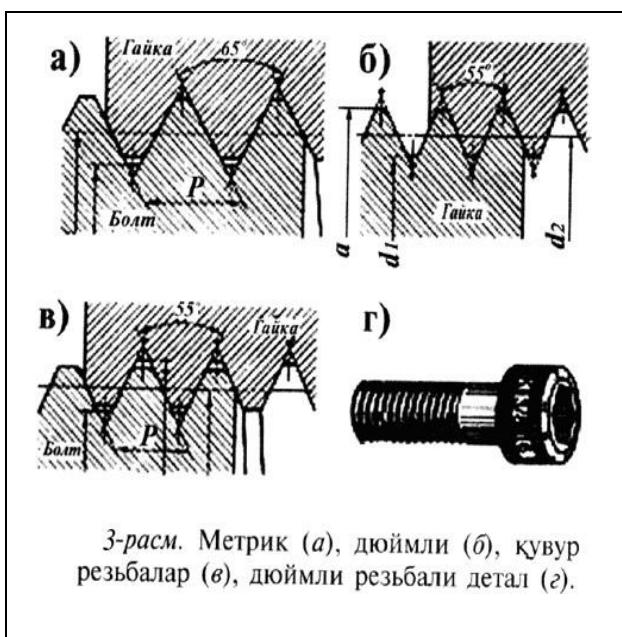
Tirak rezbalari asosan o'q bo'yicha bir tomonga yo'nalgan katta kuch bilan yuklangan vintlarda, masalan, domkrat, iskanja va boshqalarning vintlarida ishlatiladi (2-rasm, g). Uning profili mustahkam, profil burchagi 30° .



Yumaloq rezbalar ikki yoyning uchinchi aylana yoyi bilan tugashuvidan hosil bo'lgan aylanasimon profilga ega, profil burchagi 30° (2- rasm, d). Mashinasozlikda bunday rezbalar kam ishlatiladi. Ular uncha katta bo'lmagan bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan bo'lib, suv-gaz quvurlarida va ularni biriktiruvchi elementlar-fitinglarda ishlatiladi. Bir kirimli rezbalarning vint chiziqlari kichik ko'tarilish burchagiga ega bo'lgani uchun ular katta ishqalanishga duch keladi. Bundan tashqari, ularning foydali ish ko'effitsienti ko'p kirimli rezbagacha qaraganda bir muncha kam.

Ko'p kirimli rezbalarda ko'tarilish burchagi bir kirimliga nisbatan katta.

Mashinasozlikda uch xil-metrik, dyuymli va quvur rezbalar ishlatiladi.



Метрик резбанинг uchlari tekis kesilgan uchburchak profilli bo'lib, burchagi 60° ga teng; rezbaniing diametri va qadami millimetrlarda ifodalanadi (3-rasm, a). Ular normal (tashqi diametrlar uchi 1-68 mm) va mayda (tashqi diametrlar uchun 1-60 mm) qadamli turlarga bo'linadi. Normal qadamli merik rezbani, masalan, M20 (raqam-rezbaniing tashqi diametri), mayda qadamli rezbani M20X1,5 (birinchi son-tashqi

diametr, ikkinchi son-rezba qadami) tarzda belgilanadi.

Metrik rezbalar. Asosan, mahkamlash detallariga xos (bolt, gayka, shpilʼka, vint), mayda qadamligi esa kichik kuchlanishlar va nozik sozlash ishlarida qoʻllaniladi.

Dyuymli rezbaning profili tekis kesilgan uchburchak boʻlib, burchagi 55° ga teng (3-rasm, b, g). Rezbaning hamma oʻlchamlari dyuymlar, qadami bir dyuymga toʻgʻri kelgan oʻramlar soni bilan ifodalanadi.

Hozirda dyuymli rezbalar ishlab chiqarilmaydi, ishlab chiqarilsa ham ularni xorijdan keltirilgan mashina va mexanizmlardagina foydalanish mumkin.

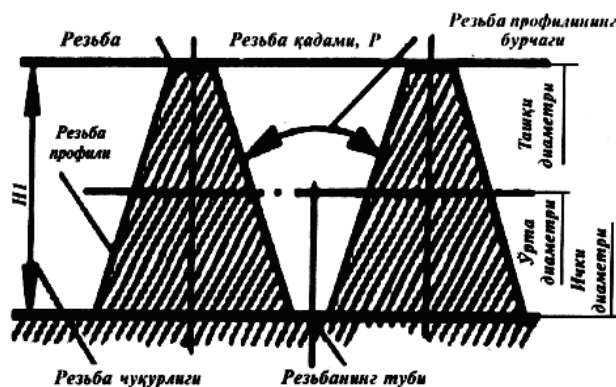
Har qanday rezba oʻzining quyidagi asosiy elementlari: profili, profilning burchagi va balandligi; qadami; rezbaning tashqi, oʻrta va ichki diametrlari bilan farqlanadi.

Dyuymli rezbalarning $3/16$ dan 4 gacha boʻlgan diametrlari standartlashtirilgan. Rezba profilini vint yoki gaykaning oʻqi boʻylab kesilganda koʻrish mumkin. Uning chiviqqa bir marta toʻliq oʻralishini *rezba ipi yoki oʻram deb ataladi*.

Rezba qadami orasida hosil boʻlgan burchak-profil burchagidir. Metrik rezbada bu burchak 60° , dyuymli rezbada 55° ni tashkil qiladi.

Profil asosi bilan uning uchigacha boʻlgan oraliqni rezbaning balandligi yoki chuqurligi (N1) deb ataladi. Yonma-yon joylashgan ikki oʻramning rezba oʻqi boʻylab oʻlchangan uzunligi rezbaning qadami deb ataladi.

Metrik rezbalarda qadam millimetrlarda, dyuymli rezbalarda esa bir dyuymga toʻgʻri kelgan rezba «ip»lari soni bilan ifodalanadi.



4 -рasm. Резьбанинг асосий элементлари.

Rezbaning tashqi diametri (d) rezbali sirtga tutashgan rezba kesilmagan tsilindrsimon chiviq diametridir. Boltlarda tashqi diametr rezba profilining uchidan, gayka esa chuqurchadan o'lanadi.

Rezbaning ichki diametri (d_1) deb tsilindrning rezbali sirti diametriga aytiladi. Boltlarda ichki diametrlar rezba chuqurchasidan, gaykalarda esa rezba profilining uchidan o'lanadi.

Rezba kesish asboblari

Detallarda rezbani tokarlik dasgohlarida hamda plastik deformatsiya usulida (nakatlash) hosil qilinadi. Nakatlash uchun nakat roligi, rezba keskichdan foydalaniladi. Ichki rezbalarni metchiklar, tashqisini rezba keskich (plashka), progonga va boshqa asboblari bilan kesiladi.

Metchiklar qo'llanishi bo'yicha-dastakli, mashina-dastakli bo'ladi; konstruksiyasi bo'yicha esa yaxlit, yig'ma (sozlanadigan) va maxsus turlarga bo'linadi.

Metchik ikki asosiy: ishchi va quyruq qismdan tuzilgan. Ishchi qismi ko'ndalang, to'g'ri yoki vint ariqchaga ega bo'lgan vintdan iborat bo'lib, u rezba kesishda ishlatiladi. Ishchi qism o'z navbatida kesuvchi va kalibrlovchi qismlardan iborat. Kesuvchi qismning to'g'ri va teskari yo'nalishdagi egriligi qirindi chiqarishni osonlashtiradi (bunday egriliklar o'ng rezbada chapga, chap rezbada o'ngga yo'nalgan). Kalibrlovchi (yo'naltiruvchi) qism metchikning kesuvchi elementidir. U metchikni teshikka yo'naltirib, kesiladigan teshikni kalibrlaydi.

Quyruq chivig'i metchikni patronda yoki uni ish vaqtida parma-dastada ushlab turish uchun xizmat qiladi. Ariqchalar bilan chegaralangan rezbali qismi *metchikning kesuvchi tishlari* deb ataladi. Ular pona shakliga ega. Kesuvchi tishlarning oldingi, orqa va o'tkirlik burchaklari kesuvchi va kalibrlovchi qismlarida har xil bo'ladi. O'rta qattqlikdagi po'lat uchun oldingi burchak 5° , orqa burchak $6^\circ-8^\circ$.

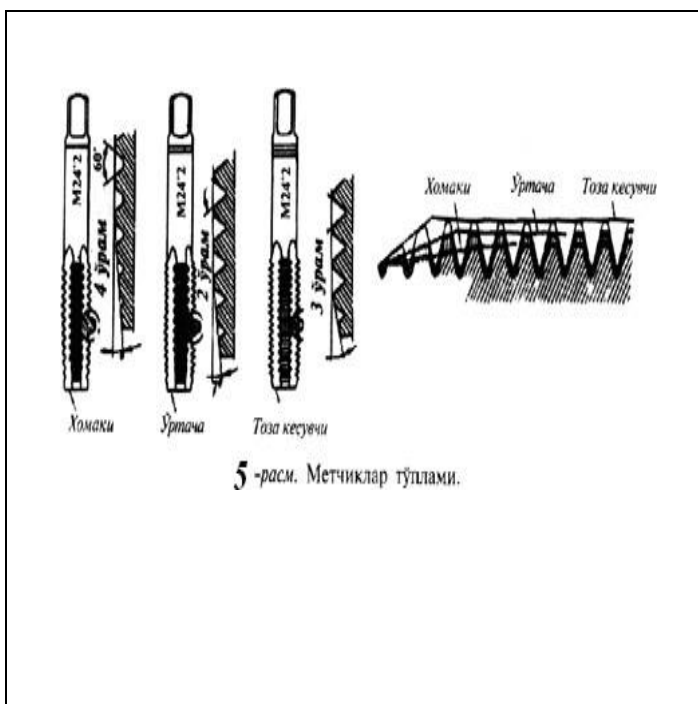
Metchiklarning tish profillari silliqqlangan va silliqqlanmagan holda ishlab chiqariladi. Tish profili silliqqlangan metchiklar bilan ishlov berilgan rezba sirti toza va aniq bo'ladi.

Metchikning ichki qismi uning o'zagi hisoblanadi. Zanglamaydigan po'latlarni kesish uchun ishlatiladiganlarining o'zagi yo'g'onroq qilib tayyorlanadi.

Ariqcha (kanavka)lar metchikning kesuvchi qirrasini hosil qilib, qirindilar uchun uya vazifasini o'taydi. Metchik yasash texnologiyasini osonlashtirish maqsadida uning ariqchalarini to'g'ri qilib yasaladi. Ammo ayrim hollarda vintli-spiralli ariqchali metchiklar ishlatiladi, ularda vint ariqchaning qiyalik 8° - 15° ni tashkil etadi. Berk teshiklarga rezba kesishda bunday ariqchalar o'naqay bo'ladi. Ish jarayonida qirindilarning yuqoriga chiqib ketmasligi uchun chapaqay ariqchali metchiklardan foydalaniladi.

Diametri 22 mm gacha bo'lgan metchiklarni uch, 22 dan 52 mm gacha bo'lganlarini to'rt ariqchali qilib yasaladi. Maxsus metchiklarning kalibrlovchi qismida ariqchalar bo'lmaydi.

Dyuymli rezbalar kesish uchun foydalaniladigan dastakli (qo'l) metchiklar standartlashtirilgan, ular ikkita metchikdan to'planadi. To'plami uchtalik, ya'ni xomaki, o'rtacha va toza kesuvchi metchiklarning diametrlari har xil bo'ladi (5-rasm).



Xomaki dag'al rezba kesadi, u metall dan 60 foiz; o'rtacha metchik-30 foiz, toza kesuvchi metchik esa metall dan 10 foiz qirindi chiqaradi. Metchiklarning qaysi biri xomaki, o'rtacha yoki toza kesuvchi ekanligini quyrug'idagi raqam va doiraviy izlardan aniqlanadi.

Kesuvchi qismining konstruktiv xususiyatlariga ko'ra, metchiklar tsilindrsimon va konussimon turlarga bo'linadi.

TSilindrsimon konstruktiv metchiklar to'plamidagi asboblarning diametrlari turlicha bo'ladi. Kesuvchi qismining qiyalik burchagi toza ishlov beruvchi metchikda 12° , o'rtachasida 7° , xomaksida 3° ga teng. Bu turdagi metchiklar bilan berk teshiklarga rezba kesiladi.

Konussimon konstruktiv metchiklarda har uchala asbob bir xil diametr, turli uzunlikdagi kesuvchi qismdan iborat bo'ladi. Xomaki metchikda kesuvchi qism ishchi qismining uzunligiga, o'rtachasida bu uzunlikning

yarmiga, toza kesuvchisida-ikki o‘ramga teng. Konussimon metchiklar bilan asosan ochiq teshiklarga rezbalar kesiladi.

Dastakli mashina metchiklari parron, berk teshiklarga mashina va qo‘l usulida metrik, dyuymli, tsilindrsimon, konussimon rezbalar kesishda ishlatiladi. Bunday metchiklarning ikki turi bo‘lib, birinchisi bitta, ikkinchisi esa ikkita (xomaki va toza) metchikdan iborat.

Mashina metchiklari bilan parron va berk teshiklarga dastgoh yordamida rezba kesiladi. Ular tsilindrsimon hamda konussimon shaklda yasaladi.

Gayka metchiklari o‘z nomi bilan gaykalarga rezba kesish uchun ishlatiladi. Asosan ikki qismdan-kesuvchi va quyruqdan iborat. Gayka metchiklarining quyrug‘i egilgan turlari ham bor.

Plashkali metchik o‘zining kesuvchi konusining kattaligi bilan gayka metchiklaridan farqlanadi, u rezba kesish uchun ishlatiladi.

Matokli metchiklar rezbani tozalash uchun qo‘llaniladi. Ularning ariqchasi o‘ng spiralli bo‘ladi.

Kombinatsiyalashtirilgan metchiklar ikki qismdan iborat bo‘lib, birinchi qismi teshikka xomaki rezba kesish, ikkinchi qismi rezbaga uzil-kesil ishlov berish uchun mo‘ljallangan.

Bir vaqtda ikkita operatsiyani bajaradigan **metchik-parma** parmalovchi, rezba kesuvchi va quyruq qismlardan tuzilgan. Parron teshiklarga rezba kesishda qo‘llaniladi. Bunday asbobda avval detal teshiladi, kesish yakunida rezba kesishni metchik qismida davom ettiriladi.

Parmadastalar. Qo‘l bilan rezba kesishda kesuvchi asbobning quyruq qismidagi kvadratga parmadastani kiydirib aylantiriladi. Sozlanmaydigan parmadastalar 2 yoki 3 ta kvadrat teshikli bo‘lishi mumkin. Sozlanadiganlarida sozlanadigan teshik bo‘ladi. Bundan tashqari, toretsli turlari ham mavjud. Ular bilan noqulay joylashgan teshiklarga rezba kesiladi.

Mavzuga oid nazorat savollari

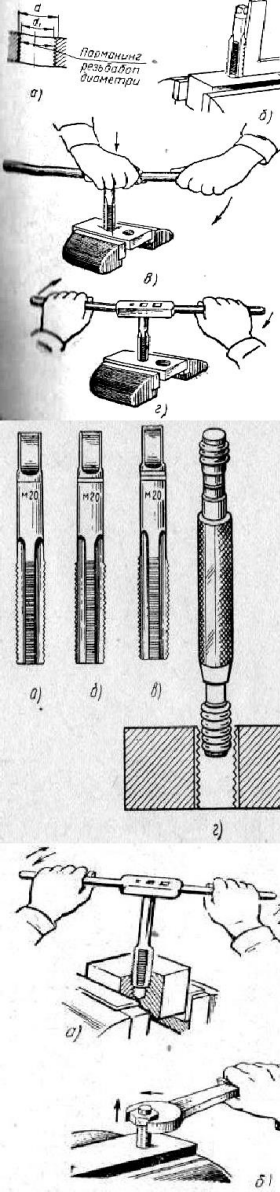
1. Rezbali biriktirish usuli deganda nimani tushunasiz?
2. Rezba kesish deb nimaga aytiladi?
3. Rezbalarning qanday turlari bor?

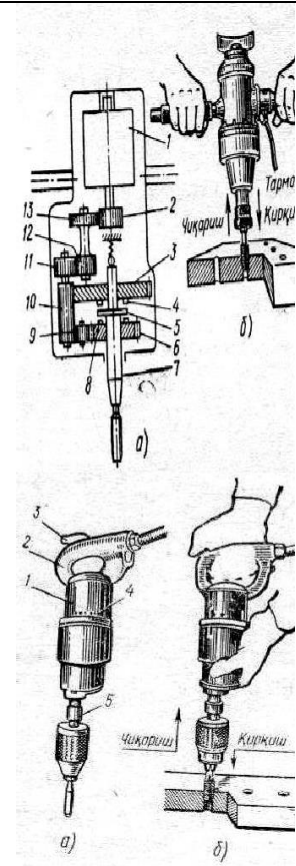
YO‘RIQNOMALI TEXNOLOGIK XARITA

Mavzu: Metallarga rezba qirqish rezba qirqish

Kerakli o‘quv jihoz, asbob uskuna va ashyolar:

1. Chilangarlik versta, moslamalar, himoya ko‘zoynagi
2. Rezba qirqadigan elektrik va pnevmatik mashinalar qisqichlar, himoya ekranlari, plitalar
3. 400-500 gr massali Chilangarlik bolg‘achalari, o‘lchash lineykalari.

№	Faoliyat turi	Kerakli asbob uskunalar, moslama materiallar	Namuna (rasm)	Bajariladigan ishlar ketma ketligi
1	Metchiklar yordamida ichki rezba qirqish Kirish instruktaji Tashqi va ichki rezbalarni ochishda qo‘llaniladigan asbob va moslamalar . Rezba qirqish qoidalari rezba qirqishda yaroqsizlik sabablari mexnat muhofazasi	Vertikal parmalsh stolga o‘rnatilgan parmalash dastgohi, rezba qirqadigan elektrik va pnevmatik mashinalar unaqay va chapaqay metchiklar, parmalar, turnerlar, bolg‘achalar, zenkovkalar, Diametri 6-10mm, metal plastinalari 200x100x5mm		1. ichki rezba qirqish a) ochiq teshiklarga rezba qirqish B) yopiq teshiklarga rezba qirqish 2. dastgohlarda mexanizatsiyalashtirilgan asboblardan rezba qirqish a) parmalash dastgohida diametri 10-12mm li rezba qirqish. b) elektr yuritmalı rezba qirqichlarida diametric

				24mm gacha bulgan rezba qirqish v) pnevmatik yuritmalı rezba qirqich bilan rezba qirqish
--	--	--	---	---

3- Ilova

Mavzu: Detallarga matchik va plashka bilan rezba ochish **mavzusi yuzasidan**

4. O'quvchilarning bilimini baholash me'zoni

T/r	Mezonlar	Baho
1.	Olgan bilimlarini ishlab chiqarishda qo'llay oladigan, ushbu fanni boshqa fanlar bilan bog'lay oladigan, mustaqil ish va vazifalarni to'liq bajargan va yangilik kiritishga intilgan, har jihatdan boshqa o'quvchilarga o'rnak bo'ladigan	5
2.	O'quv ko'rgazmali qurollardan foydalana oladigan, olgan bilimlarini xalq xo'jaligidagi o'rnini to'g'ri tushungan, mustaqil fikrlay oladigan, olgan bilimlarini tushuntirib bera oladigan	4
3.	Darslarda 95% gacha qatnashgan, ma'ruza matnini yozgan, o'quv qurollari to'liq bo'lgan, adabiyotlardan foydalanishni bilgan	3
4.	Ta'lim standartlarida belgilangan bilim va ko'nikmalarni 55%dan kam o'zlashtirgan o'quvchilar	2

5. *Izoh: o'quv dasturining mantiqan tugallagan bilimi bo'yicha o'quvchi*

6. *albatta baholanadi va natijasi o'tish balidan (3 ball) past bo'lganda qayta nazorat belgilanadi*

4--ilova

Mavzuga oid test tuzib kelish VIZUALDIDAKTIK RESURLAR

Mavzu: Detallarga matchik va plashka bilan rezba ochish



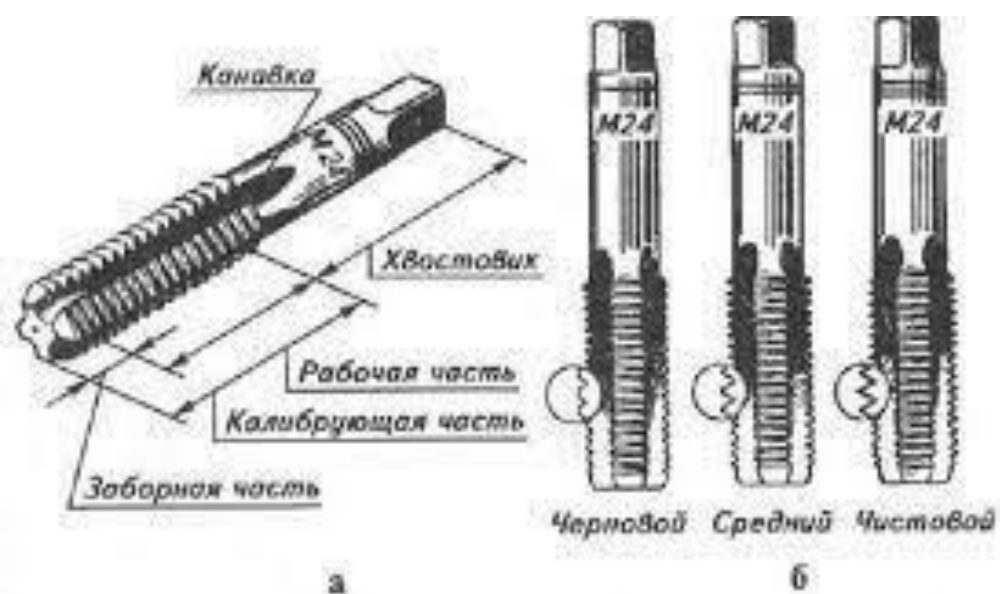


Рис. 79. Метчики: а – устройство; б – комплект для нарезания метрической резьбы

O'quv mashg'ulotining texnologik modeli

9-MAVZU: Detallarni jilvirlash va o'lchamlarga yetkazish	
Amaliy mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi	
Mashg'ulot vaqti-240 daqiqa	O'quvchilar soni_____
Mashg'ulot shakli	Amaliy
Mashg'ulot rejasi	1. Metallarni jilvirlash.(shaberlash) 2. Shaberlar. Uch yoqli shaberlarni charxlash hamda qirovini to'kish 3. Jilvirlash dastgohlari..
O'quv mashg'ulotining maqsadi: Detallarni jilvirlash va o'lchamlarga yetkazish to'g'risida ko'nikma va malakalarni shakllantirish	
O'quv mashg'ulotining natijasi: Detallarni jilvirlash va o'lchamlarga yetkazish mavzusi bo'yicha malaka va ko'nikmalarga ega bo'ladilar.	
Pedagogik vazifalar: 1. Metallarni jilvirlash haqida aytib beradi; 2. Shaberlar. Uch yoqli shaberlarni charxlash hamda qirovini to'kish gapirib beradi; 3. Jilvirlash dastgohlari ni ko'rsatadi; 4. Jihozlardan foydalanib mashniqlarni yo'riqnomasini beradi; 5. Mavzuni yoritib beradi Yo'l qo'yilgan xatolari ustida ishlaydilar.	O'quv faoliyat natijalari: 1. Metallarni jilvirlashni aytib beradilar; 2. Shaberlar. Uch yoqli shaberlarni charxlash hamda qirovini to'kish gapirib beradilar; 3. Jilvirlash dastgohlarini takrorlab ko'rsatadilar; 4. Jihozlardan foydalanib mashniqlarni yo'riqnoma asosida bajaradi; 5. Berilgan vazifalarni o'quvshilar o'zlari mustaqil bajaradilar; Yo'l qo'yilgan xatolari ustida ishlaydilar..
O'qitish usullari	Tushuntirish, ko'rsatish, yo'riqnoma berish va boshqalar
O'qitish vositalari	Yo'riqli texnologik harita, ko'rgazmali qurollar, stendlar, slaydlar, plakatlar va boshqalar
O'qitish shakli	Jamoaviy, guruhli.
O'qitish shart-sharoitlari	Jihozlangan ustaxona.
Qaytar aloqaning usul va vositalari	Og'zaki savol - javob.

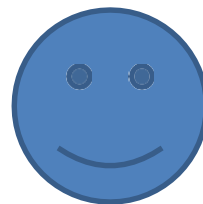
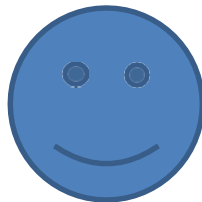
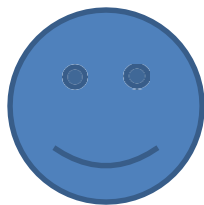
O'quv mashg'ulotining texnologik haritasi

Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	O'qituvchi	Ta'lim oluvchi
1-O'quv mashg'uloti ga kirish (20 daq.)	<u>Tashkiliy qism:</u> . Ta'lim oluvchilarning davomatini tekshiradi. . Ta'lim oluvchilarning mashg'ulotga tayyorgarligini nazorat qiladi. . Texnikasi qoidalariga amal qilishni Amaliy mashg'ulot nomi, rejasi, maqsad va kutilayotgan natijalar bilan tanishtiradi. . Amaliy mashg'ulotning baholash mezonlari bilan tanishtiradi. 5. Xavfsizlikni eslatadi.	Mashg'ulotga tayyorgarlik ko'radilar. Amaliyotga xavfsizlik texnikasi, sanitariya va gigiena talablariga rioya qilgan holda maxsus kiyimda keladi. Xavfsizlik texnikasi jurnaliga imzo qo'yadilar.
2-bosqich. Asosiy (200 daq.)	<u>Kirish yo'riqnoma (50 daq).</u> O'quvchilar bilimini faollashtirish: Tezkor-so'rov, savol-javob, kichik guruhlarda ishlash, aqlli hujum, rezyume orqali bilimlarni faollashtiradi. (1-ilova) Yangi o'quv material bayoni: O'quv amaliyoti mavzusi bo'yicha umumiy ma'lumot beradi, ish jarayonini tushuntiradi; <u>Joriy yo'riqnoma (135 daq).</u> Yangi o'quv material bo'yicha amaliy mashq bajarish. Ta'lim oluvchilarni ish joylariga taqsimlab amaliy ish yuzasidan yo'riqli texnologik harita (2-ilova) hamda mustaqil ish bajarish uchun xom-ashyo tarqatadi va ko'rsatmalar beradi. Mustaqil ishlarni bajarilishini maqsadli aylanish vaqtida nazorat qiladi va ish jarayonida o'quvchilar tomonidan qo'ygan xatolarni ko'rsatadi. <u>Yakuniy yo'riqnoma (15 daq):</u> Mashg'ulot tugaganidan so'ng ish joylarini talab darajasiga keltiradi.	Savollarga javob beradi. Tinglaydilar, chizadilar, yozib oladilar. Ta'lim oluvchilar o'z ish joylariga turadilar, mashg'ulot rahbari ko'rsatmalari va yo'riqli texnologik haritaga rioya qilgan holda bajaradilar. Xatolarni to'g'irleydilar. Ish joyini tozalaydilar.

3-bosqich. Yakuniy (20 daq.)	<u>Yakunlash:</u> 10. O‘quvchilarni amaliy mashg‘ulot bo‘yicha baholarini e‘lon qiladi (3-ilova); 11. Kelgusi kasbiy faoliyatlarida amaliyotda bajargan ishlarining ahamiyati va muhimligiga o‘quvchilar e‘tiborini qaratadi. 12. Kelgusi mashg‘ulot mavzusi bilan tanishtirib uyga vazifa beradi (4-ilova).	Tinglaydilar. Topshiriqni yozib oladilar.
--	---	--

1-ilova

Guruhlarga bo‘lib topshiriq beradi va bajarganliklariga qarab baholanadi
Guruhlar bildirgan fikrlarni keyingi guruhlar takrorlamasligi uchun diqqat bilan eshitib, bir xil ma'lumotlarni o‘chirib boradilar. Muammoni bahsga aylantirish kerak emas.



9-Mavzu: Detallarni jilvirlash va o‘lchamlarga yetkazish REJA:

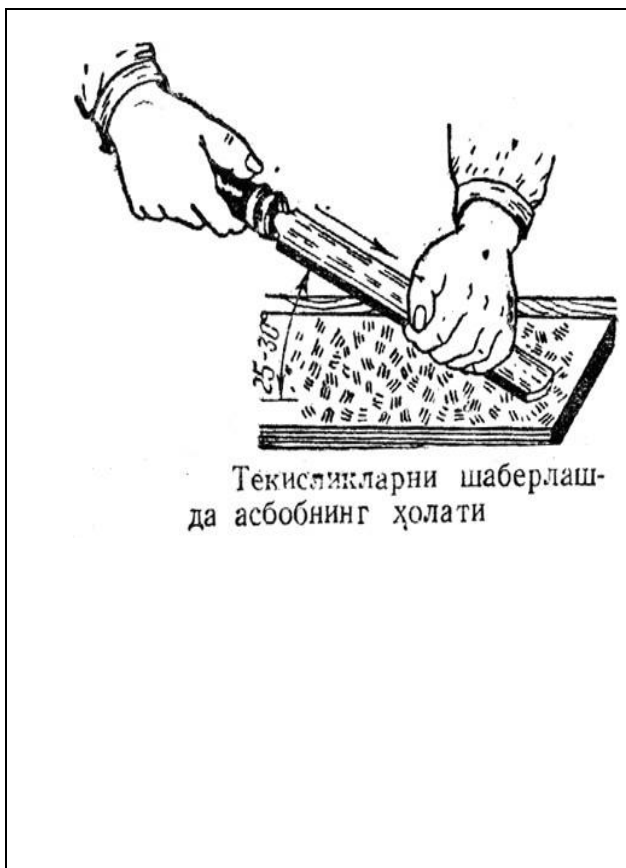
1. Metallarni jilvirlash.(shaberlash)
2. Shaberlar. Uch yoqli shaberlarni charxlash hamda qirovini to‘kish
3. Jilvirlash dastgohlari..

Tayanch so‘z va iboralar

Shaberlash, tekisliklarni shaberlash, yaxlit shaberlar, yig‘ma shaberlar, shaberlar qanday charxlanadi, tekshirish va rejalash plitalari, pnevmatik shaberlar, elektromexanik shaber, o‘lchamga yetkazish, abraziv materiallar, ishqalagichlar, tekisliklarni ishqalash, ishqalab moslash, ishqalashda xavfsizlik texnikasi.

Umumiy tushunchalar

Shaberlash toblanmagan sirtlarga ishlov berishning oxirgi operatsiyasi bo‘lib, unda *shaberlar deb ataluvchi asbobl* bilan yupqa qirindi qiriladi. U yig‘ish va remont ishlarida tutashuvchi sirtlarning bir-biriga yaxshi moslashuvini ta‘minlash, tekisligi hamda to‘g‘ri chiziqliligining yuqori darajada bo‘lishiga erishish lozim bo‘lganda (staninalarning yo‘naltiruvchilari, stollar, karetkalar, sirpanish podshipniklariga ishlov berishda) qo‘llaniladi. SHaberlashda yuqori aniqlikka: 25X25 mm li kvadratda 30 ta dog‘, sirtning g‘adir-budirligi ko‘pi bilan Ra*0,32 bo‘lishiga erishiladi.



Shaberlashning mohiyati. Tekshirish asbobi (plita chizg'ich) yupqa qilib bo'yaladi. O'nga ishlov beriladigan buyumni qo'yib, doiraviy yo'nalishda harakatlantiriladi. SHunda sirtning chiqiq joylariga bo'yoq tegadi. Kichik detallar tiskiga mahkamlab, yirik zagotovkalar esa turgan joyida shaberlanadi. Shaber ishlanadigan sirtga 15-20° burchak ostida qo'yiladi, o'ng qo'l bilan dastasidan ushlab, chap qo'l bilan qirquvchi qirradi yaqinidan qisiladi. SHaberni oldinga harakatlantirganda qirquvchi tig'i yupqa qirindi qiradi, ketinga harakatlantirganda esa qirindi qirmaydi. Shaber bir gal surilgandan so'ng sirt qirindidan tozalanadi, yana bo'yaladi va bo'yoq tekkan (chiqiq) joylari yana shaberlanadi.

Sirt birligiga to'g'ri keladigan dog'lar soni normaldagiga yetguncha operatsiya takrorlanaveradi. Dog'lar soni qancha ko'p bo'lsa. Chiqiq va botiqlar shunchalik mayda bo'ladi hamda sirt shunchalik aniq chiqadi.

Shaberlar. Uch yoqli shaberlarni charxlash hamda qirovini to'kish

SHaberlar uchlarida qirquvchi qirralari bo'lgan har xil shakldagi metall sterjenlardir.

Tekisliklarni shaberlashda yassi shaberlar ishlatiladi. Ular bir tomonlama va ikki tomonlama, yaxlit va o'rnatma plastinkali xillarga bo'linadi.

Bir tomonlama yaxlit shaberlar. U12A markali po'latdan 150-300 mm uzunlikda tayyorlanadi. Ko'pincha, ular tishlari yeyilgan eski egovlardan yasaladi.

Ikki tomonlama shaberlar dumaloq chiviqlardan ishlanadi. Buning uchun chiviqlarning uchlari temirchilik usulida yassilanadi. Ularning uzunligi 350-400 mm.

O'rnatma plastinkali shaberlar samaraliroqdir. Ularda tezkesar po'lat va qattiq qotishmalardan qilingan plastinkalar qo'llaniladi va o'tmaslashganlari almashtirib turiladi. Ko'p yoqli plastinkalar har bor. Ularning bir yog'i utmaslashsa, ikkinchi yog'ini o'g'irish va shu tariqa xizmat muddatini ancha uzaytirish mumkin. Yassi shaberlarning eni: dastlabki (xomaki) shaberlash uchun-20-25 mm, yarim tozalab shaberlash uchun-12-16 mm. Uzil-kesil shaberlash uchun-5-10 mm; shaberning qalinligi 2-4 mm.

O'tkir burchak hosil qiluvchi uchun yarim dumaloq shaberlar ishlatiladi.

Egri sirtlar uch yoqli shaberlar bilan ishlanadi. Ularning yon yoqlari ish

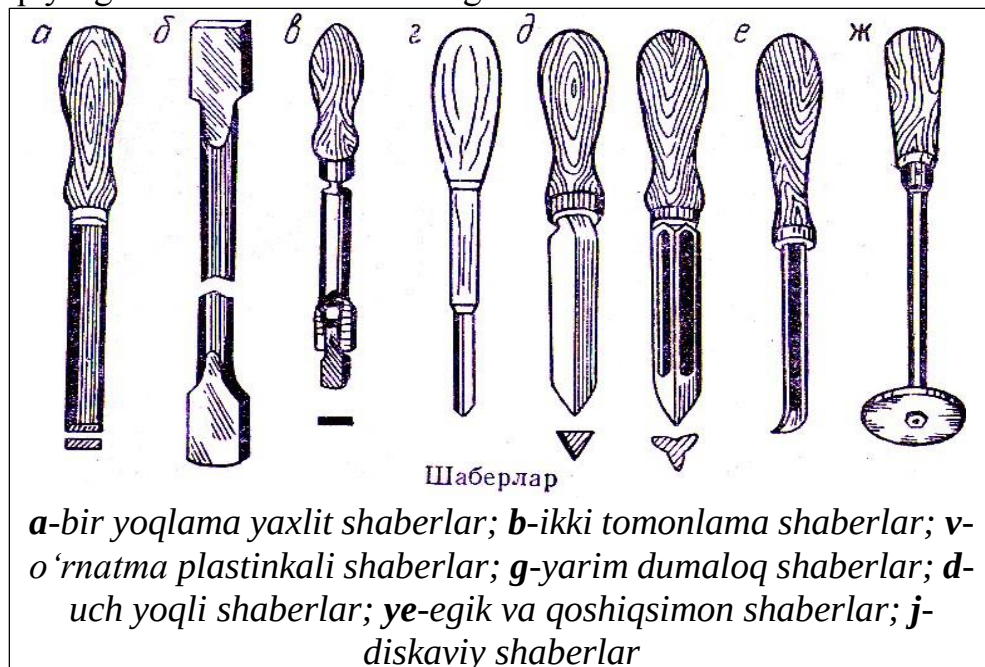
qismi hisoblanadi. Charxlashni osonlashtirish uchun yoqlari bo'ylab ariqchalar qilinadi. Uch yoqli shaberlar ko'pincha eski uch yoqli egovlardan tayyorlanadi.

Podshipniklar vkladishlari yeyilgan konussimon rolikli podshipniklarning tashqi halqalaridan yoki porshen halqalaridan tayyorlanadigan *shaberlar-halqalar* bilan shaberlanadi.

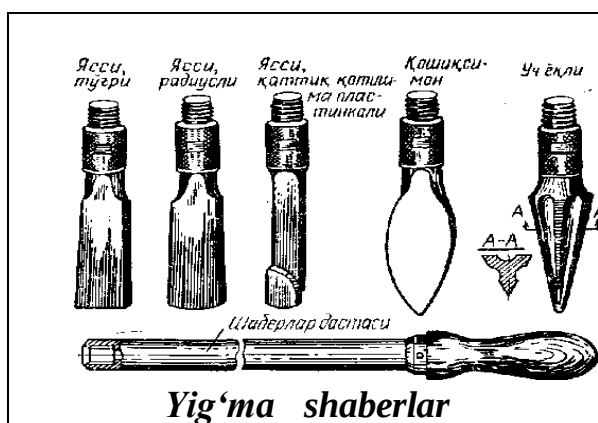
Noqulay joylarni shaberlashda *egik va qoshiqsimon shaberlar* ishlatiladi.

Novatorlar tekisliklarni shaberlash uchun *diskaviy shaberlarni* taklif qilishgan. Bunday shaberlar diametri 50-60 mm va qalinligi 3-4 mm li diskdan iborat bo'lib, dastaga mahkamlab qo'yiladi. O'tmaslashgan sari disk burib turiladi. Dumaloq disk o'rniga uch yoqli va olti yoqli plastinalar ham qo'llaniladi.

Quyidagi *yig'ma shaberlar* konstruktsiyasi ishlab chiqilgan: tekisliklarni (plitalar, lineyklar, yo'naltiruvchilar, burchaklarni) shaberlash uchun yassi to'g'ri, radiusli yassi; qattiq qotishmadan qilingan plastinkali yassi; egri sirtlarni ishlash uchun-uch yoqli; o'tkir burchak ostida yotgan sirtlarni ishlash uchun-qoshiqsimon. Ularning ish qismi U12A markali po'latdan tayyorlanadi. Ular M10 rezkali quyrug'i bilan ichi bo'sh dastaga mahkamlanadi.



Quyidagi *yig'ma shaberlar* konstruktsiyasi ishlab chiqilgan:



tekisliklarni (plitalar, lineyklar, yo'naltiruvchilar, burchakliklarni) shaberlash uchun yassi to'g'ri, radiusli yassi; qattiq qotishmadan qilingan plastinkali yassi (182- rasm); egri sirtlar-ni ishlash uchun — uch yoqli; o'tkir burchak ostida yotgap sirtlarni ishlash uchun — qoshiqsimon. Ularning ish qismi U12L markali po'latdan tayyorlanadi. Ular M10

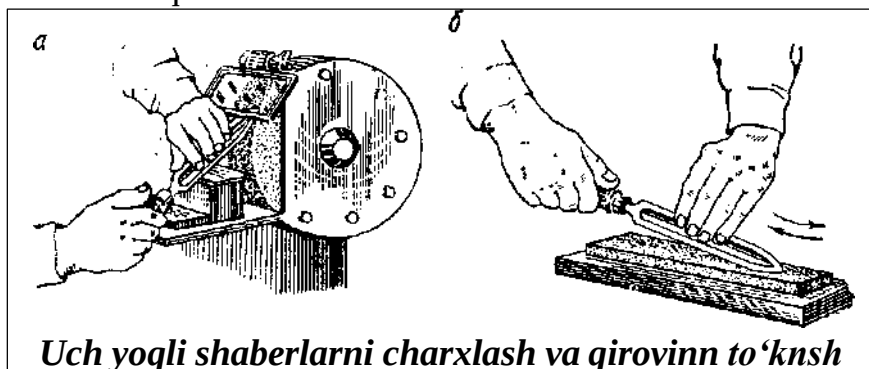
(MN 474—60--MP 480—60
bo'yicha)

rezbali quyrug'i bilan ichi bo'sh dastaga maqamlanadi. *Shaberlar mayda donli jilvirlash doirasining tsilindrik sirtida charxlanadi.* Dasaval qirquvchi qirra toretsidan boshlab, so'ngra tekisligi bo'yicha charxlanadi.

Charxlash paytida shaber doiraga uncha qattiq bosilmaydi. Charxlanadigan ish qismi vaqti-vaqti bilan suvda sovitib turiladi. Charxlangan shaberning qirovi to'kiladi, ya'ni uning toretsi va yon tomonlari mayda donli bruslar va cho'yan plitkalardiyaltiroq sirt paydo bo'lgunicha ishqalanadi.

Yassi shaberning o'tkirlik burchagi: po'latga xomaki ishlov berishda 75° , tozalab ishlov berishda 90° , cho'yan*hamda bropzağa ishlov berishda mos ravishda 90 va 100° , yumshok megallar-ga ishlov berishda 35 va 40° s. O'rnatish burchagi $\alpha = 15—25^\circ$ bo'l-ganda (186- rasmga qarang) qirqish burchagi 90° dan katta bo'ladi (old burchagi manfiy bo'ladn).

SHuning uchun shaber qirindini yupqa qiradi, sirtga botib ketmaydi, natijada sirt sifatli chiqadi.



Uch yoqli shaberlarni charxlash va qirovinn to'knsh

Shaberlash sifatini tekshirish. SHaberlash sifati bo'yoq surkalgan sirtidagi dog'lar soniga qarab tekshirish plitalari. Lineykalari yoki valiklari yordamida tekshiriladi. Bu usul juda oddiy bo'lib, sirtning aniq shaberlanishini ta'minlaydi.

Tekshirish va rejalash plitalari (quyidagi rasm, a) SCH18-16 markali mayda donli cho'yandan 160X160; 250X250; 400X250 mm va 400X400 dan 2500X1600 mm gacha o'lchamlarda (rejalash plitalari o'lchamlariga qarang) besh aniqlik klassida (00, 0, 1, 2 va 3) tayyorlanadi. Ularning ish sirti ikki usulda: dastaki va mexanikaviy shaberlangan bo'ladi.

Ish sirti shaberlangan plitalarning aniqligi tomonlari 25 mm li kvadratdagi dog‘lar soniga qarab aniqlanadi. 00 va 0-aniqlik klassdagi plitalarda dog‘lar 25 ta, 1-aniqlik klassidagi plitalarda 20 ta bo‘ladi. 3-aniqlik klassidagi plitalar rejalash plitalari, boshqa aniqlik klassidagi plitalar tekshirish plitalari hisoblanadi.

To‘g‘ri va egri chiziqli sirtlarni shaberlash

To‘g‘ri chiziqli (yassi) sirtlarni shaberlash. Sirtning sifatli shaberlanishiga erishmoq uchun xomaki, yarim toza va toza shaberlash tartibiga e‘tibor bermoq lozim.

Xomaki shaberlashda sirtida qolgan avvalgi ishlov izlari, chiziqlar serbar shaberlar bilan olib tashlanadi. Ishni eni 20-30 mm li shaberda 10-15 mm uzunlikdagi ish yo‘li bilan bajariladi. SHaberni yo‘naltirishni uzluksiz o‘zgartirib (har qaysi navbatdagi shtrix oldingisiga nisbatan 90° burchak hosil qilib yo‘nalishi kerak), zagotovka sirtidan 0,02-0,05 mm qalinlikdagi qatlamni qirib olinadi. SHaberlashni ko‘zga ko‘rinadigan izlarni yo‘qotguncha davom ettiriladi. Ishning sifati tekshirish taxtasidan yuqtiriladigan bo‘yoqqa qarab tekshiriladi. Har bir bo‘yashdan keyin shaberning yo‘nalishini o‘zgartirish kerak. Dog‘larning bir tekis joylashuviga erishilgandan keyin bo‘laklashni yakunlab dog‘larni ko‘paytirishga kirishiladi. Faqat bo‘yalgan sirtlarnigina emas, balki ozgina bo‘yoq tekkan yuzalarni ham shaberlash lozim. 25x25 mm yuzada 4-5 ta dog‘ qolgach, xomaki shaberlash tugaydi.

Yarim toza shaberlash. Taxtada chiqib turadigan joylar tekshiriladi, faqat bo‘yalgan joylar yassi ensiz shaberda 12-15 mm uzunlikdagi ish yo‘li bilan shaberlanadi. SHaberning bir yo‘lida yupqa (8-10 kmk) metall qatlamini qirib olinadi. Eni 8-10 mm li shaber bilan ish yo‘lini 4-5 mm qilib, metallning 0,01-0,02 mm qalinlikdagi qavati olinishi mumkin.

Tozalab (pardoqlab) shaberlash. Yuqori darajada aniqlik talab qilinadigan sirtlarni tozalab, uzil-kesil shaberlanadi (quyidagi rasm).



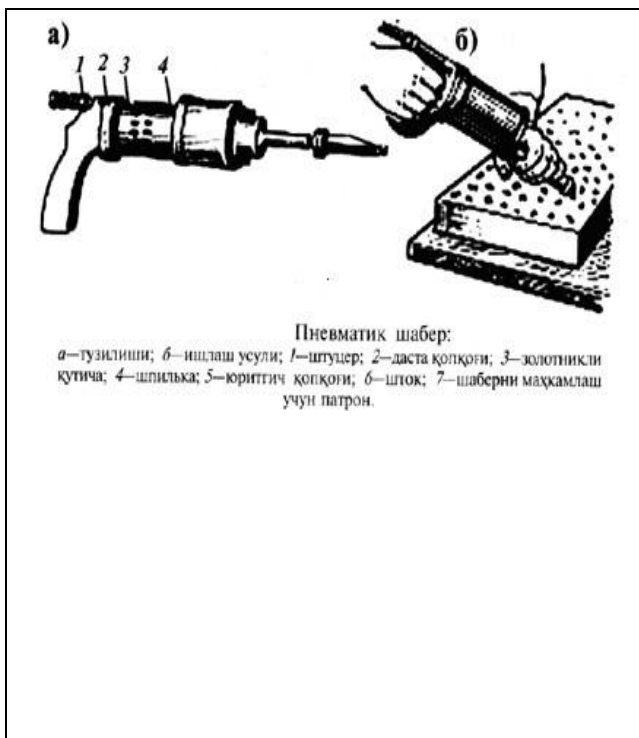
Bu holda shaberni yengil bosib, 8-10 kmk metall qatlami qirib olinadi. Sirtga eni 5-10 mm li shaber bilan ish yo'lini 4-5 mm uzunlikda olib ishlov beriladi. Asbobni salt yurishda taxtadan ko'tariladi.

Egri chiziqli sirtlarni, masalan, podshipniklarni quyidagicha shaberlanadi: valga bir tekis qilib bo'yoq surkaladi. Bo'yalgan valni podshipnikning pastki ichquymasiga, yuqoridagi ichquymani va podshipnik qopqog'ini tekshirish valiga qo'yiladi. Dam bir burchakdagi, dam ikkinchi burchakdagi gaykalarni bir tekis va navbati bilan qotirib, podshipnik qopqog'ini shunday tortish kerakki, valni ozgina kuch ishlatib burish mumkin bo'lsin. Agar val qattiq qisilgan bo'lsa, podshipnik ichquymalari orasiga qistirma qo'yish, bo'sh bo'lsa, qistirmalarni kamaytirish kerak. Ichquyma sirtidagi chiqib turgan joylarni bo'yash uchun valni o'ngga va chapga 2-3 aylanishga burish kerak. (quyidagi rasm).



Pastki ichquyma toretsidaagi yumshoq jag'likni (alyumin, misda yasalgan) giraga bo'yalgan yuzasini yuqoriga qaratib mahkamlanadi. Bo'yalgan joylarni uch yoqli shaber bilan egri chiziqli shtrixlar tushirib shaberlanadi. Ichquyma yuzasining sifatini bo'yalgan tekshirish vali va andoza to'r bo'yicha tekshiriladi.

Shaberlashni mexanizatsiyalash



Shaberlash jarayoni o'ta sermashaqqat, katta jismoniy kuch talab qilinadigan davomli ishlab chiqarish jarayonlaridan biri bo'lgani uchun uni mexanizatsiyalash muhim hisoblanadi. Chilangarlikda mexanizatsiyalashtirilgan shaberning pnevmatik, elektromexanik turlaridan, shaberlovchi kallakli doimiy qurilmalardan foydalanilmoqda.

Pnevmatik shaberlar po'lat, cho'yan sirtlarga xomaki, toza va uzil-kesil ishlov berish uchun ishlatiladi. 51-rasmda pnevmatik shaberning tuzilishi va u bilan ishlash usullari ko'rsatilgan.

Shtutser orqali yuborilgan havo yuritgichning rotorini harakatga keltiriladi, natijada shaber o'rnatilgan patron ilgari lama-qaytma harakatlanadi. SHaberning yo'li shkalada ko'rsatiladi. Zagotovkaga toza ishlov berish uchun o'rtacha, uzil-kesil ishlov berishda esa kichikroq yo'l tanlanadi. Dag'al ishlov berish ishlov berilgan yuzalardagi nuqsonlarni yo'qotishda qo'llaniladi.

SHaberni sirtning bir joyda 2-3 yo'ldan ortiq harakatlantirmaslik, uning harakat yo'nalishini ma'lum burchaklar ostida doimo o'zgartirib turish zarur.

Mayda g'adir-budir sirtlarni hosil qilish uchun asbobni katta kuch bilan bosmaslik kerak. Mexanizatsiyalashtirilgan usulda cho'yan, po'lat quymalari. Konstruktsion po'lat, plastmassalar hamda rangli metallarni shaberlash mumkin. Cho'yanni shaberlashda qattiq qotishmali keskichlardan foydalaniladi. P-5302 rusumli pnevmatik shaber va elektrmagnitli pnevmatik mashina o'zining texnik va texnologik xususiyatlari bilan boshqalardan ajralib turadi.

Ayniqsa, keyingisi metallardan qirib olinadigan qirindi qavatini belgilash imkonini bergani uchun ko'p qo'llaniladi.

Elektromexanik shaber moslamaga osib qo'yilgan elektroyuritgichdan harakatga keladi. Elektroyuritgich reduktor orqali tirsakli valni aylantirib asbobga ilgari lama-qaytma harakat uzatadi. Bunday shaberni ustaxona bo'ylab monorel'sda yuritish mumkin. Boshqa variantdagisi esa aravachaga montaj qilingan bo'lib, uni istalgan joyga olib borib ishlatish imkoni mavjud.

Elektromexanik shaberda valning aylanma harakati ilgari lama-qaytma harakatga aylanib, shaber o'rnatilgan asbobni ishga tushiradi. Ishchi chap qo'lida shaberni ishlov berilayotgan sirtga bosib, o'ng qo'li bilan dastasidan tutib turadi.

Shaberlashni ishlov berishning boshqa turlari bilan almashtirish ishlab chiqarish unumdorligini oshirishning samarali yo'llaridan shaberlashni yupqa randalash va silliqlash bilan almashtirishdir.

Yupqa randalash metallarga ishlov berishda keng qo'llaniladi. Ayniqsa, bu usul uzun, yassi sirtlarni randalashda iqtisodiy jihatdan foydalidir. Zagotovkalarga randalash dastgohlarida ishlov berishga sarflanadigan vaqt oddiy shaberlashga nisbatan o'n marta kam.

Yupqa randalash keng tig'li (40 mm gacha) tezkesar po'lat yoki qattiq qotishmalardan yasalgan keskichlarda bajariladi. Tig'ning kesish chuqurligi dastlabki ish yo'llarida 0,01-0,25 mm, uzil-kesil randalashda 0,05-0,1 mm bo'ladi. Dastgohlarning keskichlari tezkesa po'lat yoki qattiq qotishmalardan yasaladi. Zagotovkani yupqa randalaganda sirtning g'adir-budirligi Ra 1,25-0,63 bo'lib, to'g'ri chiziqlilik va joiz tekislilikning og'ishi saqlanib qoladi. Ammo bunday ishlov berishning foydali tomonlari bilan birga ayrim kamchiliklari bor, masalan, dastgohga detalni o'rnatish, to'g'rilash. Mahkamlash, keyin uni yechib olishga ko'p vaqt sarflanadi.

Shaberlashda xavfsizlik texnikasi

Shaberlashda ish o'rni *yaxshi yoritilgan* bo'lishi kerak. Tekshirish asbobi va detalga yorug'lik bir me'yorda tushishi, aks va soyalar bo'lmasligi kerak. Yaxshi ko'rinmagan sirlar yaxshi ishlanmaydi.

Shaberlashda nuqsonsiz va uchmagan dasta bo'lishi zarur. Ikki tomonlama shaber bilan ishlayotganda uning ikkinchi tig'i shkastlanishidan extiyot bo'lishi lozim. Shaberlashda og'ir tekshirish asboblari va detallar bilan ishlashga to'g'ri keladi. Shuning uchun ish o'rnini ko'tarish qurilmalari bilan jihozlash maqsadga muvofiq.

Ishqalash materiallari

Ishqalash va o'lchamiga yetkazish so'nggi operatsiyalar hisoblanadi. Bu operatsiyalar sirtni 0,0001 mm niqlikda ishlashga imkon beradi

Sirtlarning bir biriga zich tegishini ta'minlash uchun ularni abraziv materiallar kukuni yoki pastalar bilan ishlash operatsiyasi ishqalash deb ataladi. Bu operatsiya klapanlar, jo'mraklar, plunjerlar, tiqinlar, zolotniklar va shunga o'xshash detallarda zich hamda germetik birikmalar hosil qilish uchun qo'llaniladi.

O'lchamga yetkazish-tozalash, pardoqlash operatsiyasi bo'lib, buyumning aniq o'lchamlari va shakllari ta'minlashga, sirtni juda toza ishlashga imkon beradi. Odatda ishqalashning ikki turi: etalon sirtlar (ishqalagichlar) yordamida ishqalash va bir detalni ikkinchisiga ishqalash usullari qo'llaniladi.

Ishqalash sifatini yaxshilash va ish unumini oshirish uchun dastlabki ishqalashga 0,02-0,05 mm, uzil kesil ishqalashga 0,003-0,005 mm qo'yim qoldiriladi.

Metallarga ishlov berish uchun mo'ljallangan tabiiy yoki su'iy moddalar *abraziv materiallar* deb ataladi. Ular donadorlik nomeri bilan ifodalanadi. Bu materiallar uch gruppaga: jilvirlash donlariga, jilvirlash kukunlariga, mikrokukunlarga bo'linadi.

Jilvirlash donlari va jilvirlash kukunlari uchun donadorlak nomeri donlarning millimetrning yuzdan bir ulushidagi o'lchamini ko'rsatadi. Mikrokukunlardagi raqamlar donlarning mikronlardagi o'lchamini ifodalaydi.

Jilvirlash donlaridan jilvirlash doiralari va brusoklari, jilvirlash qog'ozlari tayyorlanadi.

Yumshoq abraziv materiallar har xil metallarning oksidlari hisoblanadi. Ularga *xrom oksid, temir oksid* (krokus), *alyuminiy oksid* kukunlari kiradi.

Qattiq abraziv materiallardan *po'latni ishqalash uchun* normal oq va xromli elektrokorund hamda monokorund kukunlari; *cho'yan va mo'rt materiallarga ishlov berish uchun* kremniy karbid; *qovushgan qattiq qotishmalar hamda boshqa qiyin ishlanadigan materiallar uchun* bor karbid va sintetik olmos kukunlari ishlatiladi.

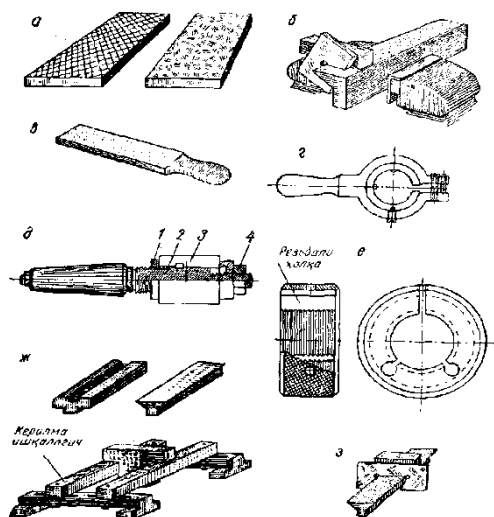
Yumshoq abraziv materiallar bilan *yumshatilgan po'lat, cho'yan, mis va alyuminiy qotishmalari ishqalanadi.*

Qattiq abraziv materiallar bilai ishqalash jarayonida sirtidan *mexanikaviy usulda qirindi yo'niladi*, ya'ni qirqish jarayoni ro'y beradi. Yumshoq abraziv materiallar bilan ishqalash jarayonida *ximiyaviy-mexanikaviy ishlov* yuz beradi: sirt-aktiv moddalar ta'sirida yupqa oksid pardasi hosil bo'ladi, keyin bu parda abraziv donlari vositasida yo'qotiladi. SHu tarzda oksid pardalari hosil qilish va ketkazish yo'li bilan sirt zarur aniqlik hamda tozalikka erishilguncha ishlanadi.

Ishqalash va o'lchamiga yetkazish uchun mo'ljallangan *moylash materiallari* metall yo'nish jarayonini tezlashtiradi, abraziv donlarining o'tkirligini saqlaydi, ishlovning aniqligi va tozaligini oshiradi, detal's sirtini sovitadi. Quyidagi moylash-sovitish suyuqliklari: *kerosin, yengil mineral moylar, benzin, sodali suv* tavsiya qilinadi. Po'lat va cho'yanni ishqalash uchun ko'pincha kerosin ishlatiladi. Kerosinga 2,5% olein kislota va 7% kanifol qo'shilsa, ish unumi keskin oshadi.

Ishqalagichlar

Ishqalagichlar ishqalash operatsiyasi uchun asosiy moslama hisoblanadi. Ular abraziv material donlarini joylashtirish uchun xizmat qiladi. Ishqalagichlar juda yuqori aniqlikda tayyorlanishi kerak, chunki detalning aniq chiqishi ularga bog'liq. Ishqalagich materiali ishlanadigan detaldan yumshoq bo'lishi lozim, shunda abraziv donlari buyumga emas, ishqalagichga botadi. Dastlabki ishqalash uchun tozalab ishqalashdagidan yumshoqroq materialli ishqalagich olinadi.



Ishqalagichlar

Shunda yirik donlar ishqalagichga botib, ish unumi oshadi.

Ishqalagich sirtiga erkin yopishtiriladigan (sharjirlanmaydigan) abraziv materiallar uchun ishqalagichlar NV 200-220 qattiqlikdagi *cho'yan, toblangan po'lat, ko'zgu shishasi* kabi qattiqroq materiallardan tayyorlanadi. SHisha ishqalagichlar uzil kesil o'lchamiga yetkazishda ham qo'llaniladi.

Ishqalagichning shakli ishqalanadigan buyum shakliga mos bo'lishi kerak. Shunga ko'ra ishqalagichlar yassi, tsilindrik, rezkali va maxsus xillarga ajratiladi.

Ishqalagichning shakli ishqalanadigan buyum shakliga mos bo'lishi kerak. Shunga ko'ra ishqalagichlar yassi, tsilindrik, rezkali va maxsus xillarga ajratiladi.

Statsionar shiqalagichlardagi ariqchalar ishqalagich qirralariga burchak ostida burilgai kvadratlarni hosil qiladi, stanoklarda qo'llaniladigan *aylanuvchi ishqalagichlarda* esa radial yo'ialishda joylashadi. Uzil-kesil ishqalashga mo'ljallangan ishqalagichlar silliq bo'ladi.

Tashqi tsilindrik sirtlarni o'lchamiga yetkazish uchun mo'ljallangan *tsilindrik ishqalagichlar* (rasm, g) maxsus qisqichlarga mahkamlanadigan qirqma vtulkadan iborat. Qnsqichlardagi vint yordamida vtulkadagi teshiknnng o'lchamini o'zgartirish mumkin. Teshiklarni o'lchamiga yetkazishda ishlatiladigan ishqalagichlar *rostlanmaydigan* (oddiy valikdan iborat) va *rostlanadigan* bo'ladi. Rostlanadigan ishqalagichlar (rasm, d) konussimon opravka 2 ga o'tqaziladigan qirqma xalqa 3 dan tuzilgan.

Gaykalar 1 va 4 yordamida opravkadagi halqa vaziyatini o'zgartirpb, ishqalagnchning o'lchamini ham o'zgartirish mumkin.

Yassi ishqalagichlar plita, sterjenъ va brusoklar tarzida tayyorlanadi.

Plitalarda (rasm, a) tekisliklar o'lchamiga yetkaziladi. Ensiz ichki yoqlarni o'lchamnga yetkazishda *brusoklar* ishlatiladi (rasm, b). Ishqalagich sterjenlar (191 rasm, ye) egov shaklida yasaladi. Ular yordamida tekisliklar va aylanuvchi tsilindrik detallar o'lchamiga yetkaziladi. Dastlabki ishqalash uchun mo'ljallangan yassi ishqalagichlar eni va chuqurlip 1—2 mm bo'lgan ariqchali qilib tayyorlanadi. Ishqalashda ajraladigan abraziv material zarralari shu ariqchalarga to'planadi. odatda, ariqchalar orasidagi masofa 12—13 mm bo'ladi.

Ichki rezbalar rostlanadigan va rostlanmaydigan rezkali valiklar bilan, tashqi rezbalar oboyma yoki qisqichga o'rnatiladigan rostlanadigan rezkali halqalar bilan o'lchamiga yetkaziladi (rasm, ye).

Shakldor sirtlar detalga bir yo'la butun profili bo'yicha ishlov beradigan murakkab shaklli profil ishqalagichlar (rasm, j) yoki profilning bir yoki bir pecha elementlari buyicha tayyorlangan ishqalagichlar (rasm, z) bilan o'lchamiga yetkaziladi.

Ishqalash va sayqallash usullari

Ishqalagichlar yordamida ishqalash sirtning yuqori aniqligini ta'minlaganligi tufayli o'lchash hamda tekshirish asboblarni o'lchamiga yetkazishda keng qo'llaniladi. Bu operatsiya *sharjirlangan ishqalagichlar bilan o'lchamiga yetkazishga* hamda *abraziv aralashma surkab o'lchamiga yetkazishga* (erkin yopishtirilgan abraziv donlari bilan o'lchamiga yetkazishga)

bo‘linadi.

Buyumni ishqalashga tayyorlash. Ishqalanadigan buyum jilvirlash, yo‘nib kengaytirish, cho‘zish, mayda tishli va mayin egovlar bilan egovlash, shaberlash, shuningdek, yuqori aniqlikni ta‘minlaydigan boshqa usullar bilan aniq va toza qilib ishlanadi.

Ishlov beriladigan sirt uni ishqalash oldindan kerosin bila yuviladi va artib quritiladn.

Ishqalagichning ish sirti tekshiriladi. U yassi va ma‘lum o‘lchamga ega bo‘lishi kerak. Ishqalagichning sifati lekalo chizg‘ichlari, yassi-parallel uzunlik o‘lchovlari yordamida tekshiriladi.

Ishqalagichni tayyorlash usuli qo‘llaniladigan ishqalash usuliga bog‘liq. SHarjirlangan ishqalagichlar bilan ishqalashda ular sharjirlanadi, ya‘ni ishlash oldidan ularning sirtiga abraziv donlari botiriladi. Yassi ishqalagichlar toblangan brusok yoki valiklar yordamida sharjirlanadi. Buning uchun ishqalagichning sirtiga moy surkaladi, uning ustiga abraziv kukuni bir tekis qilib sepiladi va brusokni plita ustida yurgizib yoki uning ustida valik yurgizib abraziv donlari botiriladi (quyidagi rasm, a). Diametri 10 mm dan katta bo‘lgan *dumaloq ishqalagichlar* ikkita po‘lat plita orasida dumalatib sharjirlanadi (quyidagi rasm), 6). Pastki plita ustiga sepilgan abraziv material ishqalagichga botadi, botmay qolgan kukun qoldiqlari sidirib tashlanadi.



Abraziv kukuni ishqalagichning hamma joyiga bir xil kuch bilan botishiga e‘tibor berish kerak, aks holda qolgan donlar ishqalagich bilan buyum orasida surilib, sirt noaniq chiqadi. SHu sababdan ishqalash vaqtida abraziv kukuni qo‘shish yaramaydi. Tayyorlangan ishqalagichni butunlay o‘tmaslashgunicha ishlatish lozim.

Maromiga yetkazib tayyorlangan ishqalagichiing sirti yaltiroq dog‘larsiz, xira bo‘ladi.

Sharjirlanmagan ishqalagichlar bilan ishlaganda abraziv aralashmasi yoki pasta yarim suyuq massa hosil bo‘lgupcha suyultiriladi. U kerosin surkalgan ishqalagich sirtiga zigzagsimon qatorlar tarzida surkaladi. Abraziv donlari sirtga ishqalash jarayonida botadi.

Asosiy ishqalash qoidalari va usullari. Ko‘rib chiqilgan usullardan birida tayyorlanadigan ishqalagich ustiga buyum qo‘yiladi va doiraviy yo‘nalishda ishqalanadi. Buyumni bo‘shgina bosib, bir tekis ishqalash kerak, aks holda ishqalagich donlari tezda o‘tmaslashib qoladi. Uzil-kesil ishqalashda buyum dastlabki ishqalashdagidan kuchsizroq bosiladi. Buyumiing chetlari qiyshayib chiqmasligi uchun detalga tushadigan vertikal bosim ishqalagich sirtiga tik bo‘lishi, u qo‘yiladigan nuqta esa ishqalovchiga yaqkn turishi zarur (quyidagi rasm,

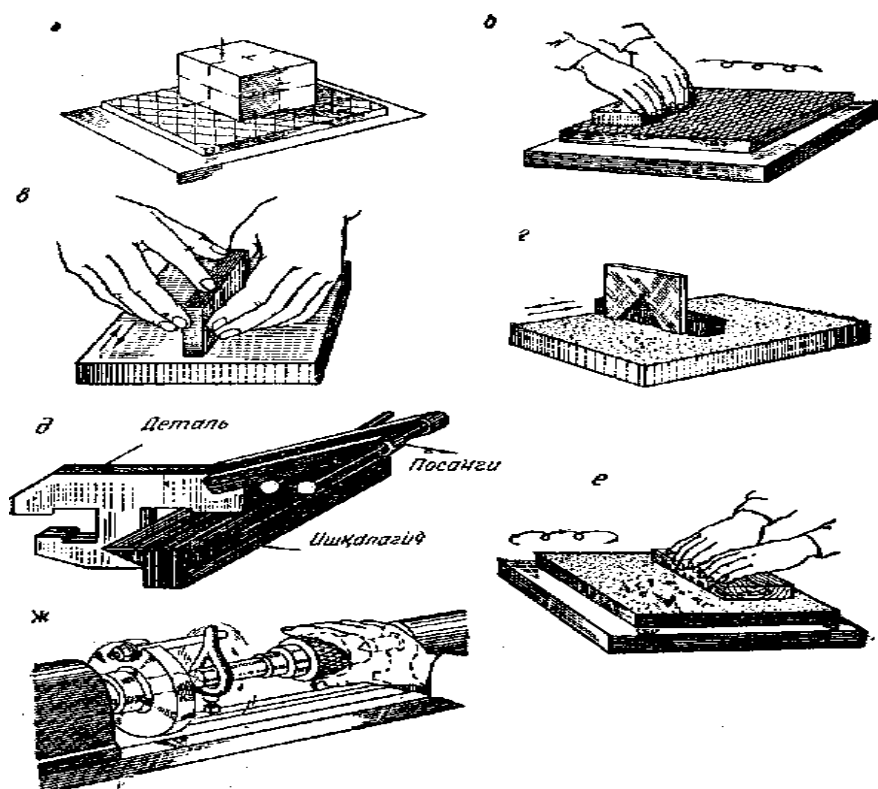
a). Detalni surayotgandagi gorizontal bosim iloji boricha pastroqqa qo'yilishi kerak.

Agar detalъ katta o'lchamli bo'lsa, uni ishqalagich ustiga emas, balki ishqalagichni detalъ ustiga qo'yiladi.

Sharjirlangan ishqalagichning bir joyiga ishqalash jarayonida 15 ta chamasi, erkin yopishtirilgan abraziv donlari bilan ishlaganda 10 ta chamasi harakat qilinadi, shundan so'ng abraziv material aralashtiriladi. Ishqalashda dag'al kukunlardan mayin kukunlarga, dag'al pastadan o'rtacha dag'allikdagi pastaga va nihoyat, mayin pastaga o'tish lozim. Agar ishqalash uchun bitta ishqalagichdan foydalanilsa, abraziv materialni almashtirgaida ishqalagich yuviladi va quriguncha artiladi, shunda oldingi ishqalashdan qolgan abraziv izlari yo'qoladi.

Ishqalash jarayonida buyumning qizishini ham hisobga olish kerak. Agar temperatura 50°S dan oshsa, buyumning ustki qatlami tob tashlashi va aniqligi yo'qolishi mumkin. SHuning uchun detalni vaqt-vaqti bilan sovitib turish zarur.

Tekisliklarni ishqalash. Qichik tekisliklar qo'zg'almas ishqalagichlarda ishqalanadi. Dastlabki ishqalash uchun ariqchali plitalardan foydalaniladi. Buyumni barcha barmoqlar bilan ushlab (quyidagi rasm, b), butun ishqalagich sirtida ilgari lama-qaytma va aylanma harakatlantiradi. Mayda detallar faqat bosh va ko'rsatkich barmoqlar bilan ushlanadi (quyidagi rasm, v). Uzil-kesil ishqalashda ariqchalari bo'lmagan silliq ishqalagichlardan foydalaniladi.



Katta tekisliklarni dastlabki ishqalashda aylanuvchi disklardan foydalangan ma'qul. Bunda diskning butup sirtidan foydalanish uchun detalъ O'ng qo'l bilan radial yo'nalishda bushgina harakatlantiriladi. Aylanma tezlik diskning chetidan o'rtasiga borgan sari o'zgarib borganligi uchun detalning

markazdan uzoqroq yotgan joylari tezroq ishqalanadi. SHu sababli buyumni vaqt-vaqti bilan burib turish kerak. Bunday detallar qo'zg'almas yassi ishqalagichlarda uzil-kesil ishqalanadi. *Ensiz detallarga* ishlov berganda tayapch sirtni kattalashtirish uchun ularga kubik yoki prizmalar qo'shib ishqalanadi (rasm,g). Buyumni kubikka bo'shgina siqish lozim. SHuida asosiy bosim kubikka emas, detalga tushadi. Aks holda kubikning tagi ishqalanib, tezda yeyiladi va u detal bilan birga qiyshiq chiqadi. Ko'pipcha, bir necha ensiz detallar strubtsina yoki parchin mixlar yordamida biriktirilib, paket tarzida ishqalanadi (rasm, d). *Burchaklar va ensiz chuqurchalar* qiya plastinkalar shaklidagi ishqalagichlarda o'lchamiga yetkaziladi (rasm, d).

Yon tomonda turgan buyum qiyshayib ketmasligi uchun uning qarama-qarshi tomoniga posangi kiydiriladi. *Qeng sirtli yupqa buyumlarni* ishqalash uchun ularni yog'och plitkaga mix bilan mahkamlab, ishqalagich ustida shu plita bilan birga xarakatlantiriladi (rasm, ye).

TSilindrik va konussimon detallarni ishqalash. Ishqalagich sifatida qisqichli qirqma vtulkadan foydalanilganda u buyumga kiydiriladi. Buyum sekin aylantiriladi (buning uchun tokarlik stanogidan foydalanish mumkin), ishqalagich uning o'qi bo'ylab harakatlantiriladi. Ishqalash jarayonida vtulka qisib turiladi.

Yassi ishqalagich egov kabi ishlatiladi, u aylanib turgan buyum sirtida u yog'dan bu yoqqa yurgiziladi.

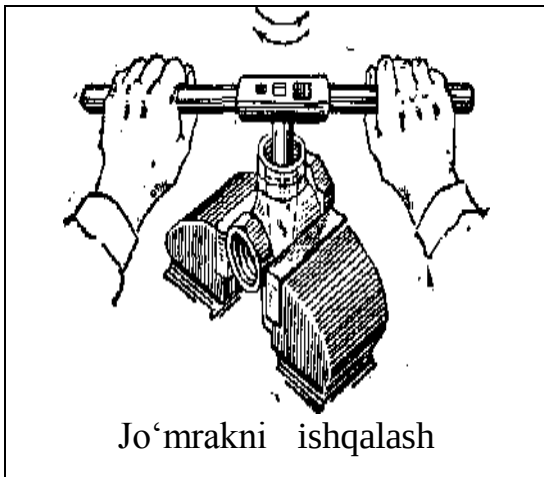
Teshiklarni o'lchamiga yetkazish uchun ishqalagich sekii aylantiriladi. Ishqalanadigan vtulka ishqalagich bo'ylab oldinga va orqaga yurgiziladi (yuqoridagi rasm, j). Agar ishqalagich rostlanadigan bo'lsa, ishqalash davomida o'lchami kattalashtirib turiladi.

Konussimon teishklar konussimon cho'yan ishqalagichlar bilan ishqalanadi. Dastlabki ishqalash uchun ishqalagichlarga aylanish yo'nalishiga teskari yo'nalishda spiral ariqchalar qilinadi (aks qolda abraziv material asosga tomon suriladi). Uzil-kesil ishqalashga mo'ljallangan ishqalagichlar silliq bo'ladi.

Ishqalagichni dastasidan ushlab, dam soat strelkasi yo'nalishida, dam unga teskari yo'nalishda yarim aylanishdan bir oz ko'proq masofaga aylantiriladi va vaqt-vaqti bilan ko'tarib turiladi, aks holda bir joyi ishqalanaverib, halqasimon chiziqlar hosil bo'lishi mumkin.

Ko'zgu kabi yaltiraydigan sirt qosil qilish. Buning uchun sirt mayii GOI pastasi bilan ishlanadi; ishlatilgan abraziv materiallar qoldiqlarini moy yoki kerosinda qorib ishqalanadi; benzin bilan suyultirilgan krokus yoki alyuminiy kukuni yordamida ishqalanadi.

Detallarni bir-biriga ishqalash. Odatda, bu usulda klapanlar, jo'mraklar, tiqinlar, ya'ni ger-metik bo'lishi talab qilinadigan tutash detallar ishqalanadi.



Ishqalanadigan detallar tozalab artiladi, ullriing sirtiga kerosin yoki mashina moyiga aralashtirilgan abraziv kukun yoki pasta qoplanadi. SHundan keyin bir detal ikkinchisiga ishqalanadi. Har 1—2 minutdan keyin abraziv kukun kerosinda qo'llangan latta bilan artib tashlanadi va yangi kukun qoplanadi. GOI pastasi to'q qo'ngir tusga kiringandan so'ng artib tashlanadi. Oldin dagalroq kukun (pasta), keyin mayinroq kukun (pasta) ishlatiladi.

Aylanish jismlarini bir-biriga ishqalashda ulardan biri dam u yoqqa, dam bu yoqqa aylantiriladi (rasmga qarang).

Ishqalash sifatini tekshirish. Tekislilik lekalo chizg'ichlari bilan tekshiriladi. Bunda 0,002 mm gacha aniqlikka erishiladi. Bundan aiiqroq tekislilikka erishish lozim bo'lsa, interferentsion usuldan foydalaniladi. Tekisliklarning parallelligi mikrometr, indikator va boshqa richagli mexanikaviy asboblari bilan tekshiriladi. O'lchamlar mikrometrlar, richagli mikrometrlar, o'lchash kallaklari va asbobsozlik mikroskoplari yordamida tekshiriladi.

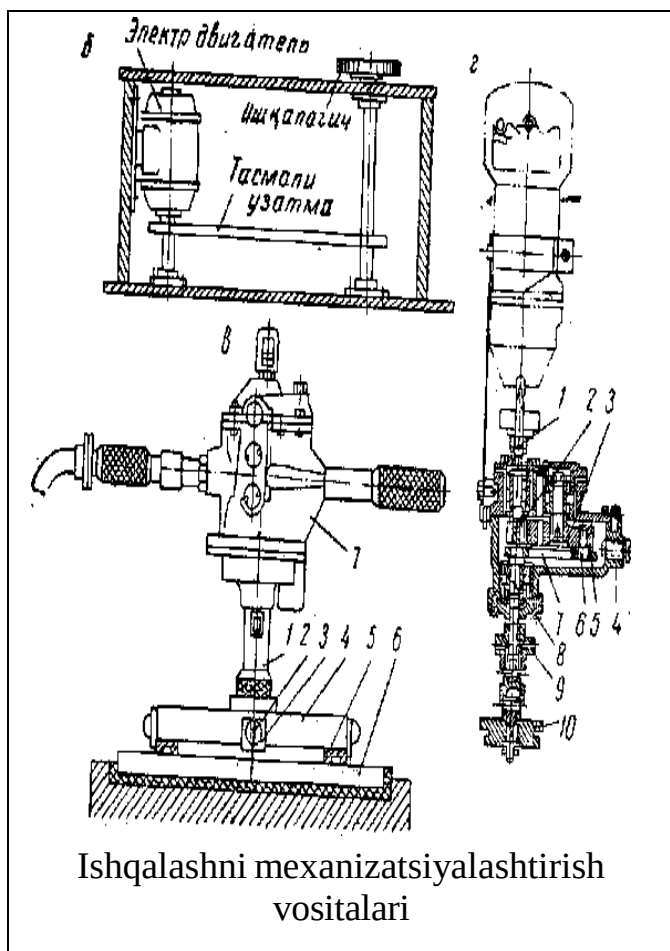
Zarur profil hosil bo'lganligini andazalar, lekalolar yordamida yorug'lik tirqishi usulida, shuniigdek, proektorlar vositasida detalning kattalashtirilgan konturini tegishlicha tayyorlangan chizma-grafik etalonga to'g'ri keltirib (0,001 mm aniqlikkacha) tekshirish mumkin.

Burchaklar go'niyalar, burchak o'lchagichlar, andazalar, burchakli plitalar, sinus chizg'ichlari bilan tekshiriladi. Tekshirish vositasi zarur aniqlik klassiga qarab tanlanadi.

Buyum qiziganda o'lchamlariniig o'zgarishi talab qilinadigan ishlov aniqligiga o'lchovdosh bo'lgani sababli tekshirish paytida xatoga yo'l qo'ymaslik uchun barcha o'lchash ishlari 20°S temperaturada bajarilishi kerak. SHu tufayli o'lchashga kirishishdan oldin tekshirilayotgan sirtni shu temperaturagacha sovitish lozim.

Ishqalab moslash ishlarini mexanizatsiyalash

Ishqalash unumsiz va qimmatga tushadigan operatsiyalar jumlasiga kiradi, chunki har bir o'tishaa juda yupqa metall katlami yo'niladi. Ishqalash jarayonini tezashtirish uchun u mexanizatsiyalashtiriladi.



Xomaki ishqalashda ishlatiladigan aylanuvchi disklar eng oddiy mexanizatsiyalashtirish vositasi hisoblanadi. Ular mis yoki choʻyandan tayyorlanadi, eni va chuqurligi 1—2 mm li radial ariqchalari boʻladi. Gorizontal aylanish oʻqi boʻlgan disklar oddiy charxni eslatadi. Diski gorizontal joylashgan moslamalar (quyidagi rasm, a) ishlatish uchun ancha qulay. Ularda ishqalagich tasmali uzatma orqali elektr dvigateldan aylanadi. Ishqalash uchun dastaki drellar va kolovorotlar hamda mexanizatsiyalashtirilgan dastaki asboblardan keng foydalaniladi. Ichki yonish dvigatellarini remont qilganda klapashshrni ishqalash uchun kolovorotlardan foydalanish mumkin.

Klapan kolovorot yordamida dam u yeqqa, dam bu yoqqa yarim aylanishga aylantiriladi va vaqt-vaqti bilan koʻtarib turiladi.

Elektr va pnevmatik parmalash mashinalariga oʻrnatib ishlatiladigan ishqalash kallaklari hamda moslamalari ishqalash mexanizatsiyalashtirishda keng tarqalgan.

Halqalarning yassi tomonlarini ishqalashga moʻljallangan moslama (rasm, b) konus 1, oboyma 4, vint 2 li toʻrtta qisish plankasi 3 dan iborat. Ular parmalash mashinasining konussimon teshigiga oʻrnatiladi. Ishqalanadigan detal oboymaga oʻrnatiladi va unga plankalar yordamida qisib qoʻyiladi. Mashina 7 ishlaganda halqa aylanma harakatlanadi va ishqalagich 6 ga tegib, kerakli oʻlchamgacha ishqalanadi. Detal aylanish bilan bir vaqtda ishqalagichga nisbatan sal-pal ilgari harakatlanib turadi.

Elektr parmalash mashinasiga moʻljallangan ishqalash kallagi (rasm, v) shpindel 1 ning konussimon teshigiga oʻrnatiladi. U korpus 4 ga montaj qilingan tishli gʻildiraklar 2 va 3 jufti, suxar 5 li parma 6 va kulisa 7 dan tarkib topgan. Shpindel aylanganda barmoq aylanma harakatlanadi. Unga kiydirilgan suxar kulisa ariqchasida surilib uni tebrantiradi, Kulisa val 8 ga mahkamlangan, unga mufta 9 yordamida ishqalagich 10 birlashtiriladi. U ham tebranma harakatlanadi.

Maxsus ishqalash stanoklari ham bor.

Xavfsizlik texnikasi

Kukun va pastalar ularning materiali hamda donadorlik nomeri yozib

qo'yilgan tegishli idishlarda saqlanadi. Surkov materiallari ham shunday idishlarda saqlanishi kerak. Ishqalagichlarni zarblardan asrash lozim, ular tegishli javonlarda saqlanadi va berkitib qo'yiladi. Ishqalovchining ish o'rni yaxshi yoritilishi darkor.

Ishqalagichlar puxta o'rnatilishi kerak, aks holda tushib ke-tib, ishchini shikastlashi mumkin. Quruqlayin o'lchamiga yetkazish jarayonida ko'plab mayda metall va abraziv changlari ajraladi, shuning uchun ishqalovchining ish o'rni yaxshi *ishlaydigan ventilyatsiya* bilan jihozlanishi, ishchilar *himoya ko'zoynaklari* taqib olishlari zarur.

Pastalar tarkibida kislotalar ham bo'ladi, shu boisdan pastalarni qo'l bilan olish, ishqalagich sirtiga qo'lni tekkizish, qo'l bplan artish yaramaydi.

Aylanuvchi ishqalagichlar bilan ishlaganda kirshmlariing tugmasini qadab olish kerak. Qo'l ishqalagichga tegib ketmasligi uchun detalъ aylanayotgan diskka sal-pal bosiladi.

Mexanizatsiyalashtirilgai asbobni ishlatayotganda tegishli xavfsizlik texnikasi qoidalariga rioya qilish shart.

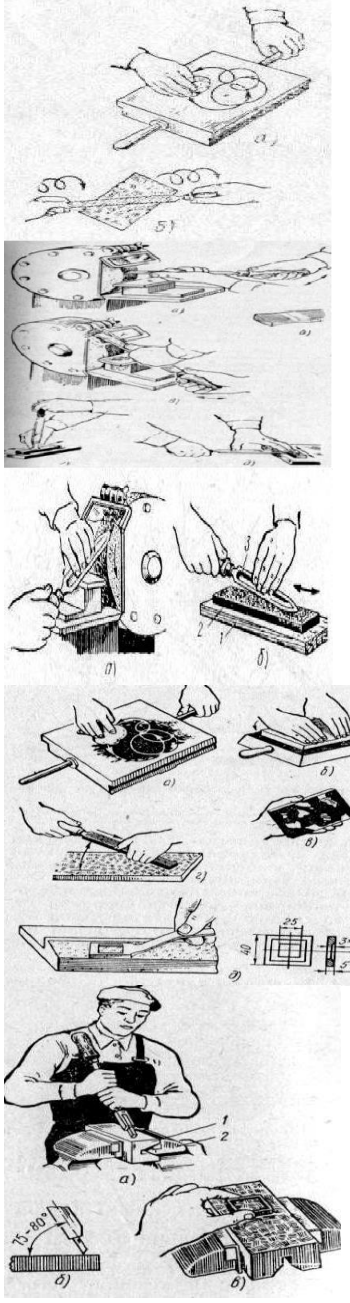
Mavzuga oid nazorat savollari

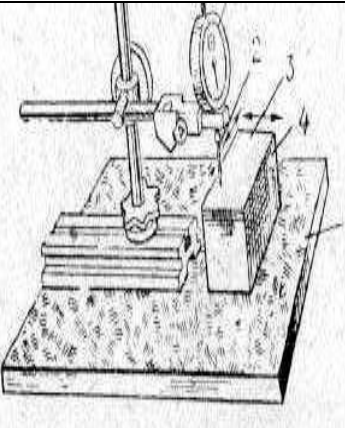
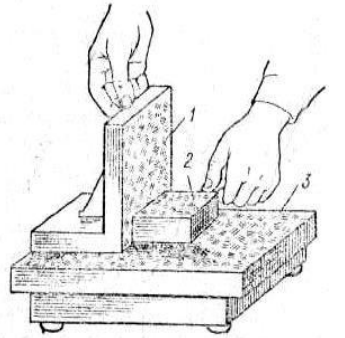
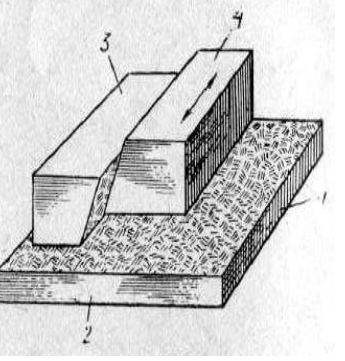
1. Shaberlash deganda nimani tushunasiz?
2. Shaberlash qanday xollarda qo'llaniladi?
3. Shaberlashning mohiyati.
4. Shaberlar qanday asboblar?
5. Tekisliklarni shaberlash.
6. Bir tomonlama yaxlit shaberlar.
7. Ikki tomonlama shaberlar.
8. O'rnatma plastinkali shaberlar.
9. Egri sirtlar qanday turdagi shaberlar bilan ishlanadi?
10. Noqulay joylarni shaberlashda qanday turdagi shaberlar ishlatiladi?
11. Yig'ma shaberlar deganda nimani tushunasiz

Mavzu: Detallarni jilvirlash va o'lchamlarga yetkazish

Kerakli o'quv jihoz, asbob uskuna va ashyolar:

1. *Chaqnash dastgohi, bo'yoq bo'yicha egovlash uchun tekshirish plitalari.*
2. *Chilangarlik verstagi, qisqich, kontrol burchakliklar, turli shaberlar, turli egovlar, abraziv qayroq toshlar, yorug'lik ekranlari.*
3. *25x25 mm li kontrol ramkalar, shtangentsirkul, indikator stoykas.*
4. *Maydalangan lazur, qurum, ulъtromarin (kukun), mashina moyi, kerosin, vetosh*

№	Faoliyat turi	Kerakli asbob uskunalar, moslama materiallar	Namuna (Rasm)	Талабалар бажарадиган ишлар кетма-кетлиги
14.	Shaberlash. Kirish instrkutaji. Shaberlashnin g vazifasi. Shaberlashda qo‘llanadiga moslama va yordamchi materiallar (pasta, moylovchi yog‘lar poroshoklar). Shaber va uning turlari	Chaqnash dastgohi, bo‘yoq bo‘yicha egovlash uchun tekshirish plitalari, Chilangarlik verstagi, qisqich, kontrol burchakliklar, turli shaberlar, turli egovlar, abraziv qayroq toshlar, yorug‘lik ekranlari, 25x25 mm li kontrol ramkalar, shtangentsirkul, indikator stoykas. Maydalangan lazur, qurum, ulʼtromarin (kukun), mashina moyi, kerosin, vetosh		1. Yuzalarni bo‘yoq bo‘yicha egovlash. Shaberlarni charxlash va qirovini to‘kish. a) yuzani shaberlashga tayyorlash. b) yassi shaberni charhlash va qirovini to‘kish. v) uchyoqli shaberni charhlash va qirovini to‘kish. 2. Yassi yuzalarni shaberlash. a) tekshirish plitasini shaberlash uchun tayyorlash b) yassi yuzani o‘zidan nariga qaratib usuli bilan

			  	shaberlash. v) yassi detallarni “o‘ziga tomon” usuli bilan shaberlash 3.O‘zaro bog‘langan tutash yuzalarni shaberlash. a) parallel yassi yuzalarni shaberlash b) bir biriga nisbatan burchak hosil qilib joylashgan yassi yuzalarni shaberlash. v) bir biriga nisbatan 600 burchak hosil qilib joylashgan yassi yuzalarni shaberlash.
--	--	--	---	---

Mavzu: :Detallarni jilvirlash va o‘lchamlarga yetkazish **mavzusi yuzasidan**

O‘quvchilarning bilimini baholash me‘zoni

T/r	Mezonlar	Baho
1.	Olgan bilimlarini ishlab chiqarishda qo‘llay oladigan, ushbu fanni boshqa fanlar bilan bog‘lay oladigan, mustaqil ish va vazifalarni to‘liq bajargan va yangilik kiritishga intilgan, har jihatdan boshqa o‘quvchilarga o‘rnak bo‘ladigan	5
2.	O‘quv ko‘rgazmali qurollardan foydalana oladigan, olgan bilimlarini xalq xo‘jaligidagi o‘rnini to‘g‘ri tushungan, mustaqil fikrlay oladigan, olgan bilimlarini tushuntirib bera oladigan	4
3.	Darslarda 95% gacha qatnashgan, ma’ruza matnini yozgan, o‘quv qurollari to‘liq bo‘lgan, adabiyotlardan foydalanishni bilgan	3
4.	Ta’lim standartlarida belgilangan bilim va ko‘nikmalarni 55%dan kam o‘zlashtirgan o‘quvchilar	2

Izoh: o‘quv dasturining mantiqan tugallagan bilimi bo‘yicha o‘quvchi

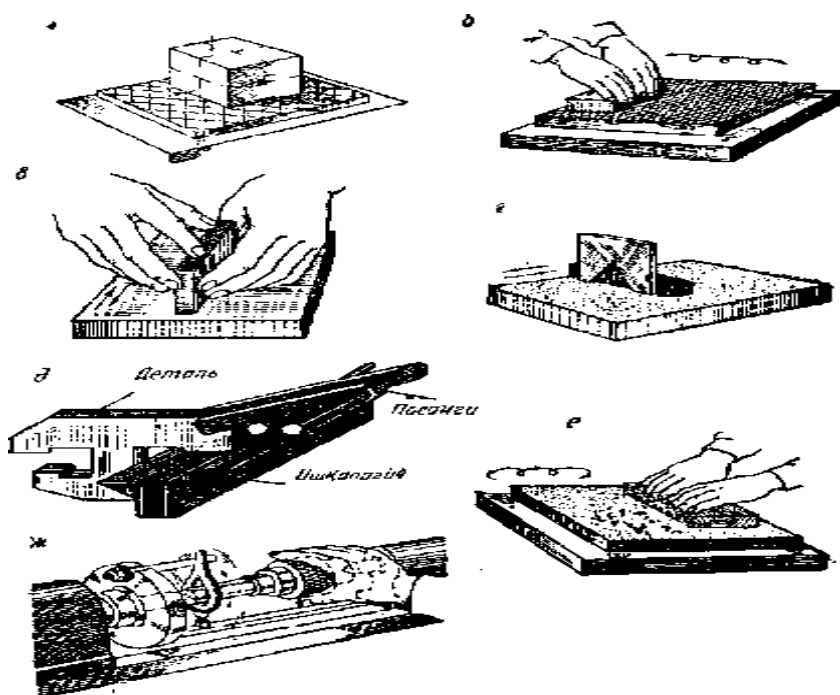
albatta baholanadi va natijasi o‘tish balidan (3 ball) past bo‘lganda qayta nazorat belgilanadi

2-ilova

VIZUALDIDAKTIK RESURLAR



Sirtlarni jilvir bilan pardoqlash ishlari oddiy usulda (qo'lda) va jilvirlash mashinasida bajariladi (30-rasm).



“Blits-so'rov” metodi

“blits – so'rov” (ing.”blits” – tezkor, bir zumda) metodi berilgan savollarga qisqa, aniq va lo'nda javob qaytarilishini taqozo etadigan metod. O'qituvchi tomonidan o'tgan mavzuga oid savollar beradi, o'quvchilar individual tarzda savollarga tez, qisqa javob qaytaradilar

7-ilova

O'quv mashg'ulotining texnologik modeli 10-MAVZU: Kompleks ishlar (turli Chilangarlik detallarini tayyorlash)	
Amaliy mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi	
Mashg'ulot vaqti-240 daqiqa	O'quvchilar soni_____
Mashg'ulot shakli	Amaliy
Mashg'ulot rejasi	1.Kompleks ishlarni bajarish uchun instruktaj. 2. Metallni qo'l arra bilan qirqish 3.Metalni qaychilar bilan qirqish
O'quv mashg'ulotining maqsadi: Kompleks ishlar (turli Chilangarlik detallarini tayyorlash) bo'yicha bilim va ko'nikmani shakllantirish	
O'quv mashg'ulotining natijasi: Kompleks ishlar mavzusi bo'yicha malaka va ko'nikmalarga ega bo'ladilar.	
<i>Pedagogik vazifalar:</i> 1. Kompleks ishlarni bajarish uchun instruktaj to'g'risida aytib beradi 2. Metallni qo'l arra bilan qirqishni tushuntiradi; 3.Metalni qaychilar bilan qirqishni ko'rsatadi; 4.Jihozlardan foydalanib mashlarni yo'riqnomasini beradi; 5.Mavzuni yoritib beradi Yo'l qo'yilgan xatolari ustida ishlaydilar.	<i>O'quv faoliyat natijalari:</i> 1.Kompleks ishlarni bajarish uchun instruktajni aytib beradilar; 2.Metallni qo'l arra bilan qirqishni gapirib beradilar; 3.Metalni qaychilar bilan qirqishni takrorlab ko'rsatadilar; 4.Jihozlardan foydalanib mashlarni yo'riqnoma asosida bajaradi; 5.Berilgan vazifalarni o'quvshilar o'zlari mustaqil bajaradilar; Yo'l qo'yilgan xatolari ustida ishlaydilar.
O'qitish usullari	Tushuntirish, ko'rsatish, yo'riqnoma berish va boshqalar
O'qitish vositalari	Yo'riqli texnologik harita, ko'rgazmali qurollar, stendlar, slaydlar, plakatlar va boshqalar
O'qitish shakli	Jamoaviy, guruhli.
O'qitish shart-sharoitlari	Jihozlangan ustaxona.
Qaytar aloqaning usul va vositalari	Og'zaki savol - javob.

O‘quv mashg‘ulotining texnologik haritasi

Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	O‘qituvchi	Ta’lim oluvchi
1-O‘quv mashg‘uloti ga kirish (20 daq.)	<u>Tashkiliy qism:</u> 1. Ta’lim oluvchilarning davomatini tekshiradi. . Ta’lim oluvchilarning mashg‘ulotga tayyorgarligini nazorat qiladi. . texnikasi qoidalariga amal qilishni Amaliy mashg‘ulot nomi, rejasi, maqsad va kutilayotgan natijalar bilan tanishtiradi. . Amaliy mashg‘ulotning baholash mezonlari bilan tanishtiradi. 5. Xavfsizlikni eslatadi.	Mashg‘ulotga tayyorgarlik ko‘radilar. Amaliyotga xavfsizlik texnikasi, sanitariya va gigiena talablariga rioya qilgan holda maxsus kiyimda keladi. Xavfsizlik texnikasi jurnaliga imzo qo‘yadilar.
2-bosqich. Asosiy (200 daq.)	<u>Kirish yo‘riqnomasi (50 daq).</u> O‘quvchilar bilimini faollashtirish: . Tezkor-so‘rov, savol-javob, kichik guruhlarda ishlash, aqlliyl hujum, rezyume orqali bilimlarni faollashtiradi. (1-ilova) Yangi o‘quv material bayoni: . O‘quv amaliyoti mavzusi bo‘yicha umumiy ma’lumot beradi, ish jarayonini tushuntiradi; <u>Joriy yo‘riqnoma (135 daq).</u> - Yangi o‘quv material bo‘yicha amaliy mashq bajarish. . Ta’lim oluvchilarni ish joylariga taqsimlab amaliy ish yuzasidan yo‘riqli texnologik harita (2-ilova) tarqatadi va ko‘rsatmalar beradi. . Mustaqil ishlarni bajarilishini maqsadli aylanish vaqtida nazorat qiladi va ish jarayonida o‘quvchilar tomonidan qo‘ygan xatolarni ko‘rsatadi. <u>Yakuniy yo‘riqnoma (15 daq):</u> Mashg‘ulot tugaganidan so‘ng ish joylarini talab darajasiga keltiradi.	Savollarga javob beradi. Tinglaydilar, chizadilar, yozib oladilar. Ta’lim oluvchilar o‘z ish joylariga turadilar, mashg‘ulot rahbari ko‘rsatmalari va yo‘riqli texnologik haritaga rioya qilgan holda bajaradilar. Xatolarni to‘g‘irlaydilar. Ish joyini tozalaydilar.

1- ilova•

“ Aqliy hujum”ni amalga oshirish jarayoni

- Metod-guruhning barcha ishtirokchilariga bir mavzu va bir savol qo'yiladi.
- 1. O'quvchi o'quv jarayonida tashabbusni o'z qoliga shunday tarzda oladi: u auditoriyadagi barcha O'quvchilar ga savol beradi va qandaydir maxsus mavzuga daxldor barcha mumkin bo'lgan fikrlarni aytishni so'raydi.
- 2. Birortasining ham fikri charhlanmaydi, tanqid qilinmaydi, baholanmaydi.
- 3. Asosiy fikrlarni o'quvchi filish-karta, xattaxtaga yozib oladi yoki ekranda ko'rsatadi.
- 4. Aqliy hujum tugagach, barcha g'oyalar tuplanishi, guruhlariga ajratilishi yoki kategoriyalarga bo'linishi mumkin

10- Mavzu: Kompleks ishlar (turli Chilangarlik detallarini tayyorlash)

Reja:

1. Kompleks ishlarni bajarish uchun instruktaaj.
2. Metallni qo'l arra bilan qirqish
3. Metalni qaychilar bilan qirqish

Materiallarni qismlarga bo'lish yoki ortiqcha qismlarini olib tashlash qirqish deb ataladi. Bu jarayonni qirindi yunib ham, qirindi yo'nmay ham bajarish mumkin. Qirindi yo'nib qirqishda quyidagi asboblar: dastaki arra, qirquvchi arra, stanoklar, metal arralar, metal qirqish stanoklari: tokarlik, frezalash, jilvirlash stanoklari, gaz yordamida payvandlash qurilmasi, elektr payvandlash qurilmasi ishlatiladi. Qirindi yo'nmay qirqishda materiallar dastaki, richagli va mexanikaviy qaychilar, o'tkir jag'li ombirlar, truba qirqichlar, press qaychilar, shtamplar bilan qirqiladi. Dastaki arralar bilan ko'ndalang o'lchami 60-70 mm gacha bo'lgan metallar va boshqa materiallarni qirqish mumkin. Ular arra ramkasi va arra polotnosidan iborat bo'ladi. Qirqish qoidalari. Qirqiladigan zagatovkani tiskiga juda puxta mahkamlash kerak, aks xolda qirqish paytida surilib ketib, polotnoni sindirishi mumkin. Arrani oldinga yurgizish paytida, ya'ni ish yo'lida arra ikkala qo'l bilan bosiladi, bunda chap qo'lning asosiy kuchi bosishga, o'ng qo'lning asosiy kuchi esa arrani oldingga surishga sarflanadi. Arrani orqaga, ya'ni salt yurgizganda u bosilmaydi. Arrani ravon va bir me'yorda yurgizish kerak. Materialning qattiqligiga qarab arra kuchliroq yoki kuchsizroq bosiladi. Ishqalanishni kamaytirish uchun arra polotnosini mineral moy bilan moylash mumkin. Dumaloq, kvadrat, olti yoqli chivichlarni arralashda arra gorizontal ushlanadi, dekin bunda polotno yo'lida o'tkir burchaklari uchramasligi kerak. Keng sirtli buyumlarni qirqishda arra galma-gal orqa va old yoqlariga qiyshaytiriladi, bunda buyum butun eni bo'ylab qirqilmagani uchun arralash osonlashadi. Listdan polosa qirqib olish uchun arra

polotnosi 900 buriladi va arrani gorizontal ushlab qirqiladi. Juda yupqa material 15-30 mm qalinlikda ikkita yog‘och burchak orasiga qisiladi va ular bilan birgalikda mayda tishli polotno yordamida arralanadi. Plastik massalardan tayyorlangan detalъ va zagatovkalar lentasimon arralar bo‘laklaridan tayyorlangan dastaki keskichlar, arralar bilan qirqiladi. Arra bilan qirqishda asosiy brak qiyshiq qirqish hisoblanadi. Metallni stanoklarda qirqishda kesimi 250 mm gacha bo‘lgan metallarni qirqishga imkon beradi. Qaychilar bilan qirqish. Metallni qaychilar bilan qirqish juda unumli bo‘lib, u istalgan shakldagi detallni qirindi yo‘nmay qirqishga imkon beradi, lekin katta kuch ishlatishni talab etadi. Dastaki qaychilar bilan yupqa listaviy material: 0,5-0,7 mm qalinlikdagi po‘lat, tombop tunuka, 1,5 mm gacha qalinlikdagi rangli metallar qirqiladi. Qaychilar chapaqay va o‘ngaqay bo‘ladi. Asosan o‘ngaqay qaychilar ishlatiladi, ularda pastki tig‘ning qiyaligi o‘ng tomonda yotadi. Chapaqay qaychilar bilan egri chiziqli detallar detallar qirqiladi. Egri tig‘li qaychilar list va trubalarda shakldor teshiklarni ochish uchun ishlatiladi. Richagli qaychilar bilan 4 mm gacha qalinlikdagi listaviy metallni qirqish uchun ishlatiladi.

Nazorat savollari

1. Kesish asboblarini o‘tkirlash deganda nimani tushunasiz?
2. To‘g‘ri chiziqlik ariqchalar qirqish.
3. Egri chiziqli ariqchalar kesish.

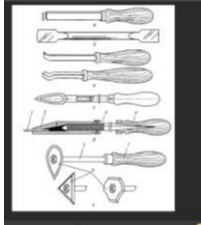
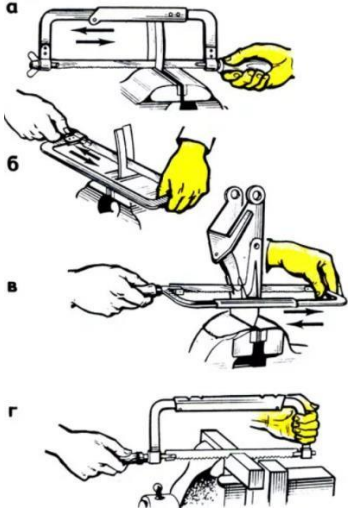
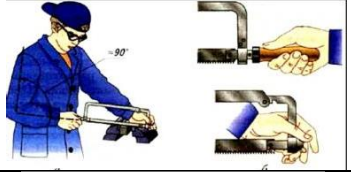
2-ilova

YO‘RIQNOMALI TEXNOLOGIK XARITA

10-Mavzu Kompleks ishlar (turli Chilangarlik detallarini tayyorlash)

Maqsad:-O‘quvchilarning nazariy bilimlarini mustahkamlash, chuqurlashtirish, mustaqil ishlash faoliyatini va uskunalar bilan ishlash qobiliyati va ko‘nikmalarini shakllantirishdan iborat.

	Faoliyat turi	Kerakli asbob uskunalar, moslama materiallar	Namuna (rasm)	Talabalar bajaradigan ishlar ketma-ketligi
1	Texnika xavfsizligi Mexnat muhofazasi Yong‘in	Himoya qo‘lqoplari Yong‘in xavfsizligin		Ish o‘rinni sozlash Jihozlarni ko‘zdan kechirish Ustki kiyim boshni sozlash

	xavfsizligi Asbob – uskunalarni tayyorlash Metallari qirqish Metallarni qo‘l arralar bilan qirqish Qirindi yunib qirqish Qirindi yunmay qirqish Quvurlarni qo‘l arra bilan qirqish	qoidalarini bilan tanishish Ish stoli va Chilangarlik girasi Qo‘l qaychlari Qo‘l arralari Qo‘l qaychlari Qo‘l arralari Qaychilar Tayyor zagatofkalar Tayyor zagatofkalar Qo‘l arralari	      	O‘t ochirish moslamalari va jihozlarini ko‘zdan kechirish Ish stolini ko‘rikdan o‘tkazib, ishga tayyorgarlik ko‘rish Ishchi ust-boshlarda bo‘lish Zagatofkani tayyorlash Zagatofkani qisqichga qistirish Metallarni qo‘l arra bilan qirqish Qirindi yunmay qirqish Qirindi yunib qirqish
--	---	---	---	---

				
--	--	--	--	--

Mavzu: «Metallni qo‘larga bilan qirqish.» mavzusi yuzasidan **O‘quvchilarning bilimini baholash me‘zoni**

T/r	Mezonlar	Baho
1.	Olgan bilimlarini ishlab chiqarishda qo‘llay oladigan, ushbu fanni boshqa fanlar bilan bog‘lay oladigan, mustaqil ish va vazifalarni to‘liq bajargan va yangilik kiritishga intilgan, har jihatdan boshqa o‘quvchilarga o‘rnak bo‘ladigan	5
2.	O‘quv ko‘rgazmali qurollardan foydalana oladigan, olgan bilimlarini xalq xo‘jaligidagi o‘rnini to‘g‘ri tushungan, mustaqil fikrlay oladigan, olgan bilimlarini tushuntirib bera oladigan	4
3.	Darslarda 95% gacha qatnashgan, ma‘ruza matnini yozgan, o‘quv qurollari to‘liq bo‘lgan, adabiyotlardan foydalanishni bilgan	3
4.	Ta‘lim standartlarida belgilangan bilim va ko‘nikmalarni 55%dan kam o‘zlashtirgan o‘quvchilar	2

Izoh: o‘quv dasturining mantiqan tugallagan bilimi bo‘yicha o‘quvchi albatta baholanadi va natijasi o‘tish balidan (3 ball) past bo‘lganda qayta nazorat belgilanadi

4-ilova

Mavzuga oid uyga vazifa va mustaqil ish (ta'lim) topshirig'i.

VIZUAL DIDAKTIK RESURSLAR

Mavzu: «Metallni qo'larra bilan qirqish.»

РУЧНОЙ СЛЕСАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

МОЛОТКИ И КУВАЛДЫ

Молоток - инструмент для ударной работы. Головка молотка должна быть перпендикулярна рукоятке. Рукоятка должна быть гладкой, без трещин, сколов, заусенцев. Сечение рукоятки - овальное по всей длине.

Масса молотка, г	Длина рукоятки, мм
50	200
100 - 200	250
400 - 500	320
600 - 800	360
1000	400

ПОРОДЫ ДРЕВСИНЫ ДЛЯ РУКОЯТОК СЛЕСАРНОГО ИНСТРУМЕНТА

РАЗРЕШАЕТСЯ: Береза, Дуб, Клен, Пихта, Липа, Ясень, Ольха. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: Ель, Сосна.

ЗАБИВАЯ КЛИН В РУКОЯТКУ, ПРИДЕРЖИВАЙ ЕГО

ЗУБИЛА И КРЕЙЦМЕЙСЕЛИ

Должны иметь гладкую заточенную часть без трещин, заусенцев, сколов. Угол заточки должен соответствовать обрабатываемому материалу.

МАТЕРИАЛ	Угол, °
Чугун, бронза	70
Сталь средней твердости	60
Медь, латунь	45
Алюминий, цинк	35

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА

РАЗМЕТКА

Рекомендуемое расстояние от ударной части до пальцев 20 мм. Устанавливая кернер строго перпендикулярно плоскости детали. Длина кернера - не менее 70 мм.

РУБКА

Работать в защитных очках. Высота рабочего места не менее 1 м. Следы, чтобы отрубаемые куски отлетали только в сторону защитного экрана. Не уменьшать угол наклона зубила к плоскости губок тисков менее 30-35°. Возможен срыв зубила и травмы руки.

Удары по зубилу, смотри только на его рабочую часть, а не на тыльную.

В конце рубки ослабляй удар, чтобы уменьшить отскок частиц металла.

ПРАВКА И РИХТОВКА

Работать только в рукавицах, хотя бы на одной левой руке. Заготовка из закаленного металла должна иметь как минимум две точки опоры, т.е. располагаться выпуклостью вверх. ЗАПРЕЩАЕТСЯ править и рихтовать треснувшие (особенно закаленные) заготовки. Заготовка из закаленного металла должна лежать выпуклостью вниз.

РУЧНОЙ СЛЕСАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

НАПИЛЬНИКИ

ЗАМЕНИ ТРЕСНУВШУЮ РУКОЯТКУ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАБОТАТЬ БЕЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАНДАЖНЫХ КОЛЕЦ

Очищай напильник от стружки только серёвкой или щёткой. Работай в защитных очках. Удалять стружку руками, ударом о тиски или верстак, а также сдирать **ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**

ШАБЕРЫ

При работе двусторонним шабером изолируй режущую кромку переработанного конца чашкой или ветошью

НОЖОВКИ

Надёжно закрепляй и натягивай ножовочное полотно. Заканчивай барабаном, держи ножовку под углом от лица, чтобы в случае разрыва полотна не получить травму

ЗАПРЕЩАЕТСЯ работать полотном с выкрошенными зубьями и трещинами

ТРУБОРЕЗЫ

Убедись, что ролики смазаны, и не нагреваются

НОЖНИЦЫ

Убедись, что лезвия хорошо заточены и шарнир не разболтан

ОПИЛЫВАНИЕ

Правильно распределённый усилие при рабочем ходе напильника

ОПАСНО

При ударе рукоятки о деталь возможно выскакивание хвостовика и нанесение им травмы

Не захватывай носок напильника своей рукой. При обратном ходе можно повредить пальцы

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ НАСАДКИ И СНЯТИЯ РУКОЯТКИ НАПИЛЬНИКА

НАСАДКА

ОПАСНО

Не насаживай рукоятку, ударив её кувалдой. Об отбивании молотком и кувалдой

Ударом о верстак

Ударом молотком

СНЯТИЕ

Ударом молотком по кувалде

С помощью тисков

РЕЗКА

Пруток

Заканчивай резку за 2-3 мм до края заготовки, а затем переломи её

90°

Лист металла при резке ножовкой придерживай левой рукой

ОБЯЗАТЕЛЬНО НАДЕНЬ РУКАВИЦУ НА ЛЕВУЮ РУКУ

Резать хрупкий металл можно только в защитных очках или в маске

Тонкий лист металла

Заточка напильника с обеих сторон на расстоянии не менее 10-30 мм от губок тисков. При поджиме полотна о тиски возможно его поломка и травма рук

Резать только один заготовку между деревянными брусками. Будьте осторожны, так как при таком способе резки лезвие часто ломается

При работе труборезом поддерживай свободный конец трубы, чтобы он не упал на пол



Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.A.Umronxo'jaev «Chilangarlik» Toshkent «Mehnat» 2003 y.
- 2.J.Ramazov va boshqalar «O'quv ustaxonalarida o'tkaziladigan amaliyot mashg'ulotlar» o'quv qo'llanma Toshkent «O'qituvchi» 1992 y.
- 3.N.I.Makienko. «Slesarlikdan amaliy ishlar» Toshkent «O'qituvchi» 1992 yil.
- 4.N.Bekmurotova. «Chilangarlik ishlari» Toshkent «Mehnat» 2002 y.
- 5.I.A.Karimov «Barkamol avlod orzusi» Toshkent, 1999 y.
- 6.«Ta'lim to'g'risida» O'zbekiston respublikasi qonuni.- Toshkent, SHarq, 1997.
- 7.O'zbekiston Respublikasi prezidenti farmonlari va Vazirlar mahkamasi qonunlari, 2006 y